

19 歳の電磁気学
Part2

野口 駿

2026

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う電磁気学の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく， $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part2	静磁場と電磁誘導	2
1	『磁場』の源とその性質	2
1.1	磁荷におけるクーロンの法則	2
1.2	『磁場』の源	3
1.3	電流が作る磁束密度	5
1.4	章末問題	14
1.5	章末問題略解	15
2	アンペール力とローレンツ力	16
2.1	アンペール力	16
2.2	ローレンツ力	19
2.3	磁束密度中の荷電粒子の運動	21
2.4	ホール効果	28
2.5	pn 接合型ダイオード	38
2.6	章末問題	43
2.7	章末問題略解	45
3	電磁誘導	48
3.1	磁束の定義	48
3.2	ファラデーの法則	49
3.3	誘導電場	50
3.4	力学との融合	54
3.5	章末問題	64
3.6	章末問題略解	66
4	コイルの物理	70
4.1	自己誘導	70
4.2	相互誘導	74
4.3	回路素子としてのコイル	76
4.4	章末問題	89
4.5	章末問題略解	90
5	交流理論	92
5.1	交流の発生	92
5.2	交流回路	95
5.3	振動回路	101
5.4	章末問題	107

5.5	章末問題略解	109
-----	------------------	-----

Part2

静磁場と電磁誘導

人類が古くから知っていた電磁気学的な現象の1つが、磁石による磁気現象です。天然の磁石としては、磁鉄鉱と呼ばれる鉱物が知られています。磁石を意味する英語の magnet は、古代ギリシャ語で「マグネシアの石」を意味する語に由来するとされています。

Part1 では、電荷が作る静電場について議論しました。これに対して、静磁場の源となるのは電流です。磁石が作る静磁場も、物質を構成する粒子の運動や磁気モーメントに由来します。Part2 では、磁気的な作用が空間にどのように広がるのかを議論し、さらに、磁場の時間変化によって電場や起電力が生じる電磁誘導について考えます。

1 『磁場』の源とその性質

1.1 磁荷におけるクーロンの法則

磁石同士を近づけると、引力や斥力が働きます。この現象を静電気における電荷との対応から理解するために、磁石の端には N 極と S 極という磁極 (Magnetic pole) があり、それぞれの磁極に磁荷 (Magnetic charge) が存在すると考えます。磁荷は静電気における電荷に対応する量であり、その単位は [Wb] です。

N 極に対応する磁荷を正磁荷、S 極に対応する磁荷を負磁荷と定義します。棒磁石では、一般に N 極を赤色、S 極を青色で表すことがありますが、これは 2 つの磁極を区別するための慣習的な表現です。

仮想的な点磁荷の間に働く力は、磁荷におけるクーロン力と呼ばれ、静電気におけるクーロン力と同様に、距離の逆自乗則を満たします。

磁荷におけるクーロンの法則

- 真空中に、磁荷の大きさが m と M である 2 つの点磁荷が、距離 r だけ隔てて置かれているとする。このとき、2 つの点磁荷の間に働く力の大きさ f は以下の式で表される。

$$f = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{mM}{r^2}. \quad (1.1)$$

ここで、 μ_0 は真空の透磁率 (Vacuum permeability) と呼ばれる定数である。

- 同符号の磁荷の間には斥力が働き、異符号の磁荷の間には引力が働く。

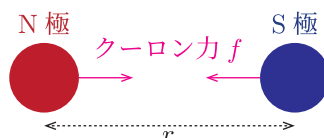


Fig.1 磁荷の間に働くクーロン力

Part1 では、電荷に働くクーロン力から静電場を定義し、さらに電位へと議論を進めました。しかし、『磁

場』^{*1}については、静電場とまったく同じ順序で議論を進めることはできません。その理由は、**正磁荷または負磁荷だけを単独でもつ粒子が、現在まで実験的に確認されていないからです。**

単独で正または負の磁荷をもつ粒子は、磁気単極子 (Magnetic monopole) と呼ばれます。しかし、通常の磁石には必ず N 極と S 極が対になって存在します。棒磁石を途中で切断しても、切断されたそれぞれの磁石に新たな N 極と S 極が現れます。切断を繰り返しても、N 極だけ、または S 極だけを取り出すことはできません。

次節で詳しく述べますが、(1.1) を用いて磁場を定義しても、単独の磁荷を試験物体として用いた実験を行うことはできません^{*2}。したがって、(1.1) を出発点とした静磁気学の議論は、通常の電磁気学の学習ではあまり用いられません。

1.2 『磁場』の源

この節では、『磁場』の源は何であるのかを議論します。**結論から述べると、静磁場を生み出す源は電流です。**静止した電荷は電場を作り、運動する電荷は電場に加えて磁気的な作用も生み出します。電流とは電荷が一定の方向に移動する現象であるため、電流の周囲には『磁場』が生じます。

『磁場』も電場と同様に、大きさと向きを有するベクトル場です。ただし、磁気的な場を表す物理量には、磁場 (Magnetic field) $\boldsymbol{H}$ と磁束密度 (Magnetic flux density) $\boldsymbol{B}$ があります。この分野のややこしいところですが、磁場 $\boldsymbol{H}$ と磁束密度 $\boldsymbol{B}$ は異なる物理量です。

ここまで概念的な意味で『磁場』という言葉を用いてきましたが、以下では、磁場 $\boldsymbol{H}$ と磁束密度 $\boldsymbol{B}$ を区別して議論します。

^{*1} この節では、磁気的な作用が及ぶ空間を概念的に表す場合に『磁場』と表記し、物理量として定義した後の磁場とは区別します。

^{*2} 磁気単極子を仮定した電磁気学を構成することも可能です。その場合には、磁荷密度や磁流を導入し、マクスウェル方程式を拡張する必要があります。拡張された方程式は、電気と磁気の間に対称的な形をもちます。

磁束密度と磁場

- 真空中の導体に電流が流れると、その周囲にはベクトル量である磁束密度 $\mathbf{B}$ が生じる。磁束密度の単位は [T] (テスラ) である。また、 $[T] = [Wb/m^2]$ である。
- 磁場 $\mathbf{H}$ は、磁束密度 $\mathbf{B}$ とは異なるベクトル量である。真空中における磁場 $\mathbf{H}$ は、以下の式で定義される。

$$\mathbf{H} := \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}. \quad (1.2)$$

- 受験物理で扱う物質中では、その物質の透磁率を μ として、磁場 $\mathbf{H}$ は以下の式で表される。

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}. \quad (1.3)$$

- 磁場 $\mathbf{H}$ は、物質中の磁気現象を整理するために導入される補助的な場である。本書では磁化を扱わないため、受験物理で用いられる磁荷の模型を通して、仮想的な正磁荷に働く力から磁場 $\mathbf{H}$ を理解する。
- 本書では、電流が生み出し、電流や運動する電荷に働く力、および電磁誘導を記述する磁束密度 $\mathbf{B}$ を主として扱う。
- 真空中では、磁場 $\mathbf{H}$ と磁束密度 $\mathbf{B}$ は、ともに重ね合わせの原理 (Principle of superposition) を満たす。

静電場では、電場 $\mathbf{E}$ の源を電荷として議論しました。これに対して静磁場では、磁束密度 $\mathbf{B}$ の源を電流として議論します。本書では、このように電荷と電流、電場 $\mathbf{E}$ と磁束密度 $\mathbf{B}$ を対応させる考え方を、 $\mathbf{E}$ - $\mathbf{B}$ 対応と呼びます。

1.2.1 単磁荷が磁場から受ける力

磁場 $\mathbf{H}$ は、仮想的な単磁荷を用いることで、静電場と同様な方法で理解できます。この節では、(1.1) を変形し、磁荷におけるクーロンの法則を、磁場から受ける力として再構築します。これは、Part1 で議論した近接作用の考え方に対応します。

大きさ M の磁荷が作る磁気的な空間の中に、大きさ m の正磁荷を置いたとします。この正磁荷が受ける力の大きさ f は、磁荷におけるクーロンの法則から以下の式で表されます。

$$f = m \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{M}{r^2}. \quad (1.4)$$

(1.4) では、注目している正磁荷の大きさ m と、力を及ぼす相手の磁荷による効果が分離されています。そこで、磁荷の模型において、大きさ M の磁荷が周囲に作る磁場の大きさ H は、以下の式で表されます。

$$H = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{M}{r^2}. \quad (1.5)$$

(1.5) を (1.4) に用いると、正磁荷が受ける力の大きさ f は以下の式で表されます。

$$f = mH. \quad (1.6)$$

これは、静電場中の電荷が受けるクーロン力の一般的な表式 $f = qE$ と同じ形です。したがって、磁場 $\mathbf{H}$ は、単位正磁荷に働く力を表すベクトル場として理解できます。磁場 $\mathbf{H}$ の向きは、正の試験磁荷が力を受ける向きです。

磁場 $\boldsymbol{H}$ と試験磁荷に働く力 $\boldsymbol{f}$ の関係は、ベクトルを用いると以下の式で表されます。

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{f}}{m}. \quad (1.7)$$

磁場 $\boldsymbol{H}$ の単位は $[\text{A m}^{-1}]$ となります。この単位については、後の節で確認します。

N 極に対応する磁荷を正磁荷、S 極に対応する磁荷を負磁荷として扱います。したがって、正の単磁荷が作る磁場は単磁荷から湧き出す向きとなり、負の単磁荷が作る磁場は単磁荷へ吸い込まれる向きとなります。これは、正電荷と負電荷が作る電場の向きに対応します。

また、複数の磁荷が存在するとき、ある点における磁場は、それぞれの磁荷が作る磁場のベクトル和として求められます。磁場についても、電場と同様に重ね合わせの原理が成立します。

ここまで単磁荷を用いて磁場を議論しましたが、先述したように、単磁荷は仮想的な存在です。そのため、実際の静磁場の計算では、主として電流が作る磁束密度 $\boldsymbol{B}$ を考えます。ただし、N 極と S 極からなる磁石を、正磁荷と負磁荷の組として近似して扱う場合には、(1.6) を用いて、各磁荷に働く力を考えることができます。

電流が作る磁束密度 $\boldsymbol{B}$ が分かっている場合、磁場 $\boldsymbol{H}$ は (1.2) を用いて求められます。したがって、磁石の磁極に働く力を磁荷の模型によって考える場合には、まず磁束密度 $\boldsymbol{B}$ から磁場 $\boldsymbol{H}$ を求め、次に (1.6) を用います。磁荷模型は磁束密度 $\boldsymbol{B}$ ではなく、磁場 $\boldsymbol{H}$ から力を受けることに注意しましょう。

1.3 電流が作る磁束密度

前節でも述べたように、静磁場の源は電流です。本書では、電流が空間に生み出す磁気的な場を、主として磁束密度 $\boldsymbol{B}$ を用いて記述します。

電流と磁束密度の関係は、より一般にはアンペール—マックスウェルの法則 (Ampère–Maxwell law) によって記述されます*3。本節で扱う静磁場では、この法則はアンペールの法則として用いられます。

しかし、この法則を一般的な形で扱うためには、受験物理の範囲を越える数学が必要です。そこで、受験物理では、代表的な 3 種類の電流が作る磁束密度の大きさと向きを、基本的な結果として用います*4。

1.3.1 直線電流

十分に長い直線状の導線に電流が流れている場合を考えます。このとき、導線の周囲に生じる磁束密度について、以下にまとめます。

*3 アンドレ＝マリ・アンペール (André-Marie Ampère) はフランスの物理学者であり、電流の間に働く力の研究を通して、電磁気学の発展に大きく貢献しました。電流の SI 単位アンペアは、彼の名に由来します。

*4 受験物理において、数式そのものを覚える必要がある数少ない箇所の 1 つです。

直線電流が作る磁束密度

- 真空中において、十分に長い直線導線に大きさ I の電流が流れているとする。このとき、導線から距離 r だけ離れた点における磁束密度の大きさ B は以下の式で表される。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \quad (1.8)$$

- 磁束密度の向きは、右手の親指を電流の向きに向けたとき、残りの4本の指が曲がる向きである。

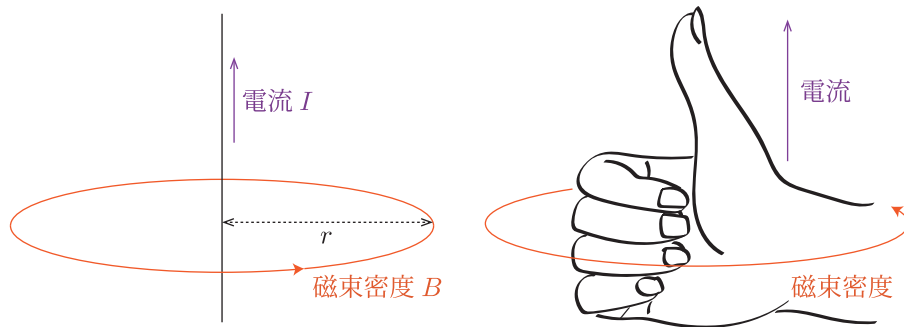


Fig.2 直線電流が作る磁束密度と右手の法則

磁束密度の向きを決めるこの法則を、右手の法則 (Right-hand rule) と呼びます。右手の法則は、今後頻りに登場します。数学的には、ベクトルの外積によって決まる向きを表しています*5。

1.3.2 円電流

次に、円形導線に電流が流れている場合を考えます。円電流が作る磁束密度の向きも右手の法則によって求められますが、直線電流の場合とは、親指と残りの4本の指に対応させる量が入れ替わります。

*5 古典力学で扱った力のモーメントでも、ベクトルの外積によって向きが定まりました。

— 円電流が作る磁束密度 —

- 真空中において、半径 r の円形導線に大きさ I の電流が流れているとする。このとき、円形導線の中心における磁束密度の大きさ B は以下の式で表される。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r}. \quad (1.9)$$

- 磁束密度の向きは、右手の親指を除く4本の指を電流の向きに沿って曲げたとき、親指が指す向きである。

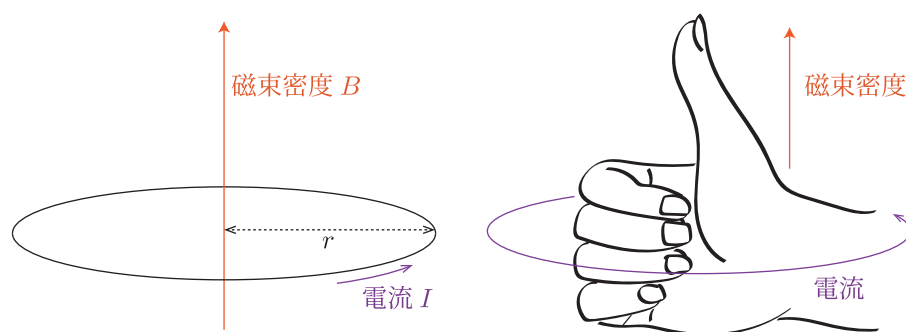


Fig.3 円電流が作る磁束密度と右手の法則

直線電流が作る磁束密度を表す (1.8) と、円電流が作る磁束密度を表す (1.9) を混同しないように注意しましょう。また、(1.9) は円形導線の中心における磁束密度を表す式です。

1.3.3 ソレノイド

導線を円筒面に沿って、らせん状に多数回巻いたものをソレノイド (Solenoid) と呼びます。ソレノイドはコイル (Coil) の一種です。入試問題ではソレノイドを単にコイルと呼ぶこともありますが、コイルは導線を巻いたもの全般を表す、より広い意味の言葉です。

ソレノイドの物理的な性質については、後の節で詳しく議論します。ここでは、十分に長いソレノイドに電流を流したとき、その内部と端面の中心に生じる磁束密度について考えます。

ソレノイドの内部と端にできる磁束密度

- 真空中において、巻き数が N 、長さが l である十分に長いソレノイドに、大きさ I の電流を流すとする。このとき、ソレノイド内部の中央部における磁束密度の大きさ B_C は以下の式で表される。

$$B_C = \frac{\mu_0 N}{l} I. \quad (1.10)$$

$\frac{N}{l}$ は、ソレノイドの単位長さ当たりの巻き数を表す。

- ソレノイドの端面の中心における磁束密度の大きさ B_E は以下の式で表される。

$$B_E = \frac{\mu_0 N}{2l} I = \frac{1}{2} B_C. \quad (1.11)$$

- 磁束密度の向きは、右手の親指を除く 4 本の指を電流の向きに沿って曲げたとき、親指が指す向きである。

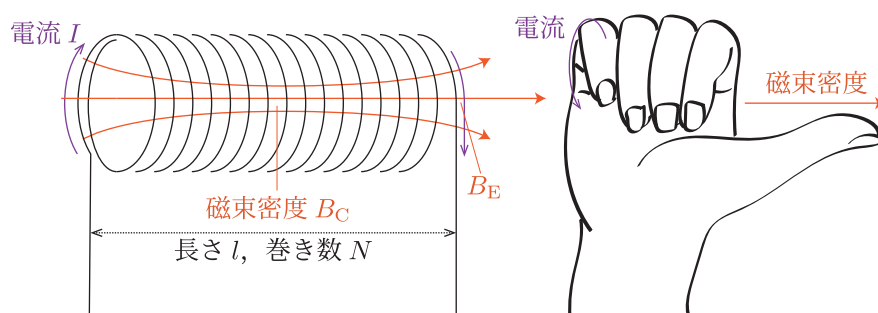


Fig.4 ソレノイドにできる磁束密度と右手の法則

十分に長いソレノイドでは、内部の中央部における磁束密度は、端面の中心における磁束密度の 2 倍になります。この関係は、同じソレノイドを 2 つ用意し、それぞれの端面を接続して考えることで直感的に理解できます。

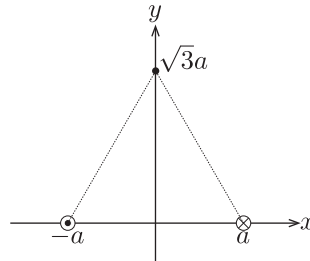
2 つのソレノイドを同じ向きに接続すると、接続部分は長いソレノイドの内部に相当します。接続部分では、それぞれのソレノイドの端が作る磁束密度が同じ向きに重なり、その合成磁束密度が B_C となります。したがって、1 つのソレノイドの端面の中心における磁束密度は、 B_C の半分であると考えられます。

ここまでは真空中に生じる磁束密度を考えてきました。受験物理で扱うような物質によって空間が満たされている場合には、各式に含まれる真空の透磁率 μ_0 を、その物質の透磁率 μ に置き換えます。

以下に例題を示します。

Example1.1—磁束密度の合成

以下の図のように, xy 面内の $(a, 0)$ と $(-a, 0)$ を通る直線導線に大きさ I の電流を逆向きに流した. 真空の透磁率を μ_0 とする.

Fig.5 xy 面内と直線電流

- (1) 点 $P(0, \sqrt{3}a)$ にできる磁束密度の大きさ B_1 と, その方向を求めよ.
- (2) P が中心に来るように y 軸の周りを円形導線で囲み, 大きさ I の電流を流すことを考える. P での磁束密度が無くなるようにするためには, 円形導線にはどの方向に電流を流すべきか答えよ. またそのようなための円形導線の半径 r を求めよ.

磁束密度はベクトルであり, 重ね合わせの原理を満たします. 直線電流が作り出す磁束密度は, 円の接線方向であることに注意しましょう.

Solution

- (1) 点 P と 2 本の直線導線との距離はいずれも $2a$ である. したがって, 各直線電流が P に作る磁束密度の大きさを B_0 とすると,

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot 2a} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}. \quad (1.12)$$

2 本の直線導線と P を結ぶ三角形は正三角形である. また, 直線電流が作る磁束密度は, 直線電流を中心とする円の接線方向である. 右ねじの法則から, P における 2 つの磁束密度の x 軸方向成分は互いに打ち消し合い, y 軸方向成分はともに y 軸正方向となる. したがって,

$$\begin{aligned} B_1 &= 2B_0 \cos 60^\circ \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

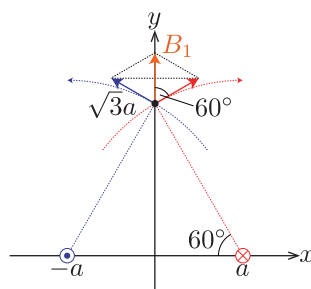


Fig.6 磁束密度の合成

磁束密度の方向は、 y 軸正方向 である。

(2) P における磁束密度を 0 にするためには、円形導線が P に作る磁束密度を y 軸負方向にすればよい。したがって、 $+y$ 軸側から円形導線を見たとき、電流は 時計回り に流せばよい。

半径 r の円形導線が中心 P に作る磁束密度の大きさは $\frac{\mu_0 I}{2r}$ である。(1) で求めた磁束密度と打ち消し合う条件より、

$$\begin{aligned} \frac{\mu_0 I}{2r} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a}, \\ r &= 2\pi a. \end{aligned} \quad (1.14)$$

1.3.4 磁石が作る磁束密度

磁石が作る磁束密度についても、簡単に紹介します。磁石を砂鉄の中に置くと、砂鉄は磁石が作る磁束密度の向きに沿って並びます。このようにして観察される模様は、磁石の周囲に広がる磁力線の形を表しています。

磁石の外部では、磁力線は N 極から出て S 極へ入ります。一方、磁石の内部では S 極から N 極へ向かいます。したがって、磁力線は途中で途切れることなく、閉じた曲線を作ります。

磁石が磁束密度を作る仕組みは、古典的には微小な円電流の集まりとして理解できます。磁石を構成する原子や分子が微小な円電流に相当する磁気的な性質をもつと考えると、それぞれの微小な円電流は周囲に磁束密度を作ります*6。

磁石となった物質では、これらの微小な円電流の向きが全体としてそろっています。このとき、物質の内部で隣り合う微小な円電流は互いに打ち消し合います。一方、物質の外周では打ち消し合う相手が存在しないため、全体として物質の表面に沿って流れる電流が残ったように見えます。この有効的な電流によって、磁石の周囲に磁束密度が作られます。

*6 実際の物質の磁気的性質は、主として電子の軌道運動やスピンに由来します。ここでは、その効果を微小な円電流として表す古典的な模型を用いています。

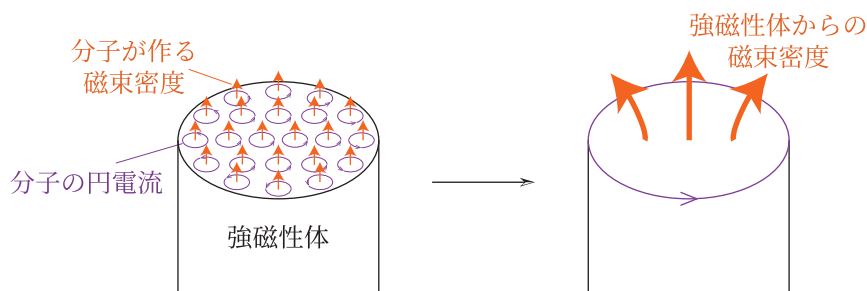


Fig.7 磁石となった強磁性体を作る磁束密度

一般に、鉄、コバルト、ニッケルなどのように、磁気的な性質が同じ向きにそろいやすい物質を強磁性体 (Ferromagnetic material) と呼びます。ただし、強磁性体であっても、初めから物質全体の磁気的な向きがそろっているとは限りません。そのため、通常の鉄は必ずしも磁石としての性質を示しません。

強磁性体に外部から強い磁束密度を加えると、内部の磁気的な向きがそろい、物質全体が磁石としての性質を示すようになります。また、強磁性体では、外部から加えた磁束密度を取り除いた後にも、磁石としての性質が残ることがあります。鉄釘に磁石を何度も同じ向きに擦り付けると、鉄釘が磁石としての性質を示すようになるのは、このためです*7。

1.3.5 電磁石

円電流やソレノイドが作る磁束密度の分布は、棒磁石が作る磁束密度の分布とよく似ています。したがって、円電流やソレノイドは、電流が流れている間、磁石と同じような性質を示します。

特に、ソレノイドに電流を流すことで作られる磁石を、電磁石 (Electromagnet) と呼びます。ソレノイドの外部において、磁束密度がソレノイドから出る側が N 極であり、磁束密度がソレノイドへ入る側が S 極です。

ソレノイドの N 極と S 極は、右手の法則によって求められます。右手の親指を除く 4 本の指を、ソレノイドを流れる電流の向きに沿って曲げたとき、親指が指す側が N 極となります。親指の向きは、ソレノイド内部における磁束密度の向きにも一致します。

円電流についても同様に、磁束密度が円形導線の面から外へ出る側を N 極、面へ入る側を S 極と考えることができます。

*7 外部から磁束密度を加えたときに、その向きと同じ向きの弱い磁気的な性質を示す物質を常磁性体 (Paramagnetic material) と呼びます。常磁性体は、外部から加えた磁束密度を取り除くと、通常は磁石としての性質を失います。常磁性を示すために、物質が導体である必要はありません。

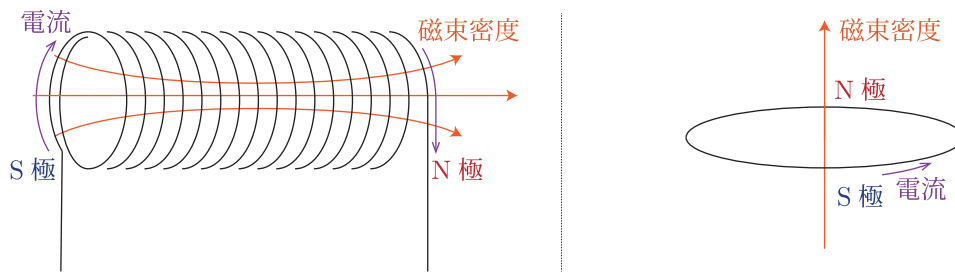


Fig.8 ソレノイドと円電流が示す磁石としての性質

以下に例題を示します.

Example1.2—ソレノイドの作る磁場

以下の図のように、単位長さあたりの巻き数が n の十分に細長いソレノイドの中央に、方位磁針を設置して大きさ I の電流を流したところ、方位磁針の N 極は反時計周りに θ だけ回転した.

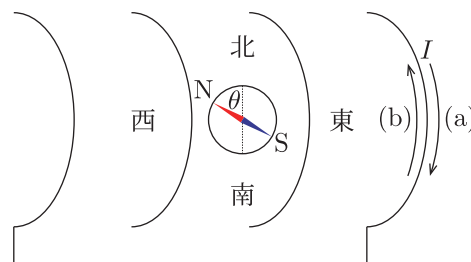


Fig.9 ソレノイドと方位磁針

- (1) ソレノイドに流した電流の方向は (a), (b) のどちらか選べ.
- (2) 地磁気は南から北方向に存在する. その大きさ H_E を求めよ.

方位磁針が傾いた方向に合成磁場が存在します. その様子から、電流の方向を決定しましょう.

Solution

- (1) 方位磁針の N 極は、地磁気とソレノイドが作る合成磁場の方向を向く. 地磁気は南から北方向であり、方位磁針の N 極は北から西向きに傾いているため、ソレノイドが作る磁場の方向は西向きである. 右手の法則より、電流の方向は (a).
- (2) ソレノイドが作る磁場の大きさを H_S とすると、単位長さあたりの巻き数が n であるため、

$$H_S = nI. \quad (1.15)$$

地磁気は北向き、ソレノイドが作る磁束密度は西向きであり、互いに直交する. 合成磁束密度は北方向から西

向きに θ だけ傾いているため,

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{H_S}{H_E} \\ &= \frac{nI}{H_E}, \\ H_E &= \frac{nI}{\tan \theta}.\end{aligned}\tag{1.16}$$

1.4 章末問題

Problem1.1—磁石の運動

以下の図のように、ある高さから長さ Δx で質量 M の磁石を S 極を下にして鉛直下向きに運動させることを考える。N, S 極の磁荷はそれぞれ $+m(>0)$ と $-m(<0)$ であった。 x 軸正方向には、 x 座標に比例する大きさ $B(x)$ の磁束密度が印加されており、その比例定数を $k(>0)$ とする。真空の透磁率を μ_0 、重力加速度の大きさを g とする。空気抵抗は無視する。

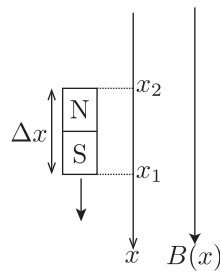


Fig.10 落下する磁石

- (1) 位置 x_2 での磁束密度の大きさが B_2 のとき、位置 x_1 での磁束密度の大きさ B_1 を、 B_2 , Δx , k を用いて表せ。
- (2) 図のとき、物体は等速運動であった。このとき、 k を M , m , Δx , g , μ_0 を用いて表せ。

1.5 章末問題略解

Problem1.1

(1) 磁束密度の大きさ $B(x)$ は x 座標に比例し, その比例定数が k であるため,

$$B(x) = kx. \quad (1.17)$$

磁石の長さが Δx であるため, $x_1 = x_2 + \Delta x$ である. したがって,

$$\begin{aligned} B_1 &= kx_1 \\ &= k(x_2 + \Delta x) \\ &= B_2 + k\Delta x. \end{aligned} \quad (1.18)$$

(2) N 極と S 極の位置における磁場の大きさをそれぞれ H_2, H_1 とする. 磁荷は磁場から力を受ける. N 極には x 軸正方向に大きさ mH_2 の力が働く. 一方, S 極の磁荷は $-m$ であるため, S 極には x 軸負方向に大きさ mH_1 の力が働く. 力の図示を以下に示す.

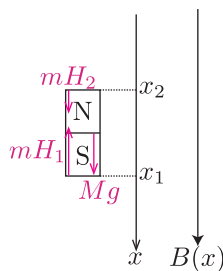


Fig.11 力の図示

x 軸正方向について磁石全体の運動方程式は, 加速度を a とすると,

$$\begin{aligned} Ma &= Mg + mH_2 - mH_1 \\ &= Mg + \frac{mB_2}{\mu_0} - \frac{mB_1}{\mu_0}. \end{aligned} \quad (1.19)$$

物体は等速運動しているため $a = 0$ である. (1) の結果を用いると,

$$\begin{aligned} 0 &= Mg + \frac{mB_2}{\mu_0} - \frac{m(B_2 + k\Delta x)}{\mu_0}, \\ &= Mg - \frac{mk\Delta x}{\mu_0}, \\ k &= \frac{\mu_0 Mg}{m\Delta x}. \end{aligned} \quad (1.20)$$

2 アンペール力とローレンツ力

静電場では、電荷が電場からクーロン力を受けることを議論しました。ここでは、磁束密度が広がる空間に電流や運動する電荷を置いたとき、どのような力が働くのかを議論します。

2.1 アンペール力

磁束密度が広がる空間に置かれた導線に電流を流すと、導線は力を受けます。この力をアンペール力 (Ampère force) と呼びます*⁸。

アンペール力

- 一様な磁束密度 B が広がる空間に、長さ l の直線状の導線を置き、大きさ I の電流を流す。電流の流れる方向に沿う、大きさ l のベクトルを $\boldsymbol{l}$ とする。このとき、導線が受けるアンペール力 $\boldsymbol{f}$ は以下の式で表される。

$$\boldsymbol{f} = I\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}. \quad (2.1)$$

(2.1) はベクトルの外積であり、アンペール力 $\boldsymbol{f}$ の向きは、電流の向きと磁束密度 $\boldsymbol{B}$ の向きの両方に垂直である。その向きは、フレミング左手の法則、または外積の右手の法則によって求められる。

- 一様な磁束密度中に置かれたまっすぐな導線では、アンペール力は導線全体に一様に分布して働く。したがって、その合力は導線の中心に作用するとみなすことができる。



Fig.1 アンペール力におけるフレミング左手の法則と右手の法則

- (2.1) の大きさを求めるときは、磁束密度を電流に平行な成分と垂直な成分に分解する。電流に垂直な磁束密度の成分の大きさを $B_{\perp}$ とすると、導線の長さ l の部分に働くアンペール力の大きさ f は以下の式で表される。

$$f = IB_{\perp}l. \quad (2.2)$$

*⁸ 受験物理では、「電流が磁場から受ける力」または「電磁力」と呼ばれることもあります。

(2.2) から、電流と平行な磁束密度の成分はアンペール力を生み出さず、電流と垂直な磁束密度の成分だけがアンペール力に寄与することが分かります。したがって、アンペール力の大きさを求めるときは、電流と磁束密度の直交する成分同士で積を取ります。

静電場で学んだ場の考え方は、静磁場においても適用されます。すなわち、**ある電流が空間に作る磁束密度は、その空間に置かれた別の電流にアンペール力を及ぼします**。電流同士が直接力を及ぼし合うのではなく、一方の電流が作る磁束密度を介して、もう一方の電流に力が働くと考えます。

アンペール力の向きを決める際には、フレミング左手の法則または外積の右手の法則を用います。フレミング左手の法則では、左手の中指を電流の向き、人差し指を磁束密度の向きに合わせると、親指がアンペール力の向きを示します。一方、外積の右手の法則では、掌を電流の向きに向け、磁束密度の向きへ親指以外の指を曲げたとき、親指の方向がアンペール力の向きを示します。

以下に、2本の平行な直線導線に電流が流れる場合の例題を示します。

Example2.1—平行な直線電流の間に働くアンペール力

以下の図のように、 $x = \pm a$ に直線電流を設置し、導線 1 には大きさ I_1 の、導線 2 には I_2 の電流を流した。真空の透磁率を μ_0 とする。

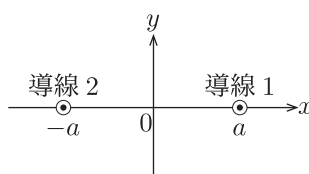


Fig.2 x 軸上の直線電流

- (1) 導線 1 が $x = -a$ に作る磁束密度の大きさ B_1 とその方向を求めよ。
- (2) 導線 2 の長さ l の部分が受けるアンペール力の大きさ f_2 と向きを求めよ。
- (3) 原点 $x = 0$ に別の直線導線 3 を設置し、紙面表から裏方向へ大きさ I の電流を流した。 $I_1 = 2I$, $I_2 = I$ のとき、導線 3 の長さ l の部分が受けるアンペール力の大きさ f_3 と向きを求めよ。

アンペール力は、磁束密度から受ける場からの力である意識を持ちましょう。

Solution

- (1) 導線 1 と $x = -a$ の距離は $2a$ である。したがって、導線 1 が $x = -a$ に作る磁束密度の大きさ B_1 は、

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi a}. \quad (2.3)$$

導線 1 の電流は紙面裏から表方向に流れているため、右ねじの法則より、磁束密度の方向は y 軸負方向。

- (2) 導線 2 を流れる電流は紙面裏から表方向であり、導線 1 が作る磁束密度は y 軸負方向である。したがって、導線 2 に働くアンペール力の向きは x 軸正方向である。アンペール力の大きさ f_2 は、

$$\begin{aligned} f_2 &= I_2 l B_1 \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{4\pi a}. \end{aligned} \quad (2.4)$$

アンペール力の方向は、 x 軸正方向.

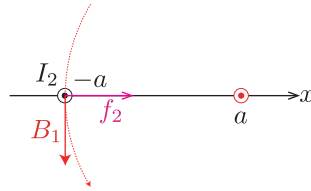


Fig.3 合成磁束密度と力の向き

(3) 導線 1 と導線 3, 導線 2 と導線 3 の距離はいずれも a である. 導線 1 が導線 3 の位置に作る磁束密度の大きさを B_{13} , 導線 2 が導線 3 の位置に作る磁束密度の大きさを B_{23} とすると,

$$B_{13} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I}{\pi a}, \quad (2.5)$$

$$B_{23} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}. \quad (2.6)$$

右ねじの法則より, B_{13} は y 軸負方向, B_{23} は y 軸正方向である. したがって, 導線 3 の位置における合成磁束密度の大きさ B_3 は,

$$\begin{aligned} B_3 &= B_{13} - B_{23} \\ &= \frac{\mu_0 I}{\pi a} - \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi a}. \end{aligned} \quad (2.7)$$

合成磁束密度は y 軸負方向であり, 導線 3 の電流は紙面表から裏方向に流れている. したがって, 導線 3 に働くアンペール力の方向は x 軸負方向である. 長さ l の部分に働くアンペール力の大きさ f_3 は,

$$\begin{aligned} f_3 &= IlB_3 \\ &= \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi a}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

アンペール力の方向は、 x 軸負方向.

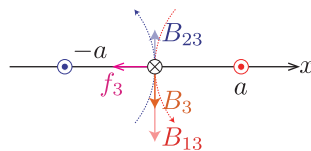


Fig.4 合成磁束密度とアンペール力の向き

導線 1 が作る磁束密度から導線 2 はアンペール力を受けると同時に, 導線 2 が作る磁束密度から導線 1 はアンペール力を受けます. この力の大きさは同じで向きは逆, つまりアンペール力も作用・反作用の法則を満たしています.

2.2 ローレンツ力

電流とは、そもそも電荷の流れとして考えるものでした。したがって、アンペール力をミクロな視点から考えると、導線中を運動する荷電粒子がそれぞれ力を受けていると考えられます。磁束密度が広がる空間において、運動する荷電粒子が受ける磁気的な力をローレンツ力 (Lorentz force) と呼びます*⁹。

ローレンツ力

- 磁束密度 B が広がる空間において、電荷 q をもつ荷電粒子が速度 v で運動しているとする。このとき、荷電粒子が受けるローレンツ力 f は以下の式で表される。

$$f = qv \times B. \quad (2.9)$$

(2.9) はベクトルの外積であり、ローレンツ力 f の向きは、ベクトル qv の向きと磁束密度 B の向きの両方に垂直である。その向きは、フレミング左手の法則、または右手の法則によって求められる。

- $q > 0$ である正電荷の場合、ベクトル qv は速度 v と同じ向きである。
- $q < 0$ である負電荷の場合、ベクトル qv は速度 v と反対向きである。

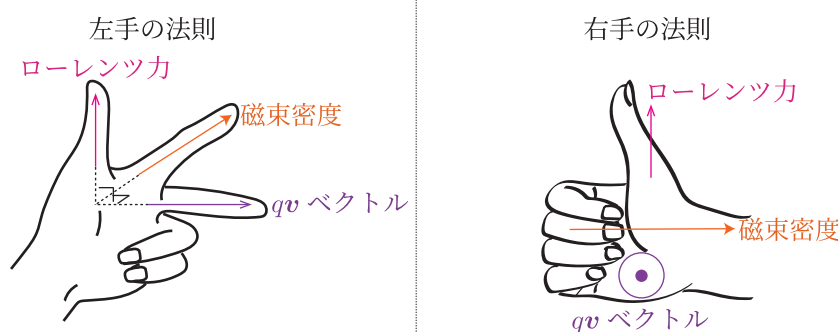


Fig.5 ローレンツ力におけるフレミング左手の法則と右手の法則

- (2.9) の大きさを求めるときは、磁束密度を速度に平行な成分と垂直な成分に分解する。速度に垂直な磁束密度の成分の大きさを $B_{\perp}$ 、荷電粒子の速さを v とする。このとき、電荷の大きさが $q(>0)$ である荷電粒子に働くローレンツ力の大きさ f は以下の式で表される。

$$f = qvB_{\perp}. \quad (2.10)$$

負電荷の場合には、フレミング左手の法則と右手の法則の使い方に注意しましょう。速度ベクトル v だけを用いるのではなく、電荷の符号を含んだベクトル qv を用いて考えることで、ローレンツ力の向きを正しく決定できます。

また、ローレンツ力に寄与するのは、直交関係にある速度と磁束密度の成分です。どちらかのベクトルを分

*⁹ 一般には、電場と磁束密度の両方が存在するときに荷電粒子が受ける力 $f = q(E + v \times B)$ をローレンツ力と呼びます。本節では、磁束密度による力のみを扱います。

解し、直交関係を探し出しましょう。

アンペール力とローレンツ力の表式はよく似ています*10。これは、導線を流れる電流が多数の荷電粒子の運動によって生じているためです。導線が受けるアンペール力は、導線中を運動する多数の荷電粒子が受けるローレンツ力を、巨視的に見たものとして理解できます。以下の例題で、ローレンツ力からアンペール力の表式が得られることを例題形式で確認します。

Example2.2—ローレンツ力とアンペール力の関係

以下の図のように、長さ l で断面積が S の導体に電池が繋がれており、大きさ I の電流が流れている。その空間に、大きさ B の磁束密度を印加した。導体中では、電子は速さ v の等速運動をしていると仮定する。導体の電子密度（単位体積あたりの電子の数）を n 、電子の電荷を $-e(< 0)$ とする。

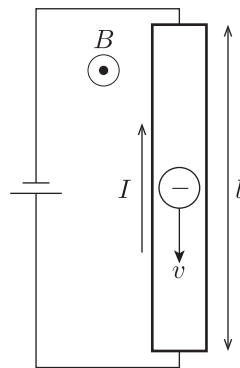


Fig.6 導体と印加された磁束密度

- (1) 導体中の自由電子が受けるローレンツ力の大きさ f と方向を答えよ。
- (2) 導体中に存在する全ての自由電子が受けるローレンツ力の大きさの総和 F を求めよ。
- (3) v を I で表すことで、(2) の F がアンペール力の表式となることを確認せよ。

電流の大きさ I と自由電子の速さ v の関係を利用しましょう。

Solution

- (1) 電子の速度は鉛直下向き、磁束密度は紙面裏から表方向である。電子の電荷は $-e$ であるため、ローレンツ力の大きさ f は、

$$f = evB. \quad (2.11)$$

ローレンツ力の方向は、右向き。

- (2) 導体の体積は Sl であり、電子密度が n であるため、導体中に存在する自由電子の総数 N は、

$$N = nSl. \quad (2.12)$$

*10 ローレンツ力を表す (2.9) は、電磁気学を記述するマクスウェル方程式から導かれるものではなく、マクスウェル方程式とは独立した物理法則です。

全ての自由電子が受けるローレンツ力は同じ方向であるため、その大きさの総和 F は、

$$\begin{aligned} F &= Nf \\ &= nSl \cdot evB \\ &= \underline{neSlvB}. \end{aligned} \quad (2.13)$$

(3) 時間 Δt の間に、断面を通過する電子が占めていた体積は $Sv\Delta t$ である。したがって、その間に断面を通過する電子の数は $nSv\Delta t$ であり、電荷量の大きさ ΔQ は、

$$\Delta Q = neSv\Delta t. \quad (2.14)$$

電流の大きさ I は、

$$\begin{aligned} I &= \frac{\Delta Q}{\Delta t} \\ &= neSv, \\ v &= \frac{I}{neS}. \end{aligned} \quad (2.15)$$

(2.15) を (2.13) に用いると、

$$\begin{aligned} F &= neSlB \frac{I}{neS} \\ &= \underline{IB}. \end{aligned} \quad (2.16)$$

これは、磁束密度と電流が直交するときのアンペール力の大きさと一致する。□

Part1 の静電場からここまでの静磁場の議論において、荷電粒子は静電場からクーロン力を受け、磁束密度からローレンツ力を受けることを学びました。静電場から受けるクーロン力は保存力である一方、**磁束密度から受けるローレンツ力は、荷電粒子の速度と垂直に働くため、荷電粒子に対して仕事をしません。**したがって、磁束密度から受けるローレンツ力に対しては、静電場の場合と同じような位置エネルギーを定義することはできません^{*11}。

2.3 磁束密度中の荷電粒子の運動

一様な磁束密度が広がる空間において、荷電粒子の速度が磁束密度と垂直である場合を考えます。ローレンツ力は荷電粒子の速度と常に垂直な方向に働くため、荷電粒子は等速円運動をします。力学で議論したように^{*12}、速度と垂直な力が働くことで物体は向心加速度をもち、その軌道は円となります。

簡単な具体例として、大きさ B の一様な磁束密度が紙面の裏から表へ向かう空間を考えます。この空間に、正電荷 $q(>0)$ をもつ質量 m の荷電粒子を、磁束密度と垂直な方向へ速さ v で入射させます。荷電粒子は等速円運動をします。この円運動の半径 r を求めます。

^{*11} 磁束密度に対してポテンシャルに相当する物理量が存在しないわけではありません。磁束密度 $\mathbf{B}$ に対しては、ベクトルポテンシャル $\mathbf{A}$ と呼ばれる物理量が定義されますが、受験物理の範囲を大きく越えます。

^{*12} 「19歳の古典力学 Part2」第2節参照。

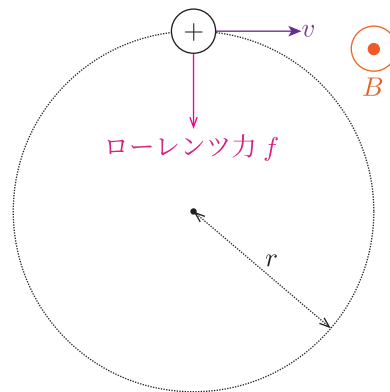


Fig.7 磁束密度中を等速円運動する荷電粒子

荷電粒子に働くローレンツ力が円運動の向心力となるため，運動方程式は以下の式で表されます．

$$m \frac{v^2}{r} = qvB. \quad (2.17)$$

したがって，円運動の半径 r は以下の式で表されます．

$$r = \frac{mv}{qB}. \quad (2.18)$$

次に，この結果を用いて円運動の周期 T を求めます．周期 T は以下の式で表されます．

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}. \quad (2.19)$$

(2.19) から，磁束密度中を等速円運動する荷電粒子の周期は，粒子の速さ v や円運動の半径 r には依存せず，粒子の質量，電荷量および磁束密度の大きさによって決まることが分かります．

荷電粒子の円運動について，以下に例題を示します．

Example2.3—等速円運動による電荷の符号の決定

以下の図のように，符号が分からない電荷 q の荷電粒子が，磁束密度が印加された領域に速さ v を有して入り込み， O を中心とする半径 r の等速円運動をした．

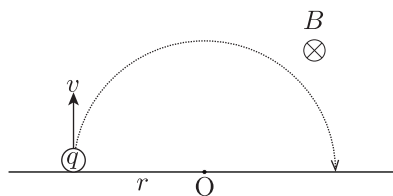


Fig.8 荷電粒子の等速円運動

- (1) 円運動の様子から， q の符号を決定せよ．
- (2) 電荷の質量 m を求めよ．

荷電粒子はローレンツ力により、等速円運動を行います。左手、もしくは右手の法則によって、ローレンツ力と磁束密度の方向を合わせ、 qv ベクトルと v ベクトルの向きを考えましょう。

Solution

(1) 荷電粒子は円運動をしているため、図の位置では円の中心 O に向かうローレンツ力を受けている。左手の親指と人差し指をそれぞれローレンツ力と磁束密度の方向に合わせると、 qv ベクトルを示す左手の中指は速度の方向と逆方向になる。

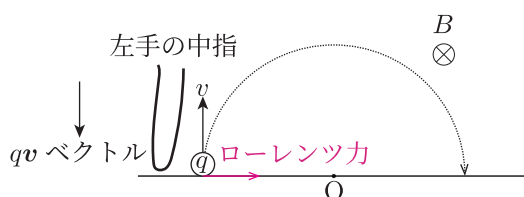


Fig.9 荷電粒子に対する左手の法則の適用

したがって、 $q < 0$.

(2) $q < 0$ より、電荷の大きさは $|q| (= -q) > 0$ である。円運動の運動方程式は、

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{r} &= |q|vB, \\ m &= \frac{|q|Br}{v}. \end{aligned} \quad (2.20)$$

解答では左手の法則を用いて符号決定しましたが、右手の法則でも同様にできます。

2.3.1 荷電粒子の螺旋運動

一様な磁束密度中において、荷電粒子に、磁束密度と平行な成分と垂直な成分の両方をもつ初速度を与えると、荷電粒子は螺旋運動 (Helical motion) を行います^{*13}。螺旋運動とは、磁束密度と垂直な平面内の等速円運動と、磁束密度と平行な方向の等速直線運動を組み合わせた運動です。

以下の図に示すように、 z 軸正の方向に大きさ B の一様な磁束密度を印加します。原点に置かれた、質量 m で正電荷 $q (> 0)$ を有する荷電粒子に、 yz 面内で大きさ v_0 の初速度を与えます。初速度と y 軸のなす角を θ とします。このときの螺旋運動について議論します。

^{*13} 文字通り、3次元の運動の軌跡が螺旋階段のような形になる運動です。

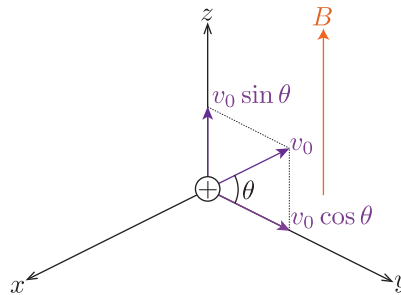


Fig.10 荷電粒子への初期条件

初速度のうち、磁束密度と垂直な y 軸方向の成分の大きさは $v_0 \cos \theta$ であり、磁束密度と平行な z 軸方向の成分の大きさは $v_0 \sin \theta$ です。

ローレンツ力は、磁束密度と垂直な速度成分によって生じます。したがって、今回の運動で荷電粒子が受けるローレンツ力の大きさ f は以下の式で表されます。

$$f = qv_0 B \cos \theta. \quad (2.21)$$

また、ローレンツ力は速度と磁束密度の両方に垂直な方向に働きます。左手の法則、もしくは右手の法則から、初めに荷電粒子に働くローレンツ力は x 軸正方向です。したがって、荷電粒子は xy 面内で等速円運動をすることが分かります。

xy 面内の等速円運動について運動方程式を立式すると、以下の式で表されます。

$$m \frac{(v_0 \cos \theta)^2}{r} = qv_0 B \cos \theta. \quad (2.22)$$

したがって、等速円運動の半径 r は以下の式で表されます。

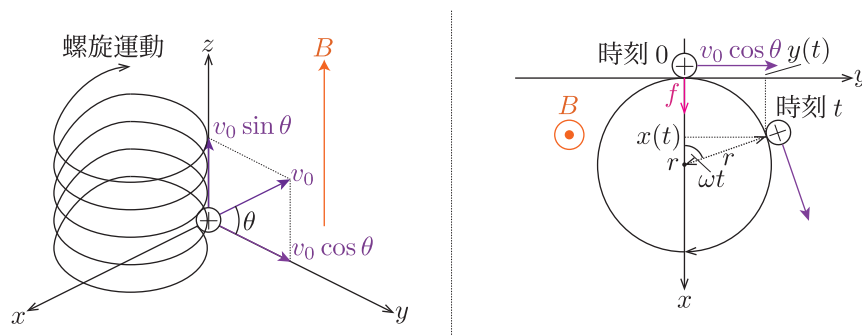
$$r = \frac{mv_0 \cos \theta}{qB}. \quad (2.23)$$

また、円運動の角速度 ω は以下の式で表されます。

$$\omega = \frac{v_0 \cos \theta}{r} = \frac{qB}{m}. \quad (2.24)$$

一方、磁束密度と平行な z 軸方向にはローレンツ力が働きません。したがって、 z 軸方向の運動は速さ $v_0 \sin \theta$ の等速直線運動となります。

以上より、この初期条件における螺旋運動は、 xy 面内の等速円運動と、 z 軸方向の等速直線運動を組み合わせた運動であることが分かります。

Fig.11 xy 面内の円運動と螺旋運動

次に、螺旋運動の軌跡を定量的に求めます。運動中の荷電粒子の位置座標 x , y , z は、時刻 t を用いて表すことができます。このように、軌跡を表すために一時的に用いる変数 t を媒介変数 (Parameter) と呼びます。まず、各軸の位置座標を時刻 t の関数として表します。

最も簡単に求められるのは z 軸方向の位置座標です。 z 軸方向の速度は $v_0 \sin \theta$ で一定であるため、位置座標 $z(t)$ は以下の式で表されます。

$$z(t) = v_0 \sin \theta t. \quad (2.25)$$

次に、 xy 面内の円運動を考えます。Fig.5 に示す円運動の幾何学的な関係から、 x 座標は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} r - x(t) &= r \cos \omega t, \\ x(t) &= r - r \cos \omega t. \end{aligned} \quad (2.26)$$

同様に、 y 座標は以下の式で表されます。

$$y(t) = r \sin \omega t. \quad (2.27)$$

(2.25), (2.26), (2.27) によって、螺旋運動の 3 次元的な軌跡が媒介変数 t を用いて表されました。

さらに、媒介変数 t を消去することで、 xz 平面および yz 平面に射影した軌跡を求めます。(2.25) から、時刻 t は以下の式で表されます。

$$t = \frac{z}{v_0 \sin \theta}. \quad (2.28)$$

(2.28) を (2.26) に代入すると、 x 座標は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} x(z) &= r - r \cos \left(\frac{\omega z}{v_0 \sin \theta} \right), \\ &= \frac{mv_0 \cos \theta}{qB} \left\{ 1 - \cos \left(\frac{qB}{mv_0 \sin \theta} z \right) \right\}. \end{aligned} \quad (2.29)$$

同様に、 y 座標は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} y(z) &= r \sin \left(\frac{\omega z}{v_0 \sin \theta} \right), \\ &= \frac{mv_0 \cos \theta}{qB} \sin \left(\frac{qB}{mv_0 \sin \theta} z \right). \end{aligned} \quad (2.30)$$

この結果から、螺旋運動を xz 平面および yz 平面に射影した軌跡は、正弦波と同様な周期的な曲線として表されることが分かります。

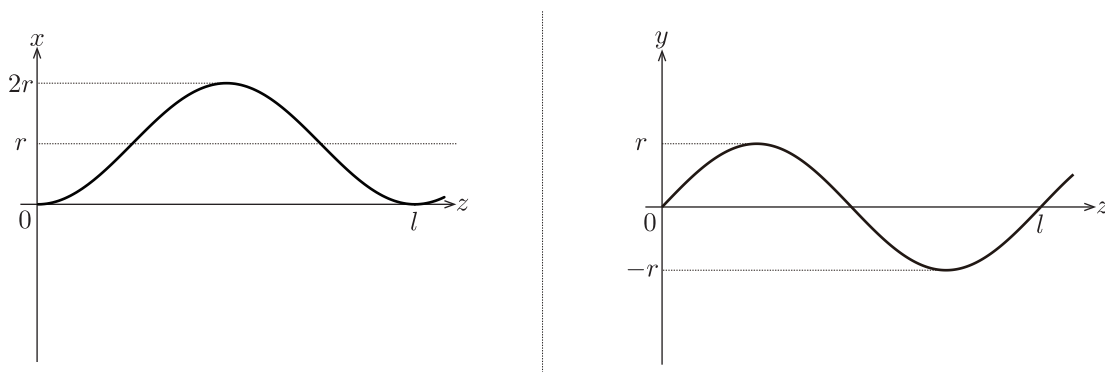


Fig.12 螺旋運動を xz 平面, yz 平面に射影した軌跡

また、螺旋運動において、荷電粒子が円運動の 1 周期の間に、等速運動で進む距離を螺旋のピッチ (Pitch) と呼びます。この螺旋運動におけるピッチ l は、以下の式で表されます。

$$l = v_0 \sin \theta \cdot T = v_0 \sin \theta \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m v_0 \sin \theta}{qB}. \quad (2.31)$$

螺旋運動について、以下に例題を示します。

Example2.4—一様電場も印加される螺旋運動

以下の図のように、 z 軸正方向に大きさ B の磁束密度と、 z 軸負方向に大きさ E の一様電場を印加した xyz 空間がある。原点に置かれた質量 m の正電荷 $q(>0)$ に、 yz 面内で、初速度と y 軸のなす角度 θ で大きさ v_0 の初速度を与える。

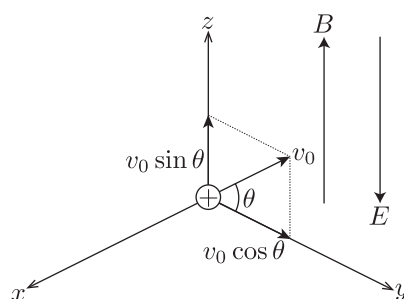


Fig.13 荷電粒子への初期条件

- (1) z 軸方向の加速度 a を求めよ。
- (2) 荷電粒子がちょうど 1 回だけ円運動をするとき、 z 軸方向の変位 l を求めよ。
- (3) 荷電粒子がちょうど N 回だけ円運動したとき、荷電粒子は原点に戻ってきた。 N を求めよ。

荷電粒子には、 z 軸方向に電場によるクーロン力が働くことに注意しましょう。

Solution

(1) z 軸方向には、電場による大きさ qE のクーロン力が z 軸負方向に働く。したがって、 z 軸方向の運動方程式は、

$$\begin{aligned} ma &= -qE, \\ a &= -\frac{qE}{m}. \end{aligned} \quad (2.32)$$

(2) 磁束密度に垂直な速度成分は $v_0 \cos \theta$ であり、 xy 面内で等速円運動をする。円運動の運動方程式より、

$$\begin{aligned} m \frac{(v_0 \cos \theta)^2}{r} &= qv_0 \cos \theta B, \\ r &= \frac{mv_0 \cos \theta}{qB}. \end{aligned} \quad (2.33)$$

円運動の周期 T は、

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi r}{v_0 \cos \theta} \\ &= \frac{2\pi m}{qB}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

一方、 z 軸方向の初速度は $v_0 \sin \theta$ であり、加速度は (2.32) で表される。したがって、荷電粒子が 1 回分円運動する間に z 軸方向へ進む距離 l は、

$$\begin{aligned} l &= v_0 \sin \theta T - \frac{1}{2} \frac{qE}{m} T^2 \\ &= \frac{2\pi m v_0 \sin \theta}{qB} - \frac{2\pi^2 m E}{qB^2}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

(3) 荷電粒子が N 回分円運動するのに要する時間は、

$$t = NT = \frac{2\pi m N}{qB}. \quad (2.36)$$

N 回分円運動したとき、 xy 平面内では初めの位置に戻る。さらに原点に戻るためには、 z 座標も 0 となればよい。 z 軸方向の運動について、

$$\begin{aligned} 0 &= v_0 \sin \theta NT - \frac{1}{2} \frac{qE}{m} (NT)^2, \\ 0 &= v_0 \sin \theta - \frac{qE}{2m} NT, \\ 0 &= v_0 \sin \theta - \frac{qE}{2m} N \frac{2\pi m}{qB}, \\ N &= \frac{B v_0 \sin \theta}{\pi E}. \end{aligned} \quad (2.37)$$

クーロン力により、 z 軸方向は等加速度運動を行い、減速していきいます。この螺旋運動は、 xy 面内の円運動と、等加速度運動の組み合わせです。 z 軸方向は負の加速度であるため、 z 軸正方向に上昇したのち、下降していきいます。

2.4 ホール効果

磁束密度中では、運動する荷電粒子にローレンツ力が働くことを議論してきました。この力に起因して、ホール効果（Hall effect）と呼ばれる物理現象が起こります。ホール効果とは、物質に電流を流した状態で磁束密度を加えたとき、電流と磁束密度の両方に直交する方向に電位差が生じる現象です。以降では、このホール効果について議論します。

2.4.1 半導体の種類

電流の担い手、つまり物質中で電流を運ぶ電荷をキャリア（Carrier）と呼びます。一般的な導体では、負電荷をもつ自由電子がキャリアとなります。

一方、純粋な Si 結晶のような半導体（Semiconductor）では、最外殻電子の多くが原子間の共有結合に用いられており、自由に動くことのできる電荷が非常に少なくなっています。そのため、半導体に電位差を印加しても、通常は電流がほとんど流れません。このような不純物を含まない半導体を真性半導体（Intrinsic semiconductor）と呼びます^{*14}。

この真性半導体の一部の Si 原子を別の元素に置き換えることで、物質中を自由に移動できるキャリアを増やし、電流が流れやすい半導体を作ることができます。置換する元素の種類によって、n 型半導体と p 型半導体の 2 種類に分けられます。以下では、それぞれについて議論します。

2.4.2 n 型半導体

n 型半導体（n-type semiconductor）は、キャリアとして自由電子をもつ半導体です^{*15}。元素置換としては、14 族の Si よりも最外殻電子が 1 個多い 15 族の原子で、Si 原子の一部を置き換えます。よく用いられる元素には、P（リン）、As（ヒ素）、Sb（アンチモン）などがあります。ここでは、As を置換元素として用いるものとします。

^{*14} 電流がほとんど流れないのになぜ「半導体」と呼ぶのか疑問に思う人もいるのではないのでしょうか。例えば Si 原子 1 つの最外殻電子は 4 個であり、これらは周囲の Si 原子との共有結合に用いられています。しかし、外部から熱や光などのエネルギーを与えることで、一部の電子を共有結合から離し、Si 内部を動くことのできるキャリアを生み出すことができます。このように、半導体は外部から与えられる条件によって電気伝導性を大きく変化させることができます。

^{*15} 「n」は「negative」に由来し、負電荷をもつ電子が主なキャリアであることを表しています。

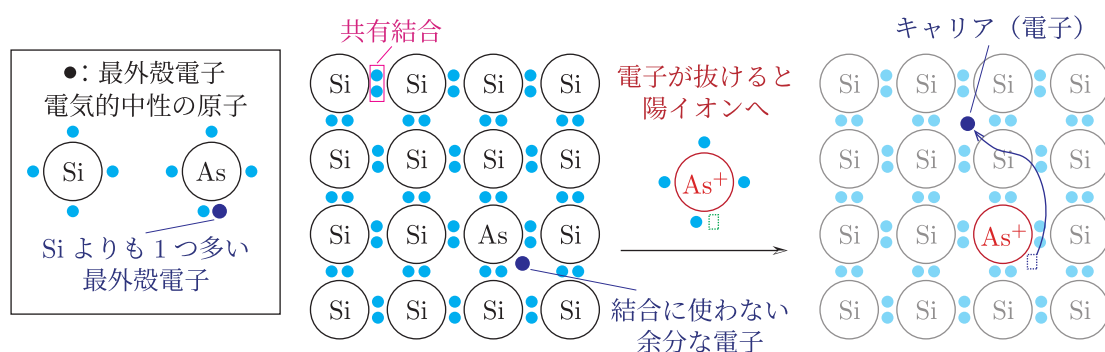


Fig.14 Si の As 置換による n 型半導体

Si の最外殻電子は 4 個であるのに対して、As の最外殻電子は 5 個です。As が周囲の Si 原子と共有結合を作ると、4 個の電子が共有結合に用いられ、電子が 1 個余ります。この余分な電子は比較的自由に物質中を動くことができるため、n 型半導体のキャリアとなります。

ここで、**n 型半導体全体は電気的に中性である**ことに注意しましょう。もともと中性であった As から余分な電子が 1 個離れると、As を置換した部分は電子が 1 個不足するため、1 価の陽イオン As^+ のように振る舞います。一方、As から離れた電子は、電荷 $-e$ をもつ自由電子として物質中を移動することができます。

つまり、n 型半導体では、結晶中に固定された正電荷と、物質中を自由に移動できる負電荷が対になって存在します。物質全体としては両者の電荷が打ち消し合うため電気的に中性ですが、**そのうち自由に移動できる余分な負電荷である電子がキャリアとなります**。

2.4.3 p 型半導体

p 型半導体 (p-type semiconductor) は、キャリアとして正電荷とみなせるホール (Hole) をもつ半導体です*16。元素置換としては、14 族の Si よりも最外殻電子が 1 個少ない 13 族の原子で、Si 原子の一部を置き換えます。よく用いられる元素には、B (ホウ素)、Ga (ガリウム)、In (インジウム) などがあります。ここでは、In を置換元素として用いるものとします。

*16 「p」は「positive」に由来し、正電荷として振る舞うホールが主なキャリアであることを表しています。

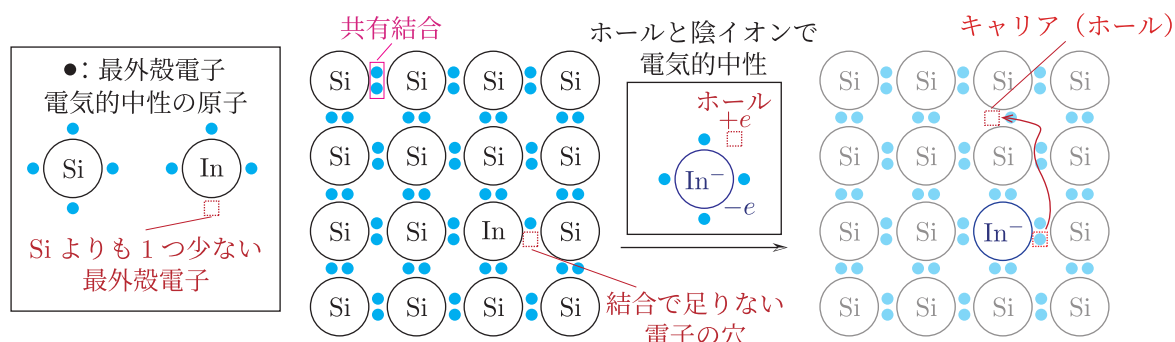


Fig.15 Si の In 置換による p 型半導体

In の最外殻電子は 3 個です。Si の最外殻電子は 4 個であるため、In を Si と置き換えると、共有結合を作るための電子が 1 個不足した部分が生じます。この電子が不足した部分をホールと呼びます。

近くの共有結合を作っている電子がこのホールへ移動すると、その電子がもともと存在していた場所に新しいホールが生じます。さらに別の電子がそのホールへ移動すると、ホールの位置は再び変化します。この過程を繰り返すことで、電子が移動する向きとは反対の向きに、ホールが物質中を移動しているように見えます。

ここで、**p 型半導体全体も電氣的に中性である**ことに注意しましょう。In を置換した部分が周囲から電子を 1 個受け取ると、その部分は電子を 1 個余分にもつため、1 価の陰イオン In^- のように振る舞います。一方、物質全体が電氣的に中性であるためには、これと対応する電荷 $+e$ が結晶中に存在すると考えなくてはなりません。この正電荷 $+e$ に相当するものが、電子が 1 個不足したホールです。

つまり、p 型半導体では、結晶中に固定された負電荷と、物質中を移動できる正電荷が対になって存在します。物質全体としては両者の電荷が打ち消し合うため電氣的に中性ですが、**そのうち自由に移動できる余分な正電荷 $+e$ として振る舞うホールがキャリアとなります。**

n 型半導体では、結晶中に正電荷が固定され、負電荷をもつ自由電子がキャリアとなります。一方、p 型半導体では、結晶中に負電荷が固定され、正電荷をもつホールがキャリアとなるのです。

2.4.4 ホール効果—キャリアが自由電子の場合

n 型半導体において、ホール効果を定量的に議論します。n 型半導体では自由電子がキャリアであるため、自由電子をキャリアとして考える一般的な导体についても、同様の議論が成立します。以下にホール効果の実験のセットアップを示します。

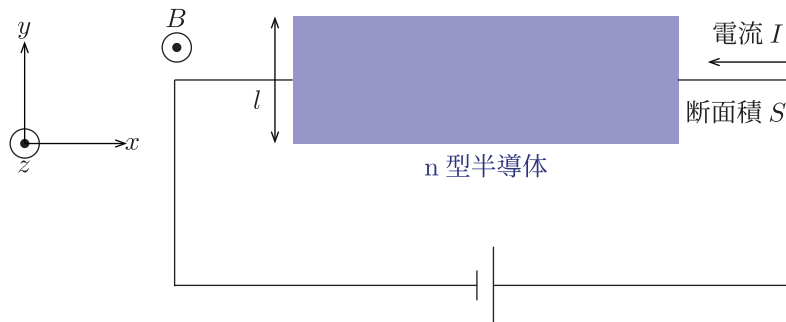


Fig.16 ホール効果のセットアップ

断面積 S , y 軸方向の長さが l , キャリア密度 n の n 型半導体に, x 軸負の方向に電流を流します. この状況で, 大きさ B の磁束密度を z 軸正の方向に印加することを考えます. 電子の電荷は $-e (< 0)$ とします.

n 型半導体中のキャリアである自由電子は, 磁束密度からローレンツ力を受けます. 電流は x 軸負方向に流れているため, 負電荷である電子は x 軸正方向に運動しています. 電子の電荷が負であることに注意して右手, もしくは左手の法則を用いると, 電子が受けるローレンツ力は y 軸正方向です. 電子の速さを一定の大きさ v とすると, ローレンツ力の大きさ f は以下の式で表されます.

$$f = evB. \quad (2.38)$$

電子が y 軸正方向に力を受けるため, y 軸正側には電子が溜まります. 一方, n 型半導体全体は電氣的に中性であるため, 電子が不足した y 軸負側は正に帯電します. したがって, y 軸負側から正側へ向かう電場が発生します.

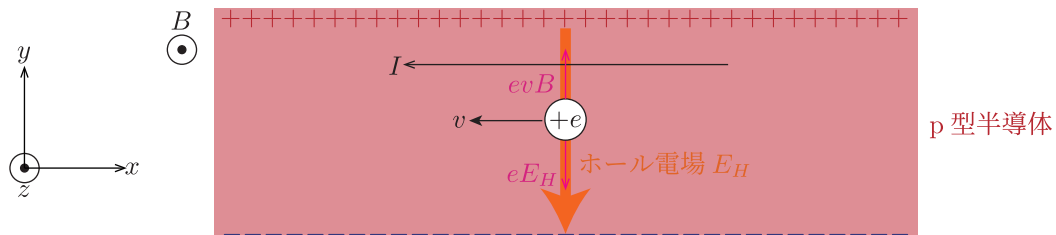


Fig.17 ローレンツ力とホール電場によるクーロン力で釣り合う電子

この電場をホール電場 (Hall electric field) と呼びます. 電子が y 軸正側に蓄積するにつれてホール電場は大きくなり, 電子がホール電場から受けるクーロン力も大きくなります. 最終的には, ローレンツ力とクーロン力が釣り合い, y 軸方向への電子の移動が止まります.

この状態における力の釣り合いは以下の式で表されます.

$$\begin{aligned} 0 &= evB - eE_H, \\ E_H &= vB. \end{aligned} \quad (2.39)$$

今回のように、一様な磁束密度中で一定の電流が流れている状況では、ホール電場も一様であるとみなすことができます。したがって、 y 軸方向に生じるホール電圧の大きさ V_H は以下の式で表されます。

$$V_H = E_H l = vBl. \quad (2.40)$$

この電位差をホール電圧 (Hall voltage) と呼びます。今回の場合、 y 軸正側には電子が蓄積するため、 y 軸正側の電位は y 軸負側よりも低くなります。(2.40) では、その電位差の大きさを V_H として表しています。

次に、電流 I とホール電圧 V_H の関係を導きます。キャリア密度が n 、電子の速さが v 、試料の断面積が S であるため、電流の大きさ I は以下の式で表されます。

$$I = vSne. \quad (2.41)$$

(2.40)、(2.41) から、ホール電圧の大きさ V_H は以下の式で表されます。

$$V_H = vBl = \frac{I}{Sne} Bl = \frac{Bl}{Sne} I. \quad (2.42)$$

(2.42) から、磁束密度 B を一定とすると、ホール電圧 V_H は電流 I に比例することが分かります。この比例係数をホール抵抗 (Hall resistance) R_H とすると、以下の式で表されます。

$$R_H = \frac{B l}{ne S}. \quad (2.43)$$

ここで、電流密度の大きさは I/S であり、ホール電場について

$$E_H = \frac{V_H}{l} = \frac{B}{ne} \frac{I}{S} \quad (2.44)$$

が成立します。したがって、ホール電場と電流密度を結ぶ比例係数であるホール抵抗率 (Hall resistivity) ρ_H は以下の式で表されます。

$$\rho_H = \frac{B}{ne}. \quad (2.45)$$

(2.45) から、ホール抵抗率の大きさは、印加した磁束密度の大きさに比例することが分かります^{*17}。

一方、磁束密度を印加しない状態での通常の抵抗率 ρ は、キャリアが受ける抵抗力の比例定数を k として、以下の式で表されるのでした^{*18}。

$$\rho = \frac{k}{ne^2}. \quad (2.46)$$

したがって、通常の抵抗率 ρ を測定するだけでは、抵抗力の比例定数 k とキャリア密度 n をそれぞれ独立に求めることはできません。しかし、ホール効果を測定すると、磁束密度の大きさ B は実験者が設定できる物理量であるため、(2.45) からキャリア密度 n を求めることができます。さらに、得られた n を (2.46) に代入することで、比例定数 k も決定できます。

このように、ホール効果測定では、通常の抵抗率測定だけでは得ることのできないキャリア密度を決定できます。そのため、物質の電気伝導の性質を調べるうえで、ホール効果測定は有用な実験手法となります^{*19}。

^{*17} 強磁性体では、外部から磁束密度を印加していない場合でもホール抵抗率を示すことがあります。このような現象は異常ホール効果 (Anomalous Hall effect) と呼ばれます。

^{*18} ホール抵抗率のことを横抵抗率 (Transverse resistivity)、通常の抵抗率のことを縦抵抗率 (Longitudinal resistivity) と呼びます。

^{*19} 物質の電気伝導の性質を調べる際には、縦抵抗と横抵抗を同時に測定し、両者の結果を合わせて考察することがあります。

2.4.5 ホール効果—キャリアがホールの場合

p 型半導体におけるホール効果も議論します。実験のセットアップは Fig.9 と同様で、 x 軸負の方向に電流を流し、大きさ B の磁束密度を z 軸正の方向に印加することを考えます。キャリアはホールなので、その電荷は $+e(>0)$ です。

p 型半導体では、正電荷であるホール自身が電流と同じ x 軸負方向に移動します。したがって、右手、もしくは左手の法則を用いると、ホールが受けるローレンツ力は y 軸正方向です。これは、前節で議論した n 型半導体において、電子が受けるローレンツ力と同じ方向です。

一方、 n 型半導体と異なるのは、 y 軸正側に蓄積するキャリアの電荷の符号です。 n 型半導体では負電荷である電子が y 軸正側に蓄積しましたが、 p 型半導体では正電荷であるホールが y 軸正側に蓄積します。そのため、 y 軸正側が正に、 y 軸負側が負に帯電し、 y 軸正側から負側へ向かうホール電場が発生します。

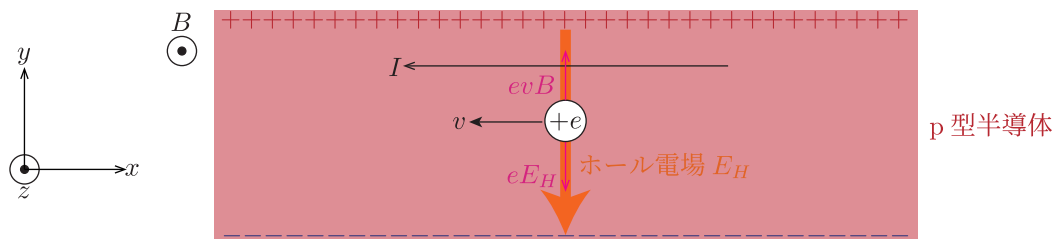


Fig.18 ローレンツ力とホール電場によるクーロン力で釣り合うホール

このように、同じ向きの電流と磁束密度を印加した場合、キャリアが電子であってもホールであっても、キャリアが受けるローレンツ力の向きは同じです。しかし、ローレンツ力によって同じ側に蓄積する電荷の符号が反対であるため、生じるホール電場、およびホール電圧の極性は逆転します。

ホール電場やホール電圧の大きさについての議論は、前節の n 型半導体の場合と同様です。

2.4.6 ホール効果測定の意義

物質の電気伝導の議論において、なぜホール効果測定が重要であるのかを述べておきます。そもそも、新しい物質を作製したとき、その物質中で電流を担う主要なキャリアが電子なのかホールなのかは、必ずしも明らかではありません。特に、半金属 (Semimetal) のように電子とホールの両方がキャリアとして存在する物質^{*20}や、人工的に作製された超格子 (Superlattice) などの複雑な構造をもつ物質では、ホール効果測定によってキャリアの性質を明らかにできる場合があります。

ホール効果測定で重要なのは、キャリアが電子かホールかに関わらず、同じ向きの電流と磁束密度を与えれば、キャリアが受けるローレンツ力の向きは同じになることです。一方、ローレンツ力によって蓄積する電荷の符号は、電子とホールで反対です。したがって、生じるホール電圧の極性も反対になります。

このことを利用すると、未知の物質についてホール電圧の極性を測定することで、主要なキャリアが電子で

^{*20} 半金属は半導体とは異なる物質群です。電子とホールの両方が電気伝導に寄与する場合があります。このような混合キャリアのホール効果を定量的に議論するには、より詳しい理論が必要になります。しかし、どちらのキャリアの寄与が優勢であるかを調べるうえでも、ホール効果測定は重要な手段となります。

あるのか、ホールであるのかを判定することができます。

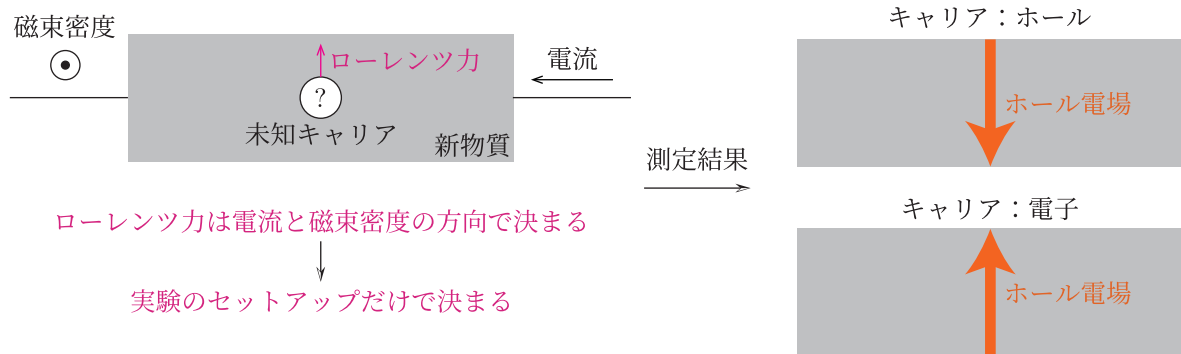


Fig.19 ホール効果測定とキャリアの同定

また、ホール効果の工学的な応用として、ホールセンサー (Hall sensor) があります。ホールセンサーは、試料に電流を流しておき、外部から磁束密度が印加されたときに生じるホール電圧を測定することで、磁場を検出する装置です。

(2.40) から (2.45) までの議論から、同じ大きさの電流と磁束密度に対して、より大きなホール電圧が生じる物質を用いることで、高い感度をもつホールセンサーを作ることができます。このため、ホール効果の大きな物質の探索や、それを利用した磁気センサーの研究が現在でも行われています*²¹。

以下にホール効果測定の例題を示します。

*²¹ 工学的な応用のみならず、比較的単純なホール効果測定から、物質中の特異な電子状態に関する情報が得られることもあります。例えば、磁性体では異常ホール効果が現れ、さらにトポロジカル磁性体などでは、その特殊な電子状態や磁気構造を反映したホール効果が観測されることがあります。このように、ホール効果測定は物性物理学においても重要な実験手法です。

Example2.5—ホール効果測定

以下の図のように、縦と横の長さがそれぞれ a , b , 高さが c の直方体形状の、元素置換を施した半導体試料に対して、大きさ B の磁束密度を印加しながら電流 I を流し、P, Q 間の電圧を測定した。電気素量を e , 半導体のキャリア密度（単位体積あたりのキャリア数）を n , キャリアの電荷の大きさを $e(>0)$ とする。

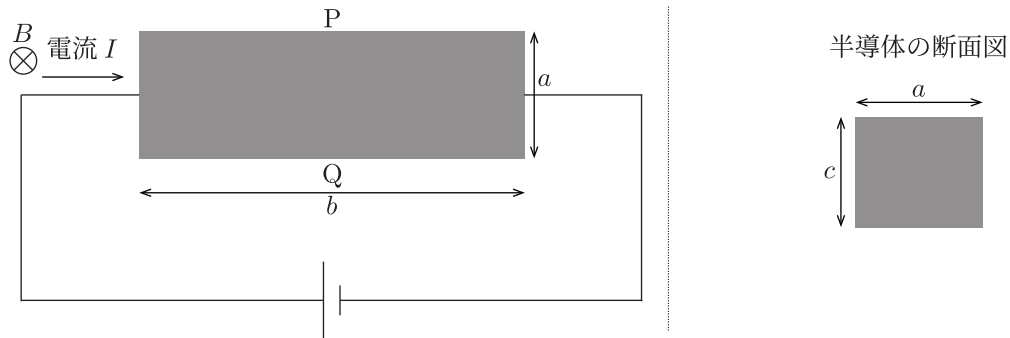


Fig.20 ホール効果測定のセットアップ

- (1) P に対する Q の電位を測定したところ、電位の値は正符号であった。この結果から、この半導体試料のキャリアを同定せよ。
- (2) P に対する Q のホール電圧 V を求めよ。
- (3) ホール抵抗率 ρ を求め、 $\rho - B$ グラフの概形を示せ。 $B > 0$ とする。

実験のセットアップから、キャリアが受けるローレンツ力の方向が定まることを意識しましょう。

Solution

- (1) 電流は右向き、磁束密度は紙面表から裏方向に印加されているため、キャリアに働くローレンツ力の方向は、 $Q \rightarrow P$ の方向。P に対して Q の方が高電位であるため、Q から P の方向にホール電場が発現している。したがって、半導体試料のキャリアは、電子。

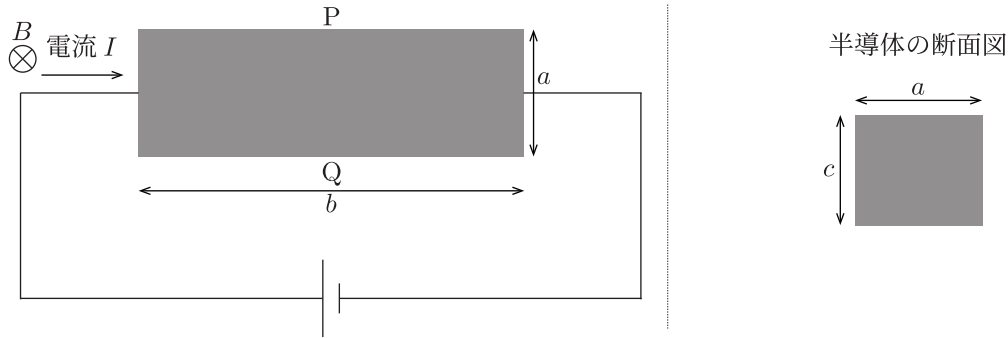


Fig.21 キャリアが受けるローレンツ力の方向

(2) 電子の移動速度の大きさを v ，ホール電場の大きさを E_H とする．定常状態では，電子に働くローレンツ力とホール電場による力が釣り合うため，

$$\begin{aligned} evB &= eE_H, \\ E_H &= vB. \end{aligned} \quad (2.47)$$

P, Q 間の距離は a であり，Q が P より高電位であるため，P に対する Q のホール電圧 V は，

$$V = E_H a = vBa. \quad (2.48)$$

電流方向に垂直な半導体試料の断面積は ac である．したがって，電流 I は，

$$\begin{aligned} I &= nevac, \\ v &= \frac{I}{neac}. \end{aligned} \quad (2.49)$$

(2.49) を (2.48) に用いると，

$$\begin{aligned} V &= \frac{I}{neac} Ba \\ &= \frac{BI}{nec}. \end{aligned} \quad (2.50)$$

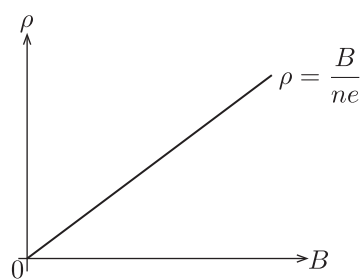
(3) (2.50) より，ホール抵抗を R とすると，

$$R = \frac{B}{nec}. \quad (2.51)$$

ホール抵抗率 ρ は，半導体試料の大きさに依存しない抵抗値であるため，

$$\rho = \frac{B}{ne}. \quad (2.52)$$

したがって， ρ は B に比例する． $\rho - B$ グラフを以下に示す．

Fig.22 $\rho - B$ グラフ

2.5 pn 接合型ダイオード

ダイオード (Diode) とは、半導体を組み合わせて作られる回路素子です。先述した p 型半導体と n 型半導体を接合して作られるダイオードを pn 接合型ダイオード (pn junction diode) と呼びます。以降では、この pn 接合型ダイオードの性質と回路中での振る舞いについて議論します。

2.5.1 pn 接合型ダイオードの整流作用

ダイオードは、一方方向にのみ電流を流す整流作用 (Rectification) を有します。整流作用は、ダイオードに印加する電圧の極性によって決まります。

ダイオードの整流作用

- p 型半導体側を高電位、n 型半導体側を低電位として電圧を印加したとき、ダイオードには電流が流れる。これを順方向と呼ぶ。
- n 型半導体側を高電位、p 型半導体側を低電位として電圧を印加したとき、ダイオードには電流が流れない。これを逆方向と呼ぶ。

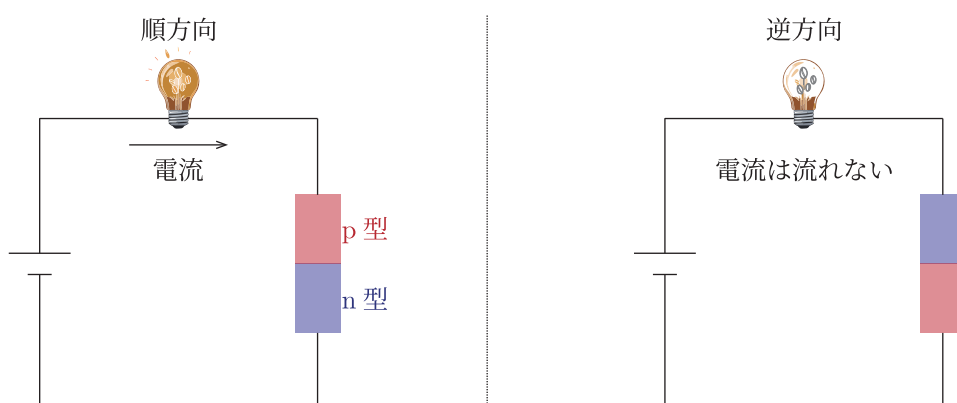


Fig.23 ダイオードの整流作用

この整流作用が生じる仕組みを、p 型半導体と n 型半導体の接合部分に注目して考えます。

p 型半導体と n 型半導体を接合すると、接合部分において、n 型半導体中の自由電子が p 型半導体側へ移動し、p 型半導体中のホールと再結合します。同様に、p 型半導体中のホールも n 型半導体側へ移動します。その結果、接合部分では自由に移動できるキャリアが存在しない領域が生じます。この領域を空乏層 (Depletion layer) と呼びます。

空乏層では、n 型半導体側には 1 価の陽イオン As^+ のように振る舞う部分が残ります。p 型半導体側には 1 価の陰イオン In^- のように振る舞う部分が残ります。したがって、**空乏層では、n 型半導体側から p 型半導体側へ向かう電場が発生します。** この電場によって、電子やホールがさらに接合部分を越えて移動することが妨げられます。そのため、空乏層が pn 接合全体に広がることはありません。

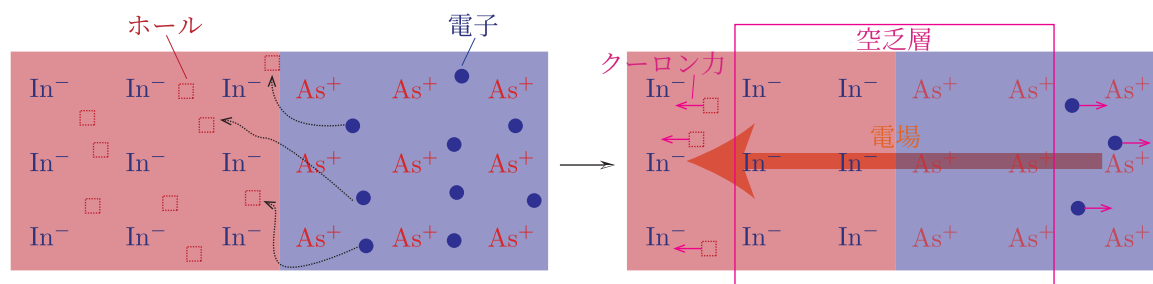


Fig.24 pn 接合による空乏層の発生. p 型半導体として In 置換, n 型半導体として As 置換を用いた

この状態で, p 型半導体側を高電位, n 型半導体側を低電位として順方向に電圧を印加します. 外部から印加された電圧による電場は, 空乏層内にもともと存在する電場を弱める方向に働きます. その結果, 空乏層は狭くなり, 電子とホールが接合部分を越えて移動できるようになります.

n 型半導体側から p 型半導体側へ移動した電子はホールと再結合し, p 型半導体側のホールも接合部分を越えて移動します. このようなキャリアの移動が連続して起こることで, 回路全体に電流が流れます. 電子の移動する向きと電流の向きは逆向きであることに注意しましょう.

一方, n 型半導体側を高電位, p 型半導体側を低電位として逆方向に電圧を印加すると, 外部から印加された電圧による電場は, 空乏層内の電場を強める方向に働きます. その結果, 電子とホールは接合部分から遠ざかり, 空乏層はさらに広がります. したがって, キャリアは接合部分を越えて移動することができず, 回路には電流が流れません.

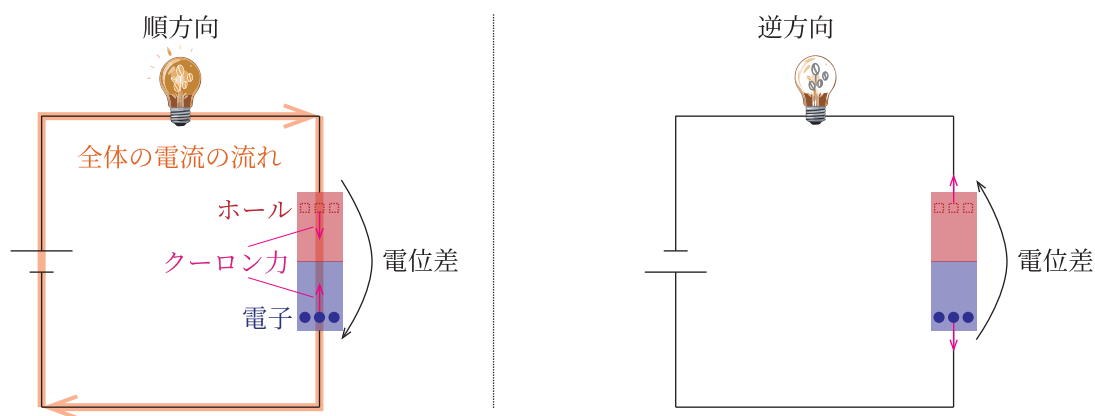


Fig.25 電圧を印加したときのダイオード内部でのキャリアの動き

この整流作用を利用することで, pn 接合型ダイオードは, 回路中で電流を一方方向にのみ流す素子として働きます.

2.5.2 回路素子としてのダイオード

ここまでの議論から、ダイオードに電流が流れているとき、ダイオードには順方向の電位差が印加されていることが分かります。しかし、順方向に電位差を印加しただけで、ただちに電流が流れるわけではありません。pn 接合部分には空乏層による電位障壁が存在するため、この電位障壁を十分に小さくするだけの電位差を印加する必要があります。

順方向の電位差を大きくしていくと、ある程度の電圧からダイオードを流れる電流が急激に大きくなります。この電流が流れ始める目安となる電圧を、立ち上がり電圧（Threshold voltage）と呼び、 V_0 と表します。

回路素子としてのダイオード

- ダイオードの順方向に流れる電流を I 、そのときダイオードに印加される電位差を $V(I)$ 、立ち上がり電圧を V_0 とする。ダイオードの電位差 $V(I)$ は、流れる電流 I に依存して決まる。
- 順方向に印加された電位差が立ち上がり電圧 V_0 に達しない場合、ダイオードには電流が流れない。一方、立ち上がり電圧を超えると、ダイオードには順方向に電流が流れる。
- ダイオードに逆方向の電位差を印加した場合、ダイオードには電流が流れない。

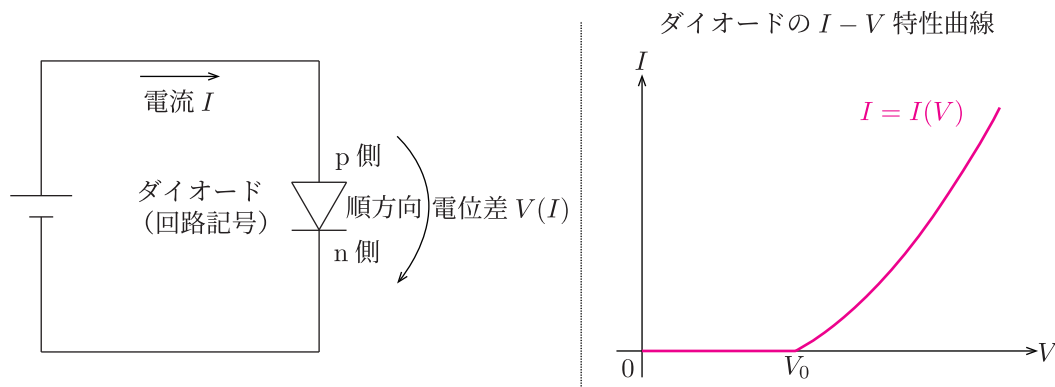


Fig.26 ダイオードの回路記号とダイオードの $I-V$ 特性曲線

ダイオードを流れる電流 I と、そのときダイオードに印加される電位差 $V(I)$ の関係を表した曲線を、 $I-V$ 特性曲線と呼びます。上図のように、一般的な pn 接合型ダイオードでは、電位差 $V(I)$ は電流 I に対して単純な比例関係ではなく、非線形な $I-V$ 特性を示します。したがって、抵抗における $V = RI$ とは異なり、ダイオードの電位差は一般に電流の関数 $V(I)$ として考える必要があります*22。

以下に、ダイオードを用いた直流回路の例題を示します。

*22 受験問題としては、線形モデルのダイオードもしばしば登場します。

Example2.6—ダイオードを用いた回路

以下の図のように、抵抗値 R と $2R$ の抵抗と、ダイオード、起電力を変えられる電池から構成される回路がある。ダイオードの $I-V$ 特性曲線も示す。また回路全体に流れる電流を I_E 、ダイオードに流れる電流を I 、ダイオードにかかる電圧を V とする。

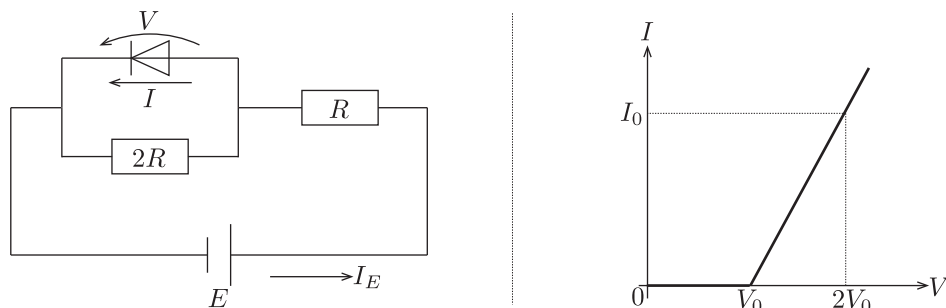


Fig.27 ダイオード回路

- (1) 電池の起電力を上げていき、ある起電力 E_1 のときにダイオードに電流が流れはじめた。 E_1 と I_E を求めよ。
- (2) $I = I_0$ となるとき、起電力 E を求めよ。
- (3) $E = 2V_0$ のとき、 I を求めよ。

ダイオードの特性曲線から、立ち上がり電圧が読み取れます。ダイオードにはこの電圧以上の電圧がかかるときのみ、電流が流れるようになります。

Solution

- (1) ダイオードに電流が流れはじめるとき、 $I-V$ 特性曲線より、ダイオードにかかる電圧は $V = V_0$ であり、 $I = 0$ である。したがって、 $2R$ の抵抗を流れる電流は、

$$I_E = \frac{V_0}{2R}. \quad (2.53)$$

回路方程式より、

$$\begin{aligned} E_1 &= I_E R + V_0 \\ &= \frac{V_0}{2R} R + V_0 \\ &= \frac{3}{2} V_0. \end{aligned} \quad (2.54)$$

このとき、回路全体に流れる電流は、

$$I_E = \frac{V_0}{2R}. \quad (2.55)$$

- (2) $I = I_0$ のとき、 $I-V$ 特性曲線より、ダイオードにかかる電圧は $V = 2V_0$ である。ダイオードと $2R$ の抵抗は並列より、 $2R$ の抵抗にも $2V_0$ の電圧がかかる。したがって、 $2R$ に流れる電流を i とすると、

$$i = \frac{2V_0}{2R} = \frac{V_0}{R}. \quad (2.56)$$

分岐点における電流の関係より,

$$\begin{aligned} I_E &= I_0 + i, \\ &= I_0 + \frac{V_0}{R}. \end{aligned} \quad (2.57)$$

回路方程式は,

$$\begin{aligned} E &= I_E R + V \\ &= \left(I_0 + \frac{V_0}{R} \right) R + 2V_0 \\ &= \underline{I_0 R + 3V_0}. \end{aligned} \quad (2.58)$$

(3) $E = 2V_0$ は (2.54) で求めた立ち上がり時の起電力 E_1 より大きいため, ダイオードには電流が流れている. $I - V$ 特性曲線は, $(V_0, 0)$ と $(2V_0, I_0)$ を通る直線であるため,

$$\begin{aligned} I &= \frac{I_0}{V_0}(V - V_0), \\ V &= V_0 \left(1 + \frac{I}{I_0} \right). \end{aligned} \quad (2.59)$$

$2R$ の抵抗を流れる電流は $\frac{V}{2R}$ であるため, 回路全体に流れる電流は,

$$I_E = I + \frac{V}{2R}. \quad (2.60)$$

回路方程式に $E = 2V_0$ を用いると,

$$\begin{aligned} 2V_0 &= I_E R + V \\ &= \left(I + \frac{V}{2R} \right) R + V \\ &= IR + \frac{3}{2}V \\ &= IR + \frac{3}{2}V_0 \left(1 + \frac{I}{I_0} \right), \\ \frac{1}{2}V_0 &= I \left(R + \frac{3V_0}{2I_0} \right), \\ I &= \underline{\frac{I_0 V_0}{2RI_0 + 3V_0}}. \end{aligned} \quad (2.61)$$

2.6 章末問題

Problem2.1—電気ブランコ

以下の図のように、長さ L 、質量 m 、抵抗値 R の一様な導体棒を、長さ l の平行導線 2 本でつるされたブランコを考える。ブランコに起電力 E の電池を繋ぎ、スイッチを閉じた。重力加速度の大きさを g とする。

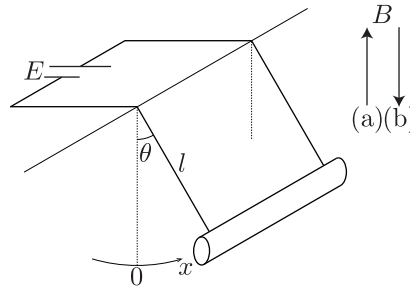


Fig.28 電気ブランコ

- (1) スイッチを閉じ、大きさ B の磁束密度を印加すると、導体棒は鉛直方向と角度 θ をなして静止した。磁束密度を印加した方向を (a), (b) のうちから選択せよ。
- (2) (1) のとき、導線からの張力の大きさ T と、起電力 E を求めよ。
- (3) (2) の起電力のまま、(1) の方向と逆向きに磁束密度を印加したところ、導体棒は単振り子として振動した。反時計回りの円弧を x 座標の正方向とし、振れ角 $\varphi = 0$ の位置を座標原点とする。 φ は微小として、単振り子の周期 τ と振動中心座標 x_0 を求めよ。導体棒に生じる誘導起電力は無視する。必要であれば、振れ角 φ が微小角であるとき、 $\cos \varphi \sim 1$, $\sin \varphi \sim \varphi$ が成立することをを用いよ。

Problem2.2—サイクロトロン

以下の図のように、大きさ B の磁束密度が印加された空間で、半円状の中空電極 P と Q を向かい合わせ、交流電源を接続し、位置 R から質量 m で正電荷 $q(>0)$ の荷電粒子を初速ゼロで打ち出した。PQ 間は交流電源により電位差が生まれ、その電位差で荷電粒子は加速される。PQ 間の距離は十分に短く、その間を運動するのにかかる時間は無視できるものとする。

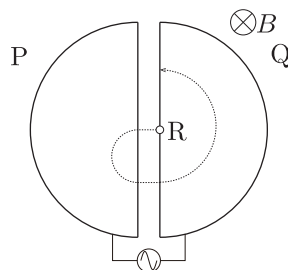


Fig.29 サイクロトロンの概念図

- (1) P に対する Q の電位差が V_0 のとき、P に侵入したときの速さ v_1 を求めよ。

- (2) P に侵入した荷電粒子は、P 内を等速円運動した。この円運動の半径 r_1 と、周期 T_1 を求めよ。
- (3) (2) ののち、荷電粒子は P から飛び出し、ちょうどその瞬間から再び電極間で加速されることを考える。交流電源は周期的に P と Q の極性を入れ替えることができる。電極間で荷電粒子が加速されるための、交流電源の最小の周波数 f を求めよ。
-

2.7 章末問題略解

Problem2.1

(1) 導体棒は図の向きに傾いて静止しているため、アンペール力は図の右向きに働いている．力の図示を以下に示す．

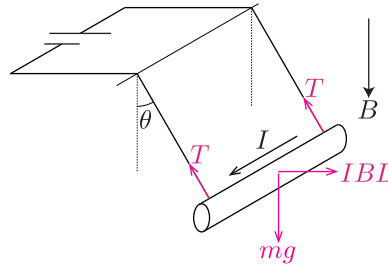


Fig.30 力の図示

電流の向きとアンペール力の向きから、磁束密度の方向は(b)．

(2) 導体棒以外の電気抵抗を無視すると、回路を流れる電流 I は、

$$I = \frac{E}{R}. \quad (2.62)$$

導体棒は静止しているため、鉛直方向と水平方向の力のつり合いは、

$$2T \cos \theta = mg, \quad (2.63)$$

$$2T \sin \theta = IBL. \quad (2.64)$$

(2.62), (2.63) より、

$$T = \frac{mg}{2 \cos \theta}, \quad (2.65)$$

$$E = \frac{mgR \tan \theta}{BL}. \quad (2.66)$$

(3) (1) と逆向きに磁束密度を印加すると、アンペール力も逆向きに働く．導体棒に働くアンペール力の大きさを f とすると、(2) の結果より、

$$\begin{aligned} f &= ILB \\ &= \frac{E}{R} LB \\ &= mg \tan \theta. \end{aligned} \quad (2.67)$$

円弧上の座標 x と振れ角 φ の関係は、

$$x = l\varphi. \quad (2.68)$$

力の図示を以下に示す．

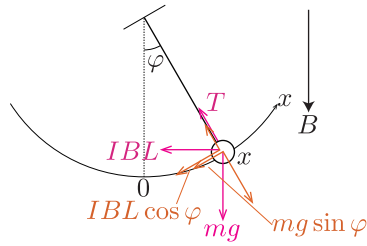


Fig.31 力の図示

接線方向の運動方程式は、加速度を a として、

$$ma = -mg \sin \varphi - f \cos \varphi. \quad (2.69)$$

φ は微小であるため、 $\sin \varphi \sim \varphi = \frac{x}{l}$, $\cos \varphi \sim 1$ を用いると、

$$\begin{aligned} ma &= -\frac{mg}{l}x - f \\ &= -\frac{mg}{l}x - mg \tan \theta \\ &= -\frac{mg}{l}(x + l \tan \theta) \\ a &= -\frac{g}{l}(x + l \tan \theta). \end{aligned} \quad (2.70)$$

したがって、

$$\begin{aligned} \omega^2 &= \frac{g}{l}, \\ x_0 &= -l \tan \theta. \end{aligned} \quad (2.71)$$

周期 τ は、

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{2\pi}{\omega} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \end{aligned} \quad (2.72)$$

Problem2.2

(1) 荷電粒子は P, Q 間の電位差 V_0 によって加速される．初速はゼロであるため，電場のする仕事と運動エネルギーの関係より，

$$\begin{aligned} qV_0 &= \frac{1}{2}mv_1^2, \\ v_1 &= \sqrt{\frac{2qV_0}{m}}. \end{aligned} \quad (2.73)$$

(2) P 内における円運動の運動方程式より,

$$\begin{aligned} m \frac{v_1^2}{r_1} &= q v_1 B, \\ r_1 &= \frac{m v_1}{q B} \\ &= \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m V_0}{q}}. \end{aligned} \quad (2.74)$$

円運動の周期 T_1 は,

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{2\pi r_1}{v_1} \\ &= \frac{2\pi m}{q B}. \end{aligned} \quad (2.75)$$

(3) 荷電粒子は P 内を半円運動した後, 再び電極間に到達する. したがって, 電極間を通過してから再び電極間に到達するまでの時間は,

$$\Delta t = \frac{T_1}{2} = \frac{\pi m}{q B}. \quad (2.76)$$

荷電粒子が電極間に到達するたびに加速されるためには, 交流電源の極性が時間 $\frac{T_1}{2}$ ごとに反転すればよい. 交流電源の周期を T とすると,

$$\begin{aligned} \frac{T}{2} &= \frac{T_1}{2}, \\ T &= T_1 = \frac{2\pi m}{q B}, \\ f &= \frac{1}{T} \\ &= \frac{q B}{2\pi m}. \end{aligned} \quad (2.77)$$

3 電磁誘導

導線を1周繋げて作ったループに磁石を近づけたり遠ざけたりすると、導線に起電力が生じ、電流が流れます。この興味深い現象は電磁誘導 (Electromagnetic induction) と呼ばれ、1831年にマイケル・ファラデー (Michael Faraday) によって発見されました^{*23}。この節では、電場と磁束密度の関係、さらには電磁気学と力学が結びつく現象について議論します。

3.1 磁束の定義

磁束密度の単位が $[T] = [Wb/m^2]$ であることを1.2節で述べました。この単位から、磁束密度は、ある面を貫く磁束の単位面積あたりの大きさに関する物理量であることが分かります。したがって、磁束密度と面積の積によって表され、単位が $[Wb]$ となる磁束 (Magnetic flux) と呼ばれる物理量を考えることができます。

$[Wb]$ は磁荷の単位としても紹介しましたが、 E - B 対応の電磁気学では、磁束密度と面積からも同じ単位 $[Wb]$ が現れます。以下では、磁束の定義について議論します。

磁束の定義

- 導線を1周繋げて、面積 S の平面状のループを作る。この面に垂直な単位法線ベクトルを $\mathbf{n}$ とする。また、ループを含む領域には一様な磁束密度 $\mathbf{B}$ が広がっているものとする。

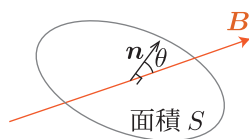


Fig.1 導線で作られたループを貫く磁束密度

磁束密度 $\mathbf{B}$ と法線ベクトル $\mathbf{n}$ のなす角を θ とする。このとき、ループを貫く磁束 Φ は以下の式で定義される。

$$\Phi := \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}S = BS \cos \theta. \quad (3.1)$$

したがって、磁束は、磁束密度の面に垂直な成分 $B \cos \theta$ と、ループの面積 S の積で表される。

法線ベクトル $\mathbf{n}$ は、面に垂直な方向を向き、大きさが1のベクトルです。面に垂直な方向は2つ存在するため、そのどちらを法線ベクトルの正の向きとするかは任意に決めることができます。

法線ベクトルの向きを決めると、それに対応してループを回る正の向きも決まります。右手の親指を法線ベクトル $\mathbf{n}$ の向きに向けたとき、残りの4本の指が曲がる向きをループの正の向きとします。この向きは、後に電磁誘導によって生じる起電力の符号を考える際に重要になります。

^{*23} 実はそれより前にジョセフ・ヘンリー (Joseph Henry) も電磁誘導を独立に発見していたとされています。

3.2 ファラデーの法則

ファラデーが発見した電磁誘導とは、導線で作られたループを貫く磁束が時間変化すると、その磁束の変化を妨げる向きに起電力が生じる現象です。この電磁誘導を定量的に表す法則を、ファラデーの法則^{*24} (Faraday's law) と呼びます。

ファラデーの法則

- 導線で作られたループが囲む面を貫く磁束 Φ が、時間 Δt の間に $\Delta\Phi$ だけ変化したとする。このとき、その時間内に導線に生じる誘導起電力 V は以下の式で表される。ここで、起電力の正の向きは、面の法線ベクトルに対して右手を回す向きとする。

$$V = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \quad (3.2)$$

$\Delta t \rightarrow 0$ の極限を考えると、瞬間的な誘導起電力は時間微分を用いて以下の式で表される。

$$V = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (3.3)$$

この起電力を誘導起電力 (Induced electromotive force), ループに流れる電流を誘導電流 (Induced current) と呼ぶ。

- (3.2), (3.3) のマイナス符号は、誘導起電力が生じる向きを表している。誘導起電力は、ループを貫く磁束の変化を妨げる向きに生じる。この法則をレンツの法則 (Lenz's law) と呼ぶ。磁束の変化を妨げる磁束密度の向きを考え、右手の法則を用いて誘導電流の向きを決めることで、誘導起電力の向きを決定できる。

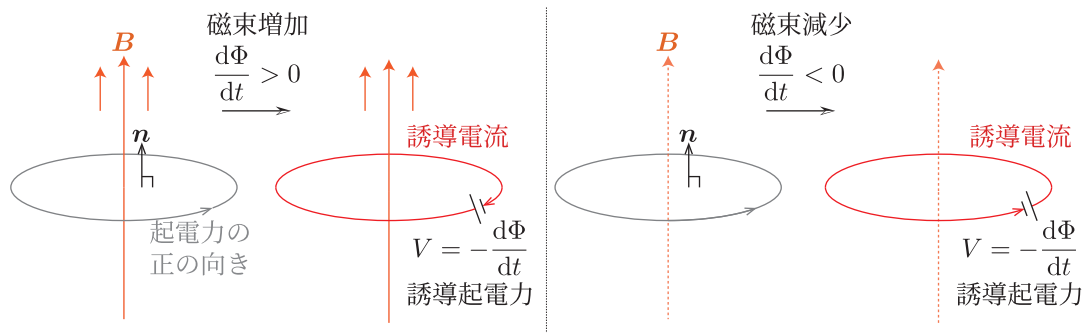


Fig.2 電磁誘導とレンツの法則

- また、同じ磁束 Φ が貫くループを N 回巻いたコイルでは、各巻きに生じる誘導起電力が加わるため、誘導起電力 V は以下の式で表される。

$$V = -N \frac{d\Phi}{dt}. \quad (3.4)$$

^{*24} 電磁気学を記述するマクスウェル方程式の一つです。

Fig.2 では、ループの一部に誘導起電力を電池記号で表しましたが、これは誘導起電力の向きを分かりやすく表すためのものです。Fig.2 のように、静止したループを貫く磁束密度そのものが時間変化する場合、誘導起電力は電池のように回路中の特定の場所だけで生じているものではありません。

また、磁束が変化する原因は、磁束密度 B の増減だけではありません。ループの面積 S や、磁束密度と法線ベクトルのなす角 θ が変化することによっても磁束は変化し、電磁誘導が起こります。以降の節で議論する導体棒の運動では、主にループの面積が変化することによる電磁誘導を考えます。

3.3 誘導電場

磁束の時間変化によってループに電流が流れたということは、ループ内には電流を生じさせる電場が存在すると考えることができます。この電磁誘導に伴って発生する電場を、誘導電場 (Induced electric field) と呼びます。導体中の自由電子に働くローレンツ力について考察することで、この誘導電場がどのように生じるのかを理解することができます^{*25}。以降では、簡単な題材として、磁束密度中を横切る導体棒を扱います。

3.3.1 磁束密度中を運動する導体棒

紙面の裏から表へ向かって大きさ B の一様な磁束密度が印加されている空間を、長さ l の導体棒が速度 v で運動することを考えます。運動の途中のある時刻 t から、微小時間 Δt が経過したときのことを考えましょう。この微小時間 Δt の間では、導体棒の速度を $v(t)$ で一定とみなします。

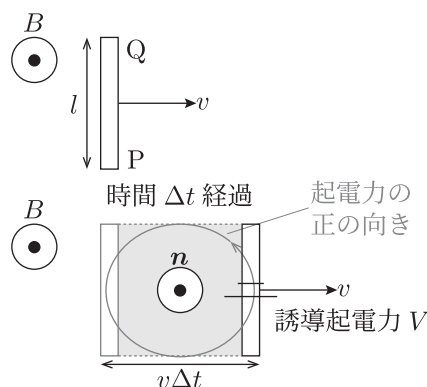


Fig.3 磁束密度下での導体棒の運動

ファラデーの法則は、ループ内を貫く磁束の時間変化によって起電力が発生することを表す法則でした。磁束密度中を導体棒が横切る場合には、導体棒が運動によって通過した領域の磁束の変化を考えることで、ファラデーの法則を用いることができます。

上図では、時間 Δt の間に導体棒が通過した領域の面積 ΔS は以下の式で表されます。

$$\Delta S = lv(t)\Delta t. \quad (3.5)$$

^{*25} 大学以降の電磁気学では、磁束密度そのものの時間変化によって空間に生じる電場と、磁束密度中を運動する導体内で電荷の偏りによって生じる電場を区別して議論することがあります。本書では、受験物理の範囲に合わせて、電磁誘導に伴って生じる電場として扱います。

通過した領域の法線ベクトル $\mathbf{n}$ を図のように設定すると、この領域を貫く磁束の変化 $\Delta\Phi$ は以下の式で表されます。

$$\Delta\Phi = B\Delta S = Bv(t)l\Delta t. \quad (3.6)$$

法線ベクトルの方向から、起電力の正の向きは反時計回りです。ファラデーの法則を用いると、誘導起電力 V は以下の式で表されます。

$$V = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -v(t)Bl. \quad (3.7)$$

したがって、レンツの法則から、ここで定めた正の向きとは逆向きに誘導起電力が生じることが分かります。また、導体棒の速度は等速度である必要はなく、 $v = v(t)$ として差し支えありません。任意の時刻 t までに導体棒が移動した距離を $x(t)$ とすると、以下の式で表されます。

$$x(t) = \int_0^t v(t')dt'. \quad (3.8)$$

したがって、導体棒が運動によって通過した領域を貫く磁束 $\Phi(t)$ は以下の式で表されます。

$$\Phi(t) = Blx(t) = Bl \int_0^t v(t')dt'. \quad (3.9)$$

ファラデーの法則を用いると、誘導起電力 V は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} V &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -Bl \frac{d}{dt} \int_0^t v(t')dt' \\ &= -v(t)Bl. \end{aligned} \quad (3.10)$$

この結果は今後もよく用います。以下にまとめておきます。

導体棒の誘導起電力

- 大きさ B の一様な磁束密度中を、長さ l の導体棒が速度 $v(t)$ で運動しているとする。磁束密度、導体棒の速度、導体棒の向きがそれぞれ互いに直交しているとき、導体棒に発生する誘導起電力の大きさ $|V|$ は以下の式で表される。

$$|V| = |v(t)|Bl. \quad (3.11)$$

- 誘導起電力の向きは、レンツの法則によって決まる。

磁束の変化を考えるときには、導体棒が運動によって通過する面に対して垂直な磁束密度の成分を考えることに注意しましょう。上の議論では、磁束密度、導体棒の速度、導体棒の向きがすべて互いに直交しているため、磁束変化を $Bvl\Delta t$ と表すことができます。

以下では、ファラデーの法則から求められた (3.10) の誘導起電力を、導体棒中の自由電子に注目して議論します。

外部で静止している観測者から見ると、導体棒が運動しているため、導体棒中の自由電子も導体棒とともに速度 v で運動しています。したがって、磁束密度中の自由電子にはローレンツ力が働きます。電子の電荷を $-e$ (< 0) とすると、その向きは左手の法則、もしくは右手の法則から、 $P \rightarrow Q$ の方向です。

その結果、自由電子は Q 側に偏り、Q 側は負に帯電します。一方、P 側では電子が不足するため、正に帯電します。

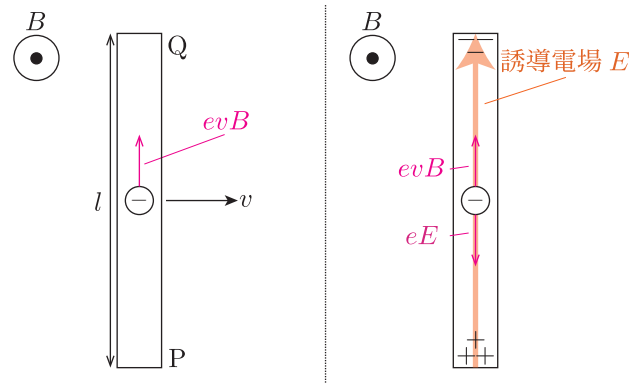


Fig.4 導体棒中に発生する誘導電場

この電荷の偏りによって、導体棒中には P から Q へ向かう電場が生じます。本書では、この電磁誘導に伴って導体棒中に生じる電場を誘導電場と呼びます。自由電子の偏りは、磁束密度から受けるローレンツ力と、誘導電場から受けるクーロン力が釣り合うまで続きます。

P から Q を正の方向として、力の釣り合いから誘導電場の大きさ E を求めます。

$$\begin{aligned} 0 &= evB - eE, \\ E &= vB. \end{aligned} \quad (3.12)$$

したがって、導体棒の P 側が高電位、Q 側が低電位となり、P 側が正極となるような起電力が生じます。速度 v は時刻には依存しますが位置には依存せず、磁束密度 B も一様であるため、導体棒中の誘導電場は一様であるとみなすことができます。

P→Q の向きを電位差の正の方向として、誘導起電力 V を求めると以下の式で表されます。

$$V = -El = -vBl. \quad (3.13)$$

これは、ファラデーの法則から求めた (3.7) と同じ結果です。したがって、磁束密度中を運動する導体棒に生じる誘導起電力は、導体棒中の自由電子に働くローレンツ力と、それによって生じる電荷の偏りから理解することができます。

ここまでの議論では、導体棒中の自由電子に注目することで誘導電場を考えました。一方、電磁誘導にはさらに重要な性質があります。**磁束密度そのものが時間変化する場合には、考えている空間に導体が存在しなくても誘導電場が発生します。**^{*26}

この性質は、電子の加速器であるベータトロン (Betatron) に応用されています。ベータトロンでは、時間変化する磁束によって真空中に誘導電場を発生させ、その電場によって電子を加速します。以下に、ベータトロンについての例題を示します。

^{*26} この性質を場として正確に記述するためには、マクスウェル方程式を用いる必要があります。

Example3.1—ベータトロン

以下の図のように、半径 r の中空円筒を設置して磁束密度を印加する。中空円筒中では、電荷 $-e(< 0)$ の自由電子が等速円運動している。

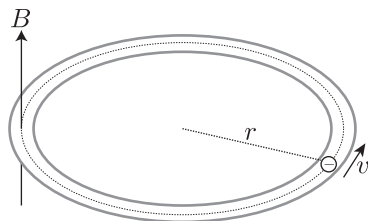


Fig.5 ベータトロンの中の自由電子

- (1) 中空円筒に大きさ B の磁束密度を印加した。このとき、自由電子の運動量 p を求めよ。

中空円筒の内側の磁束密度を時間変化させて、時間 Δt の間に $\Delta\Phi$ だけ磁束を増加させた。その結果、中空円筒内の自由電子は加速した。

- (2) 電子が加速したのは、磁束の時間変化によって、中空円筒内に大きさ E の誘導電場が発生したためであると考えられる。 E を、 $\Delta\Phi$ 、 Δt 、 r を用いて表せ。

- (3) 自由電子の運動量の増加分 Δp を求めよ。

- (4) 加速しても、自由電子は半径 r の円運動をする。この条件を満たすように、円筒中空に印加する磁束密度の大きさ B' を求めよ。

ファラデーの電磁誘導の法則を用いて、誘導電場を求めましょう。

Solution

- (1) 自由電子にはローレンツ力が働き、この力が円運動の向心力となる。自由電子の速さを v とすると、円運動の運動方程式より、

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{r} &= evB, \\ mv &= eBr, \\ p &= eBr. \end{aligned} \tag{3.14}$$

- (2) 磁束が時間 Δt の間に $\Delta\Phi$ だけ増加したため、ファラデーの法則より、中空円筒に沿って生じる誘導起電力の大きさ $|V|$ は、

$$|V| = \left| -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \tag{3.15}$$

誘導電場は円筒に沿う方向に生じ、その大きさは円周上で一定である。したがって、半径 r の円周に生じる起

電力は $V = 2\pi rE$ であるため、

$$\begin{aligned} 2\pi rE &= \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}, \\ E &= \frac{\Delta\Phi}{2\pi r\Delta t}. \end{aligned} \quad (3.16)$$

(3) 自由電子が誘導電場から受ける力の大きさは eE である．時間 Δt の間に受ける力積が運動量の増加分 Δp となるため、

$$\begin{aligned} \Delta p &= eE\Delta t \\ &= e \frac{\Delta\Phi}{2\pi r\Delta t} \Delta t \\ &= \frac{e\Delta\Phi}{2\pi r}. \end{aligned} \quad (3.17)$$

(4) 加速後の自由電子の運動量を p' とすると、(1)、(3) より、

$$\begin{aligned} p' &= p + \Delta p \\ &= eBr + \frac{e\Delta\Phi}{2\pi r}. \end{aligned} \quad (3.18)$$

加速後も自由電子が半径 r の円運動をするためには、磁束密度 B' に対して $p' = eB'r$ が成立すればよい．したがって、

$$\begin{aligned} eB'r &= eBr + \frac{e\Delta\Phi}{2\pi r}, \\ B' &= B + \frac{\Delta\Phi}{2\pi r^2}. \end{aligned} \quad (3.19)$$

この装置では、導体が存在しない空間においても、磁束の時間変化によって生じる誘導電場を利用して電子を加速することができます．このような電子の加速装置を、ベータトロン（Betatron）と呼びます．

この例題の結果から、ベータトロンにおいて電子を加速しながら半径 r の軌道を保つための条件を考えることができます．(3.19) より、軌道上の磁束密度の増加量を $\Delta B = B' - B$ とすると、磁束の増加量 $\Delta\Phi$ との間には以下の関係が成立します．

$$\frac{\Delta\Phi}{\pi r^2} = 2\Delta B. \quad (3.20)$$

半径 r の円内における磁束密度の平均値を $\bar{B}$ とすると、磁束は $\Phi = \pi r^2 \bar{B}$ と表されます．したがって、(3.20) は、円内の平均磁束密度の変化量が、軌道上の磁束密度の変化量の 2 倍であることを意味します．

この関係を保ちながら磁束密度を変化させると、電子は誘導電場によって加速されながら、同じ半径 r の円運動を続けることができます．この条件をベータトロン条件（Betatron condition）と呼びます．磁束密度を 0 から立ち上げる場合、円内の平均磁束密度 $\bar{B}$ と軌道上の磁束密度 B の間には、以下の関係が成立します．

$$\bar{B} = 2B. \quad (3.21)$$

3.4 力学との融合

前節では導体棒の運動を議論しましたが、電磁誘導と力学は興味深く融合します．以降では、磁束密度中を運動する導体棒に、回路素子として抵抗やコンデンサーを接続した場合の運動を、例題形式でそれぞれ取り上げます．

3.4.1 斜面上を運動する導体棒—抵抗接続

以下に例題を示します。

Example3.2—抵抗接続で斜面上を運動する導体棒

以下の図のように、大きさ B の磁束密度が鉛直上向きに印加された空間に、傾斜角 θ の滑らかな金属のレールが置かれている。レールの端には抵抗値 R の抵抗が接続されており、そのレール上を質量 m 、長さ l の導体棒が初速度ゼロで運動する。導体棒とレールの電気抵抗は無視できるものとする。重力加速度の大きさを g 、斜面平行下向きを x 軸正の方向とする。また、 $Q \rightarrow P$ を誘導起電力の正の方向とする。

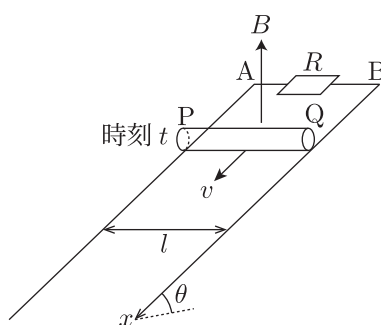


Fig.6 任意の時刻 t において斜面上を運動する導体棒（抵抗接続）

- (1) 導体棒が x 軸正方向に速さ v で運動しているとき、導体棒に発生する誘導起電力 V を、符号付きで求めよ。
- (2) (1) のとき、回路に流れる電流 I を求めよ。 $A \rightarrow B \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow A$ を電流の正の方向とする。
- (3) (1) のとき、導体棒の加速度 a を求めよ。
- (4) (3) の結果から、 $v-t$ グラフの概形を示せ。また、十分時間が経過したときの導体棒の速さ v_T を求めよ。

磁束密度中で導体棒が運動するため、導体棒には誘導起電力が発生します。また、レールが金属であるため、導体棒、レール、抵抗によって閉回路が作られ、誘導電流が流れます。誘導起電力を求め、回路方程式から誘導電流を求めましょう。誘導起電力は、ファラデーの法則である (3.3) を用いても、導体棒の誘導起電力を表す (3.11) を用いても求めることができます。解答では両者を示しておきます。

Solution

- (1) 導体棒の速度のうち、磁束密度と垂直な成分の大きさは $v \cos \theta$ である。したがって、(3.11) から誘導起電力の大きさは、

$$|V| = vBl \cos \theta. \quad (3.22)$$

導体棒中の自由電子がローレンツ力を受ける様子を図示すると、以下のようになる。

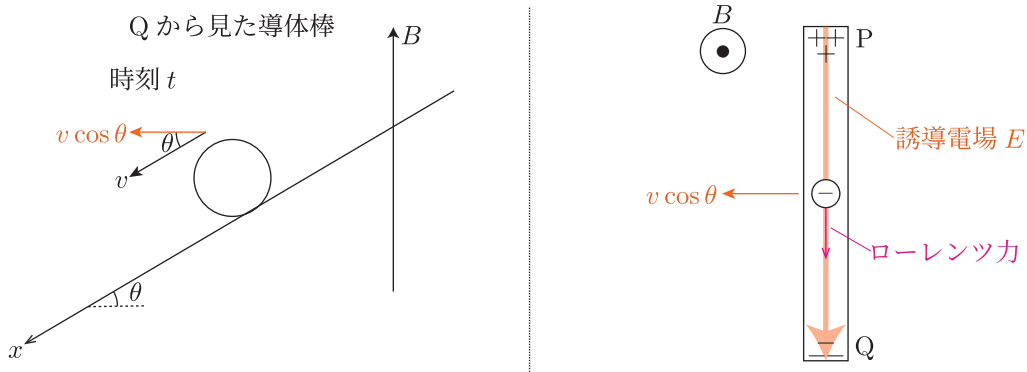


Fig.7 ローレンツ力による電子の偏り

自由電子は Q 側に偏るため、P が高電位、Q が低電位となる。Q → P を誘導起電力の正の方向としているため、

$$V = +vBl \cos \theta. \quad (3.23)$$

Other solution

ファラデーの法則 (3.3) を用いて V を求める。時間 Δt だけ経過すると、導体棒の移動によって回路が囲む面積が増加する。

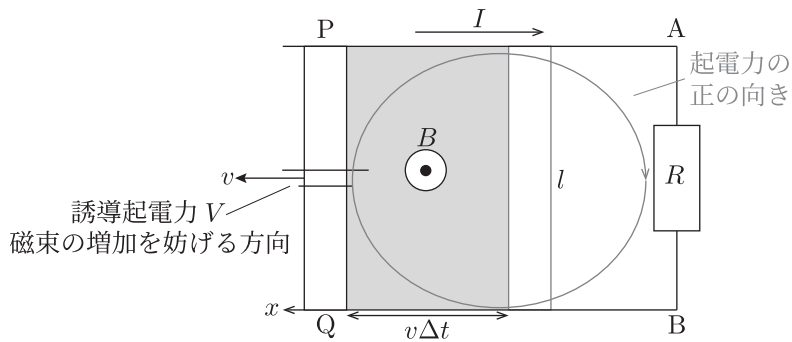


Fig.8 導体棒の運動による面積の変化

磁束密度の斜面に垂直な成分は $B \cos \theta$ であり、時間 Δt の間に増加する面積は $vl\Delta t$ である。したがって、磁束変化の大きさは、

$$|\Delta \Phi| = B \cos \theta \cdot vl\Delta t. \quad (3.24)$$

ファラデーの法則から、誘導起電力の大きさは、

$$|V| = \frac{|\Delta \Phi|}{\Delta t} = vBl \cos \theta. \quad (3.25)$$

レンツの法則から、誘導電流は回路を貫く磁束の増加を妨げる向きに流れる。したがって P が高電位となり、Q → P を正の方向としているため、

$$V = +vBl \cos \theta. \quad (3.26)$$

(2) 回路方程式を立式すると,

$$\begin{aligned} vBl \cos \theta &= IR, \\ I &= \frac{vBl \cos \theta}{R}. \end{aligned} \quad (3.27)$$

したがって $I > 0$ であり, 実際の電流は問題文で定めた正の向き $A \rightarrow B \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow A$ に流れる.

(3) 磁束密度中を流れる電流によって, 導体棒にはアンペール力が働く. 力の図示を以下に示す.

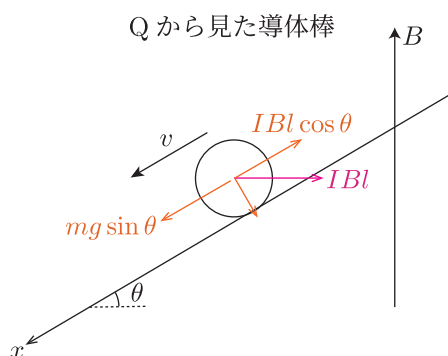


Fig.9 導体棒に働く力

導体棒に働くアンペール力の大きさは IBl であり, その斜面平行方向の成分の大きさは $IBl \cos \theta$ である. この力は導体棒の運動を妨げる向きに働く.

したがって, 斜面平行方向の運動方程式は,

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta, \\ &= mg \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{R} v. \end{aligned} \quad (3.28)$$

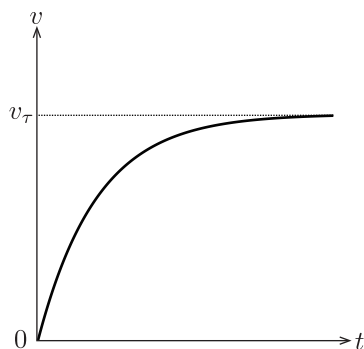
よって,

$$a = g \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} v. \quad (3.29)$$

(4) (3.29) から, 導体棒には速さ v に比例し, 運動と反対向きに働く力が生じていることが分かる. したがって, この運動は速さに比例する抵抗力を受ける物体の運動と同様である. 十分時間が経過すると $a = 0$ となる. このときの速さを v_τ とすると,

$$\begin{aligned} 0 &= g \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} v_\tau, \\ v_\tau &= \frac{mgR \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2}. \end{aligned} \quad (3.30)$$

$v - t$ グラフの概形を以下に示す.

Fig.10 $v-t$ グラフ

導体棒の速さが終端速度 v_τ に達すると、誘導起電力も一定となり、回路を流れる誘導電流も一定となります。後の節でまとめますが、磁束密度中を運動する導体棒の振る舞いは、接続される回路素子によって変化します。抵抗のみを接続した場合には、導体棒には速さに比例する、運動を妨げる向きの力が働くため、速さは一定の終端速度へ漸近します。

3.4.2 系のエネルギー収支

この節では、Example3.2 において導体棒が終端速度に達した後の運動について、エネルギー収支を議論します。終端速度に達してから、導体棒が斜面上を距離 L だけ運動する間に、抵抗で発生するジュール熱 J を求めましょう。

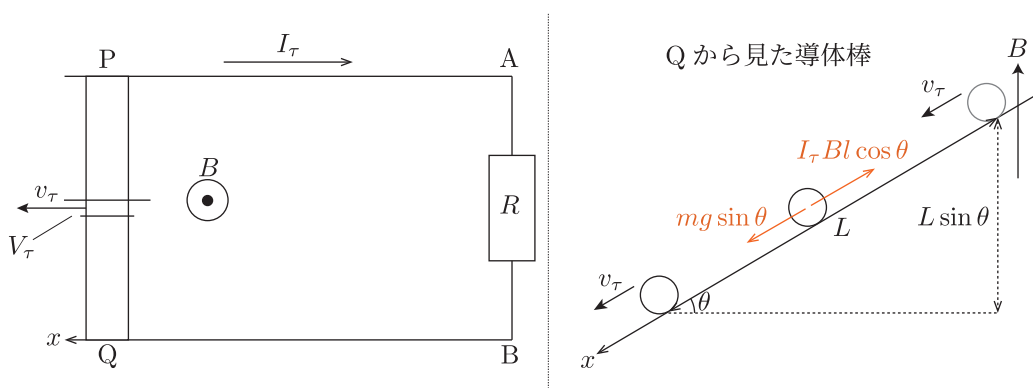


Fig.11 定電流下での導体棒の運動の様子と回路

導体棒の速さが終端速度 v_τ になると、誘導起電力は一定値 V_τ となり、回路を流れる電流も一定値 I_τ となります。Example3.2 の結果から、 I_τ は以下の式で表されます。

$$I_\tau = \frac{v_\tau B l \cos \theta}{R}. \quad (3.31)$$

電流は一定であるため、ジュール熱 J は容易に求められます。抵抗で消費される電力 $I_\tau^2 R$ と、導体棒が距

離 L だけ斜面を下るのにかかる時間 $\Delta T = \frac{L}{v_\tau}$ の積をとります。Example3.2 で求めた終端速度の係数を用いると、発熱量 J は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} J &= I_\tau^2 R \frac{L}{v_\tau} \\ &= \frac{v_\tau (Bl \cos \theta)^2}{R} L \\ &= mgL \sin \theta. \end{aligned} \quad (3.32)$$

(3.32) は、導体棒が距離 L だけ斜面を下ることで失った重力による位置エネルギーと等しくなっています。これは偶然なのでしょうか。以下では、この結果を系のエネルギー収支から考えます。

今回の系では、力学的なエネルギーと回路における電磁気学的なエネルギーの両方を考える必要があります。まず、導体棒の力学的なエネルギー収支から考えます。

導体棒が斜面を下る間には、斜面方向に、運動を妨げる向きのアンペール力が働いています。その斜面方向の成分の大きさは $I_\tau Bl \cos \theta$ です。このアンペール力が導体棒にする仕事を W_f とすると、

$$W_f = -I_\tau Bl \cos \theta L. \quad (3.33)$$

導体棒は終端速度 v_τ で等速運動しているため、運動の前後で運動エネルギーは変化しません。重力の位置エネルギーの基準を下り終わった後の位置とすると、力学的なエネルギーと仕事の関係は以下の式で表されます。

$$\frac{1}{2}mv_\tau^2 + mgL \sin \theta + W_f = \frac{1}{2}mv_\tau^2. \quad (3.34)$$

次に、回路のエネルギー収支を考えます。コンデンサーやコイルが接続されていないので、この回路にはエネルギーが蓄えられません^{*27}。導体棒に生じる誘導起電力は、回路に対して電池のようにエネルギーを供給します。誘導起電力が回路にする仕事を W_V とすると、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} W_V &= I_\tau V_\tau \Delta T \\ &= I_\tau (v_\tau Bl \cos \theta) \frac{L}{v_\tau} \\ &= I_\tau Bl \cos \theta L. \end{aligned} \quad (3.35)$$

一方、抵抗では発生したジュール熱が回路から散逸します。つまり、発熱量 J に負符号を付けて表されます。これらを踏まえて、回路のエネルギー収支は以下の式で表されます。

$$W_V - J = 0. \quad (3.36)$$

(3.36) は、回路方程式に数学的な操作を施すことでも導出できます。回路方程式の両辺に電流を掛けて時間積分すると、回路のエネルギー収支が得られるのでした^{*28}。今回は定電流であるため、終端速度における回路方程式は以下の式となります。

$$V_\tau = I_\tau R \quad (3.37)$$

^{*27} コイルに蓄えられるエネルギーについては、後の節で議論します。

^{*28} 「19 歳の電磁気学 Part1」, 5.4 節参照。

の両辺に $I_\tau \Delta T$ を掛けます.

$$\begin{aligned} V_\tau I_\tau \Delta T &= I_\tau^2 R \Delta T, \\ W_V &= J, \\ W_V - J &= 0. \end{aligned} \quad (3.38)$$

複雑な入試問題では、この数学的な処理が求められることがあります.

次に、力学的なエネルギー収支 (3.34) と、回路のエネルギー収支 (3.36) を合わせて、系全体のエネルギー収支を考えます.

$$\frac{1}{2}mv_\tau^2 + mgL \sin \theta + W_f + W_V - J = \frac{1}{2}mv_\tau^2. \quad (3.39)$$

ここで、(3.33) と (3.35) に注目すると、以下の式が成立します.

$$W_f + W_V = 0 \quad (3.40)$$

つまり、導体棒がアンペール力によって失った力学的なエネルギーと、誘導起電力が回路に与えた電氣的なエネルギーは、大きさが等しくなります. 磁束密度中を運動する導体棒では、磁氣的な作用が力学系と回路の間でエネルギーを受け渡す役割を果たしていると理解することができます.

したがって、(3.39) から、

$$J = mgL \sin \theta. \quad (3.41)$$

(3.32) で直接求めた値と等しくなることが確認できました. 導体棒が失った位置エネルギーは、電磁誘導によって回路へ移され、最終的に抵抗でジュール熱へ変換されているのです.

ここで議論したエネルギー収支は重要であるため、磁束密度中を運動する導体を含む系について、以下にまとめます.

電磁誘導を含む系のエネルギー収支

- 電磁誘導と導体の運動を同時に扱う場合には、力学的なエネルギー収支と、回路の電磁気学的なエネルギー収支の両方を考える.
- 磁束密度中を運動する導体によって誘導起電力が生じる場合、導体に働くアンペール力の仕事 W_f と、誘導起電力が回路にする仕事 W_V は打ち消し合う.

$$W_f + W_V = 0. \quad (3.42)$$

これは、磁氣的な作用によって、力学系と回路の間でエネルギーが受け渡されていることを表している.

- 注目する物体の運動の前後における力学的エネルギーをそれぞれ E_0 , E_1 , 外力の仕事 W_F , 回路素子が蓄えるエネルギーをそれぞれ U_0 , U_1 , 抵抗で発生するジュール熱を J , 外部電池の仕事を W'_V とする. ジュール熱 J を系から散逸したエネルギーとすると、系のエネルギー収支は以下の式で表される.

$$E_0 + U_0 + W_F + W'_V - J = E_1 + U_1. \quad (3.43)$$

(3.43) は、

(最初のエネルギー) + (外部からされた仕事) - (散逸したエネルギー) = (最後のエネルギー)

という、これまで力学や熱力学で扱ってきたエネルギー収支と同じ構造をもっています。力学、熱力学から続いてきたエネルギーの考え方は、電磁気学においても同じように成立するのです。

3.4.3 斜面上を運動する導体棒—コンデンサー接続

次は抵抗ではなく、コンデンサーが接続された場合です。以下に例題を示します。

Example3.3—コンデンサー接続で斜面上を運動する導体棒

以下の図のように、大きさ B の磁束密度が鉛直上向きに印加された空間に、傾斜角 θ の滑らかな金属のレールが置かれている。レールの端には静電容量 C のコンデンサーが接続されており、そのレール上に質量 m 、長さ l の導体棒が初速度ゼロで運動する。初速度のとき、コンデンサーには電荷は蓄えられていなおらず、導体棒とレールの電気抵抗は無視できるものとする。重力加速度の大きさを g 、斜面平行下向きを x 軸正の方向とする。また、 $Q \rightarrow P$ を誘導起電力の正の方向とする。

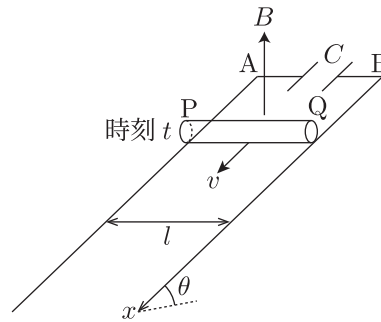


Fig.12 任意の時刻 t において斜面上を運動する導体棒（コンデンサー接続）

- (1) 導体棒が x 軸正方向に速さ v で運動しているとき、コンデンサーに蓄えられる電荷 q を求めよ。
- (2) (1) のとき、回路に流れる電流 I として、導体棒の加速度 a を求めよ。 $A \rightarrow B \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow A$ を電流の正の方向とする。
- (3) I と q の関係を用いて、導体棒の加速度 a が定数であることを示せ。
- (4) 斜面上を L だけ滑り降りたときの、コンデンサーに蓄えられるエネルギー U を、系のエネルギー収支関係から求めよ。

誘導起電力の大きさと向きは Example3.2 と同じです。また電荷と電流は時間微分の関係が成立することを利用しましょう。

Solution

- (1) Example3.2 と同様に、磁束密度の方向と直交する速度成分は $v \cos \theta$ である。したがって、導体棒に発生する誘導起電力の大きさは、

$$|V| = vBl \cos \theta \quad (3.44)$$

導体棒中のローレンツ力によって、電子は Q 側に偏るため、 P が高電位となる。よって、 $Q \rightarrow P$ を正方向と

した誘導起電力は,

$$V = +vBl \cos \theta. \quad (3.45)$$

ここで, A 極板に $+q$, B 極板に $-q$ が蓄えられているとする. コンデンサーの電位差は $\frac{q}{C}$ であるから, 回路方程式は,

$$\begin{aligned} vBl \cos \theta &= \frac{q}{C} \\ q &= C v B l \cos \theta \end{aligned} \quad (3.46)$$

(2) 導体棒にはアンペール力が働く. その力の図示を以下に示す.

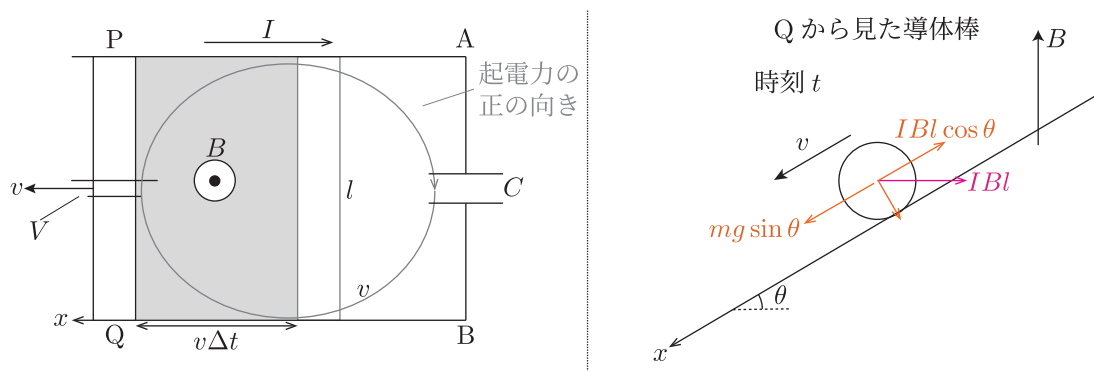


Fig.13 力の図示

運動方程式は,

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta, \\ a &= g \sin \theta - \frac{Bl \cos \theta}{m} I \end{aligned} \quad (3.47)$$

(3) 電流と電荷の関係は,

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (3.48)$$

(3.46) を時間微分すると,

$$I = \frac{d}{dt} (C v B l \cos \theta) = C B l \cos \theta \frac{dv}{dt} = C B l \cos \theta a. \quad (3.49)$$

これを (3.48) に代入すると,

$$\begin{aligned} a &= g \sin \theta - \frac{Bl \cos \theta}{m} (C B l \cos \theta a), \\ a \left\{ 1 + \frac{C (B l \cos \theta)^2}{m} \right\} &= g \sin \theta, \\ a &= \frac{mg \sin \theta}{m + C (B l \cos \theta)^2}. \end{aligned} \quad (3.50)$$

したがって、加速度 a は定数である。□

(4) この系には抵抗が存在しないので、回路での発熱はない。重力の位置エネルギーの基準を滑り下りた位置とすると、系全体のエネルギー収支は、

$$mgL \sin \theta = \frac{1}{2}mv^2 + U. \quad (3.51)$$

また、(3.50) より導体棒は等加速度運動を行うので、初速度ゼロより、

$$v^2 = 2aL = 2 \frac{mg \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} L. \quad (3.52)$$

これを (3.51) に代入すると、

$$\begin{aligned} U &= mgL \sin \theta - \frac{1}{2}mv^2, \\ &= mgL \sin \theta - m \frac{mg \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} L, \\ U &= \frac{C(Bl \cos \theta)^2}{m + C(Bl \cos \theta)^2} mgL \sin \theta. \end{aligned} \quad (3.53)$$

(3.49) より、コンデンサーのみを接続した場合には、導体棒は等加速度運動を行います。

3.5 章末問題

Problem3.1—回転導体棒

以下の図のように、半径 a の導線でできた円形コイルに、なめらかに動く導体棒の一端 P が置かれ、大きさ B の磁束密度が鉛直上向きに印加されている。導体でできた回転軸を回すことにより、導体棒は円形コイル上を回転できる。スイッチ S を閉じ、回転軸を角速度 ω で回すと抵抗に電流が流れた。円形コイル、導体棒の抵抗は無視できるものとする。

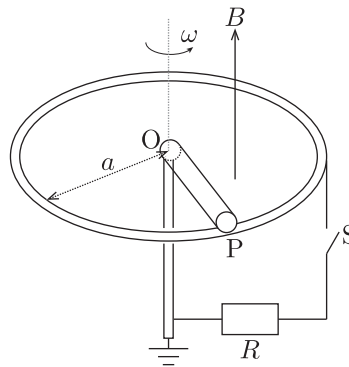


Fig.14 回転導体棒

- (1) OP 間の起電力の大きさを求めよ。また起電力の向きは $O \rightarrow P$ と $P \rightarrow O$ のどちらか。
- (2) 抵抗での消費電力を求めよ。
- (3) 導体棒にかかるアンペール力の大きさと向きを求めよ。
- (4) 回転軸を一定の角速度で回すために必要な外力の仕事率を求めよ。
- (5) 導体棒の中心からの距離 r における電場を求めよ。またその結果から、誘導起電力の大きさを求め、(1)の結果と同じになることを確認せよ。

Problem3.2—外部電池が存在する電磁誘導

以下の図のように、大きさ B の磁束密度の空間中に、長さ l で質量 m の導体棒と、起電力 E の電池、抵抗値 R の抵抗が接続された回路がある。静止摩擦係数を μ 、動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

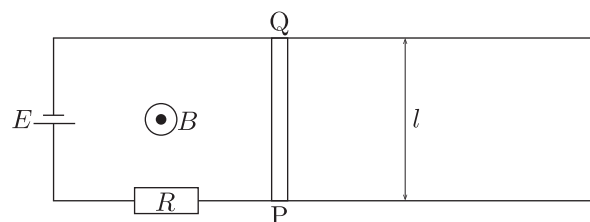


Fig.15 導体棒の運動

- (1) 導体棒の固定を外すと，導体棒は動き始めた． μ の条件を求めよ．
 - (2) 導体棒の速さが v のとき，加速度 a を求めよ．
 - (3) 十分な時間経過での，速さ v_0 とそのときの電流 I_0 を求めよ．
 - (4) (3) のとき，動摩擦力の仕事率 P_f' を求めよ．
 - (5) (3) のとき，系全体における単位時間あたりのエネルギー収支関係を立式せよ．
-

3.6 章末問題略解

Problem3.1

(1) 時間 Δt の間に導体棒が回転する角度は $\omega\Delta t$ である．このとき，導体棒が貫く磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ は，

$$\Delta\Phi = \frac{1}{2}Ba^2\omega\Delta t. \quad (3.54)$$

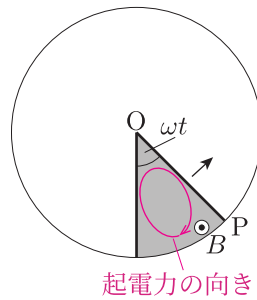


Fig.16 導体棒が横切る磁束変化

ファラデーの法則より，起電力の大きさ $|V|$ は，

$$\begin{aligned} |V| &= \left| -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| \\ &= \frac{1}{2}Ba^2\omega. \end{aligned} \quad (3.55)$$

レンツの法則より，貫かれた磁束の変化を打ち消すように起電力が発生するため，起電力の向きは $\underline{O \rightarrow P}$.

(2) 円形コイルと導体棒の抵抗は無視できるため，回路を流れる電流 I は，

$$\begin{aligned} I &= \frac{V}{R} \\ &= \frac{Ba^2\omega}{2R}. \end{aligned} \quad (3.56)$$

抵抗での消費電力 P_R は，

$$\begin{aligned} P_R &= I^2 R \\ &= \frac{B^2 a^4 \omega^2}{4R}. \end{aligned} \quad (3.57)$$

(3) 導体棒には $O \rightarrow P$ の方向に電流が流れている．磁束密度は鉛直上向きであるため，導体棒に働くアンペール力は回転方向と逆向きに働く．導体棒全体に働くアンペール力の大きさ f は，

$$\begin{aligned} f &= IBa \\ &= \frac{B^2 a^3 \omega}{2R}. \end{aligned} \quad (3.58)$$

アンペール力の向きは、回転方向と逆向き。

(4) 導体棒を等速で動かすためには、大きさ F の外力を、回転方向に加える必要がある。力の釣り合いより、外力の大きさ F は、

$$F = f = \frac{B^2 a^3 \omega}{2R}. \quad (3.59)$$

外力の作用点はアンペール力の作用点と一致する。導体棒の中心の速さは、 $\frac{1}{2}a\omega$ 。外力の仕事率 P_{ext} は、

$$\begin{aligned} P_{\text{ext}} &= +F \cdot \frac{1}{2}a\omega, \\ &= \frac{B^2 a^4 \omega^2}{4R}. \end{aligned} \quad (3.60)$$

(5) 回転軸 O から距離 r の位置における導体棒の速さは $v(r) = \omega r$ である。正電荷に働くローレンツ力は $O \rightarrow P$ の方向であり、導体棒内では電荷の偏りによって、その逆向きに電場が生じる。電場の大きさ $E(r)$ は、

$$\begin{aligned} qE(r) &= qv(r)B \\ E(r) &= \underline{B\omega r}. \end{aligned} \quad (3.61)$$

電場の方向は、 $P \rightarrow O$ 。導体棒の両端に生じる誘導起電力の大きさ $|V|$ は、

$$\begin{aligned} |V| &= \int_0^a E(r) dr \\ &= \int_0^a B\omega r dr \\ &= \underline{\frac{1}{2}Ba^2\omega}. \end{aligned} \quad (3.62)$$

Problem3.2

(1) 導体棒が静止しているときには誘導起電力は生じない。図の電池の極性より、導体棒には $P \rightarrow Q$ の方向に電流が流れる。その大きさ I は、

$$I = \frac{E}{R}. \quad (3.63)$$

磁束密度は紙面裏から表方向であるため、導体棒には図の右向きにアンペール力が働く。その大きさ f は、

$$\begin{aligned} f &= IBl \\ &= \frac{EBl}{R}. \end{aligned} \quad (3.64)$$

導体棒が動き始めるためには、アンペール力が最大静止摩擦力 μmg より大きければよい。したがって、

$$\begin{aligned} \frac{EBl}{R} &> \mu mg, \\ \mu &< \underline{\frac{EBl}{mgR}}. \end{aligned} \quad (3.65)$$

(2) 初期条件より，導体棒は図の右向きに運動する．速さ v で運動するとき，導体棒中の自由電子に働くローレンツ力は $P \rightarrow Q$ の方向であるため，導体棒には電池の起電力と逆向きに誘導起電力が生じる．その大きさは vBl である．

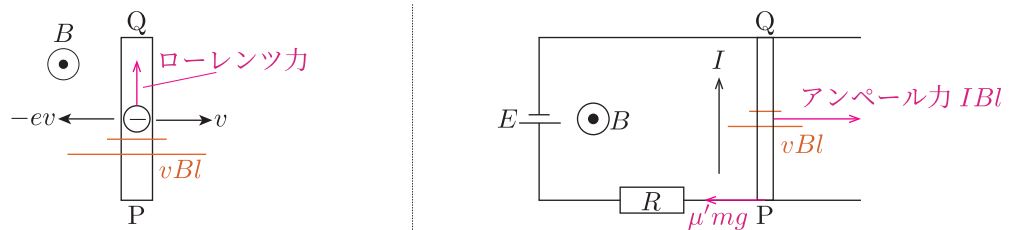


Fig.17 誘導起電力の方向と力の図示

回路方程式より，

$$\begin{aligned} E - vBl &= IR, \\ I &= \frac{E - vBl}{R}. \end{aligned} \quad (3.66)$$

導体棒には右向きにアンペール力，左向きに動摩擦力が働く．右向きを正方向とした運動方程式は，

$$\begin{aligned} ma &= IBl - \mu' mg \\ &= \frac{E - vBl}{R} Bl - \mu' mg, \\ a &= \frac{EBl}{mR} - \frac{B^2 l^2}{mR} v - \mu' g. \end{aligned} \quad (3.67)$$

(3) 十分な時間が経過すると導体棒は等速運動となり， $a = 0$ となる．(3.67) より，

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{EBl}{mR} - \frac{B^2 l^2}{mR} v_0 - \mu' g, \\ v_0 &= \frac{E}{Bl} - \frac{\mu' mgR}{B^2 l^2}. \end{aligned} \quad (3.68)$$

このときの電流 I_0 は，(3.66) より，

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{E - v_0 Bl}{R} \\ &= \frac{1}{R} \left\{ E - \left(\frac{E}{Bl} - \frac{\mu' mgR}{B^2 l^2} \right) Bl \right\} \\ &= \frac{\mu' mg}{Bl}. \end{aligned} \quad (3.69)$$

(4) 動摩擦力は導体棒の運動方向と逆向きに働くため，その仕事率 P'_f は，

$$\begin{aligned} P'_f &= -\mu' mg v_0 \\ &= -\mu' mg \left(\frac{E}{Bl} - \frac{\mu' mgR}{B^2 l^2} \right). \end{aligned} \quad (3.70)$$

(5) 考えるべき仕事は，外部電池の電力，抵抗での発熱，動摩擦力の仕事率である．等速直線運動をしているので，単位時間で運動エネルギーの変化はない．電磁誘導における単位時間あたりのエネルギー収支関係より，

$$\begin{aligned}
 EI_0 - I_0^2 R - P_{f'} &= 0, \\
 \underline{E \frac{\mu' mg}{Bl} - \left(\frac{\mu' mg}{Bl} \right)^2 - \mu' mg \left(\frac{E}{Bl} - \frac{\mu' mg R}{B^2 l^2} \right)} &= 0.
 \end{aligned} \tag{3.71}$$

4 コイルの物理

導線で作られたループ状の素子をコイル (Coil) と呼びます。1 巻きでも何回巻きでも、導線をループ状に巻いたものはコイルです。この節では、前節で議論した電磁誘導の知識を前提として、コイルにおいて生じる電磁誘導と、回路素子としてのコイルについて議論します。

4.1 自己誘導

コイルのなかでも、導線を円筒状に多数回巻いたものをソレノイド (Solenoid) と呼びます。以下では、特に長さが十分に長い理想的なソレノイドを考えます。

ソレノイドの各巻きはループとみなすことができるため、そのループを貫く磁束が時間変化すると電磁誘導が起こり、ソレノイド全体に誘導起電力が生じます。以下では、ソレノイド自身に流れる電流を時間変化させることで、電磁誘導を引き起こすことを考えます。長さ l 、巻き数 N 、断面積 S のソレノイドに電流 I が流れている状況を考え、微小時間 Δt の間に、電流が I から $I + \Delta I$ へ変化したときのことを考えましょう。

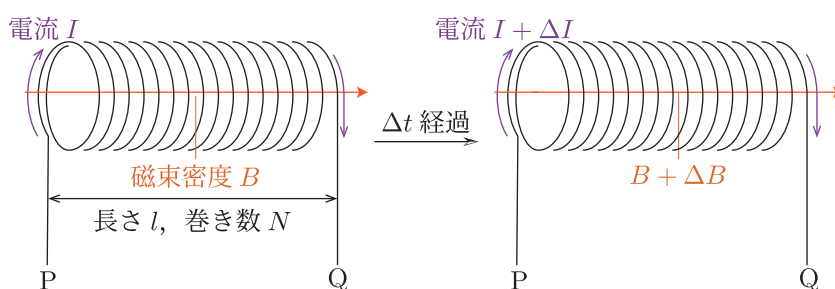


Fig.1 ソレノイドに流れる電流の時間変化

ソレノイドに電流が流れると、ソレノイド内部には磁束密度が生じます。ソレノイドの磁束密度については 1.3.3 節でも議論しましたが、改めて再掲します。

$$B = \frac{\mu_0 N}{l} I. \quad (4.1)$$

(4.1) から、磁束密度は電流に比例することが分かります。したがって、時間 Δt の間に電流が I から $I + \Delta I$ へ変化すると、磁束密度も B から $B + \Delta B$ へ変化します。この磁束密度の変化量 ΔB は、以下の式で表されます。

$$\Delta B = \frac{\mu_0 N}{l} \Delta I. \quad (4.2)$$

この磁束密度の変化によって、ソレノイドの 1 巻を貫く磁束も変化します。面の法線ベクトルは磁束密度と同じ方向にとります。1 巻あたりの磁束変化 $\Delta \Phi$ は、以下の式で表されます。

$$\Delta \Phi = \Delta B S = \frac{\mu_0 N S}{l} \Delta I. \quad (4.3)$$

この磁束変化によって、ソレノイドに電磁誘導が起こります。ソレノイドの1巻に発生する誘導起電力を V_1 とします。また、起電力の正の方向を $P \rightarrow Q$ とします^{*29}。ファラデーの法則から、 V_1 は以下の式で表されます。

$$V_1 = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{\mu_0 N S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4.4)$$

ソレノイドは N 巻であり、各巻きを同じ磁束が貫いているとみなすことができます。したがって、ソレノイド全体に生じる誘導起電力 V_L は、 V_1 の N 倍として以下の式で表されます。

$$V_L = NV_1 = -\frac{\mu_0 N^2 S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4.5)$$

(4.5) から、 $\Delta I > 0$ であれば $V_L < 0$ となり、 $\Delta I < 0$ であれば $V_L > 0$ となることが分かります。つまり、ソレノイドには磁束の変化を妨げる向きに誘導起電力が発生します。これはレンツの法則そのものです。

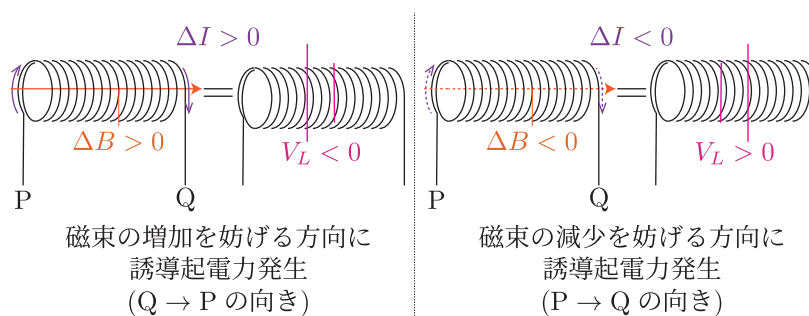


Fig.2 ΔI の符号と誘導起電力 V_L の方向

ソレノイド自身に流れる電流が時間変化することで、そのソレノイド自身に誘導起電力が生じる現象を、自己誘導 (Self-induction) と呼びます。(4.5) を見ると、誘導起電力は電流の時間変化だけでなく、巻き数や長さ、断面積といったソレノイド自身の特性にも依存しています。そこで、(4.5) に現れる定数部分を、ソレノイドの自己インダクタンス (Self-inductance) L として定義します。

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}. \quad (4.6)$$

自己インダクタンスの単位にはヘンリー (Henry) が用いられ、単位記号は [H] です。

また、1巻あたりを貫く磁束を Φ とすると、ソレノイド全体についての磁束と電流の関係は $N\Phi = LI$ と表されます。この $N\Phi$ を、 N 巻のコイルを貫く磁束をまとめた量として考えることができます。

ここでは十分に長いソレノイドを用いて具体的に自己インダクタンスを求めましたが、自己インダクタンスはソレノイドに限らず、コイル一般に定義される量です。その値はコイルの形状や巻き数などによって異なります。したがって、(4.6) は十分に長い空芯ソレノイドについての自己インダクタンスであり、一般のコイルについて暗記する式ではありません。

^{*29} 起電力の正の方向は、面の法線ベクトルに対して右手の法則によって定まります。受験問題では起電力の正の方向が与えられる場合も多く、その場合には逆に、起電力の正の方向から面の法線ベクトルの方向を定めることができます。

— コイルの自己誘導 —

- 自己インダクタンス L のコイルに電流 I を流し、時間 Δt の間に電流が ΔI だけ変化すると、自己誘導によってコイルには誘導起電力 V_L が発生する。

$$V_L = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4.7)$$

$\Delta t \rightarrow 0$ の極限を考えると、誘導起電力は時間微分を用いて以下の式で表される。

$$V_L = -L \frac{dI}{dt}. \quad (4.8)$$

- マイナス符号はレンツの法則を表す。すなわち、自己誘導によって生じる誘導起電力は、コイルを流れる電流の変化を妨げる向きに発生する。
- 自己インダクタンス L は、コイルの形状や巻き数などによって決まる定数である。

ここでソレノイドを十分に細長いと仮定した理由について確認しておきましょう。有限の長さをもつ実際のソレノイドでは、端付近で磁束が外部にも回り込み、内部の磁束密度も完全には一様ではありません。一方、十分に長いソレノイドでは端の影響を無視することができ、内部の磁束密度を (4.1) で表すことができます。したがって、(4.6) は、端の影響を無視できる十分に長い理想的な空芯ソレノイドについての自己インダクタンスを表しています。

以下に例題を示します。

Example4.1—自己誘導

以下の図のように、自己インダクタンス L のコイルの電源を接続し、 $I(t) - t$ グラフに示すように電流 $I(t)$ を流した。P から Q を起電力の正方向とする。

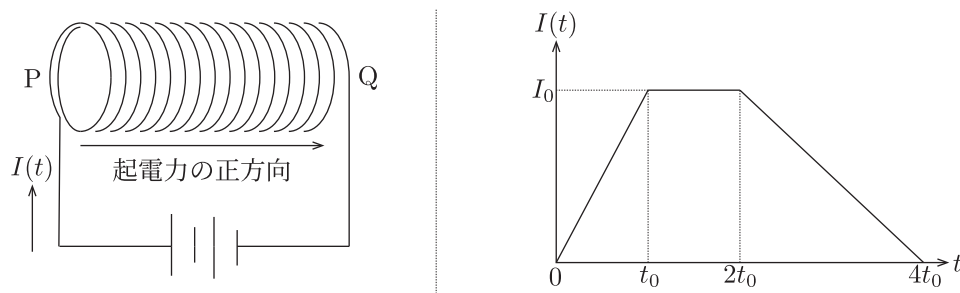


Fig.3 コイルと $I(t) - t$ グラフ

コイルに発生する誘導起電力 $V(t)$ の、 $0 < t < 4t_0$ までの $V(t) - t$ グラフを示せ。

電流の変化を妨げるように起電力は発生します。起電力の大きさと向きは、分けて考えましょう。

Solution

$0 < t < t_0$ では,

$$|V(t)| = \left| -L \frac{\Delta I_0}{\Delta t_0} \right| = \frac{I_0}{t_0}. \quad (4.9)$$

電流の増加を妨げるように起電力は発生するため, $0 < t < t_0$ では, $V(t) < 0$. したがって,

$$V(t) = -\frac{I_0}{t_0} \quad (4.10)$$

$t_0 < t < 2t_0$ では, 電流は I_0 で一定であるため,

$$V(t) = 0. \quad (4.11)$$

$2t_0 < t < 4t_0$ では, 電流は I_0 から 0 まで時間 $2t_0$ をかけて一定の割合で減少しているため,

$$|V(t)| = \left| -L \frac{-\Delta I_0}{\Delta 2t_0} \right| = \frac{I_0}{2t_0}. \quad (4.12)$$

電流の減少を妨げるように起電力は発生するため, $2t_0 < t < 4t_0$ では, $V(t) > 0$. したがって,

$$V(t) = +\frac{I_0}{2t_0} \quad (4.13)$$

$V(t) - t$ グラフを以下に示す.

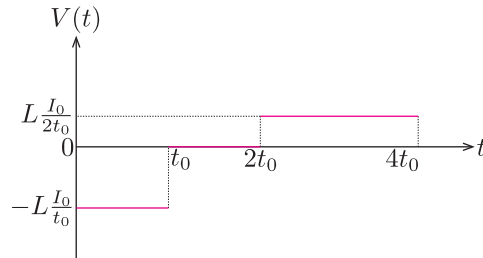


Fig.4 $V(t) - t$ グラフ

4.2 相互誘導

自己誘導は、コイル自身に流れる電流の時間変化によって、そのコイル自身に誘導起電力が発生する現象でした。一方、あるコイルが作る磁束の時間変化によって、別のコイルに誘導起電力が発生することもあります。これを相互誘導 (Mutual induction) と呼びます。この相互誘導について、例題形式で議論しましょう。

Example4.2—相互誘導

以下の図のように、環状の鉄心に巻き数 N_1 のソレノイド 1 と、巻き数 N_2 のソレノイド 2 を巻き付け、ソレノイド 1 だけに電流 I を流す。鉄心の磁路長を l 、断面積を S とし、磁束密度は鉄心の外に漏れることなく、環状に沿って鉄心の中を貫くと仮定する。ソレノイド 1 の起電力の正方向は $A \rightarrow B$ の方向、ソレノイド 2 の起電力の正方向は $C \rightarrow D$ の方向とし、鉄心の透磁率を μ とする。

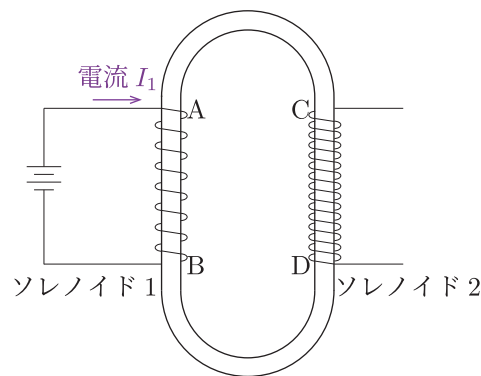


Fig.5 鉄心に巻き付けられたソレノイド 1 とソレノイド 2

- (1) ソレノイド 1 が鉄心内に作る磁束密度の大きさ B_1 を求めよ。
- (2) 時間 Δt の間に、ソレノイド 1 に流す電流を I から $I + \Delta I$ ($\Delta I > 0$) へ変化させた。ソレノイド 1 に生じる誘導起電力 V_1 を、符号付きで求めよ。
- (3) (2) のとき、ソレノイド 2 にも誘導起電力が発生した。この誘導起電力 V_2 を、符号付きで求めよ。

まずはソレノイド 1 が作る磁束密度を考えましょう。ソレノイド 1 によって鉄心内に作られた磁束は、ソレノイド 2 も貫きます。そのため、ソレノイド 1 に流れる電流が時間変化すると、ソレノイド 2 にも電磁誘導が起こります。

Solution

- (1) ソレノイド 1 に流れる電流が I であるため、鉄心内に生じる磁束密度の大きさは、

$$B_1 = \frac{\mu N_1}{l} I. \quad (4.14)$$

(2) 時間 Δt の間に電流が ΔI だけ増加したとき、磁束密度の変化量は、

$$\Delta B_1 = \frac{\mu N_1}{l} \Delta I. \quad (4.15)$$

ソレノイド 1 の 1 巻を貫く磁束の変化量は、

$$\Delta \Phi_1 = \Delta B_1 S = \frac{\mu N_1 S}{l} \Delta I. \quad (4.16)$$

ソレノイド 1 は N_1 巻であるため、ファラデーの法則より、

$$\begin{aligned} V_1 &= -N_1 \frac{\Delta \Phi_1}{\Delta t} \\ &= -\frac{\mu N_1^2 S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \end{aligned} \quad (4.17)$$

$\Delta I > 0$ であるため、ソレノイド 1 には電流の増加を妨げる向き、すなわち $B \rightarrow A$ の向きに誘導起電力が発生する。したがって、 $A \rightarrow B$ を正方向とした V_1 は負となる。

(3) 磁束密度は鉄心の外へ漏れないため、ソレノイド 2 の各巻きを貫く磁束密度の変化量も ΔB_1 である。したがって、ソレノイド 2 の 1 巻を貫く磁束の変化量は、

$$\Delta \Phi_2 = \Delta B_1 S = \frac{\mu N_1 S}{l} \Delta I. \quad (4.18)$$

ソレノイド 2 は N_2 巻であるため、ファラデーの法則より、

$$\begin{aligned} |V_2| &= N_2 \frac{\Delta \Phi_2}{\Delta t} \\ &= \frac{\mu N_1 N_2 S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \end{aligned} \quad (4.19)$$

$\Delta I > 0$ であるため、ソレノイド 2 にはソレノイド 1 が作る磁束の増加を妨げる向きに誘導起電力が発生する。図の巻き方では、その向きは $D \rightarrow C$ であるため、 $C \rightarrow D$ を正方向とした V_2 は正となる。したがって、

$$V_2 = \frac{\mu N_1 N_2 S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4.20)$$

この例題から分かるように、ソレノイド 2 には外部電源が接続されていなくても、ソレノイド 1 に流れる電流が時間変化することで誘導起電力が発生します。これが相互誘導です。

(4.19) を見ると、ソレノイド 2 に生じる誘導起電力は、ソレノイド 1 に流れる電流の時間変化に比例しています。この比例係数を相互インダクタンス (Mutual inductance) と呼び、一般に文字 M を用いて表します。今回の系における相互インダクタンス M は、以下の式で表されます。

$$M = \frac{\mu N_1 N_2 S}{l}. \quad (4.21)$$

相互インダクタンスの単位には、自己インダクタンスと同じくヘンリー (Henry) が用いられ、単位記号は [H] です。

— コイルの相互誘導 —

- あるコイルに流れる電流が時間 Δt の間に ΔI だけ変化したとき、別のコイルに生じる誘導起電力 V_M は、相互インダクタンス M を用いて以下の式で表される。

$$V_2 = -M \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4.22)$$

$\Delta t \rightarrow 0$ の極限を考えると、誘導起電力は時間微分を用いて以下の式で表されます。

$$V_2 = -M \frac{dI}{dt}. \quad (4.23)$$

- 相互誘導における誘導起電力も、レンツの法則で起電力の方向が決まる。
- 相互インダクタンス M は2つのコイルの形状、巻き数、位置関係、鉄心の性質などによって決まる。

4.3 回路素子としてのコイル

この節では、コイルが回路素子として組み込まれた場合に、どのような振る舞いを示すかを議論します。

4.3.1 コイルを流れる電流の時間経過

以下の図のように、起電力 E の電池、自己インダクタンス L のコイル、抵抗値 R の抵抗がつながれた回路を考えます。スイッチ S を閉じた時刻を $t = 0$ として、任意の時刻を t とします。

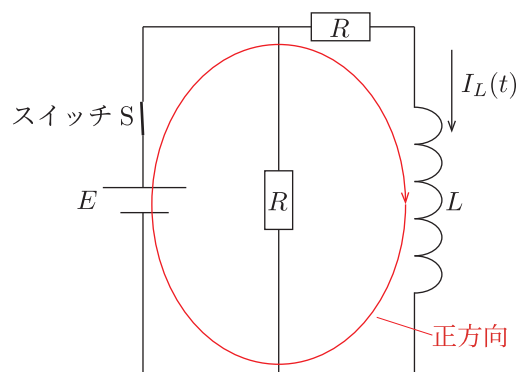


Fig.6 RL 直流回路

ここまで議論してきた通り、コイルには自己誘導によって誘導起電力が生じるため、回路方程式においては起電力をもつ素子として扱うことができます。コイルを流れる電流を $I_L(t)$ とします。図に示した正方向に対するコイルの誘導起電力 $V_L(t)$ は、以下の式で表されます。

$$V_L(t) = -L \frac{dI_L}{dt}. \quad (4.24)$$

マイナス符号はレンツの法則を表しており、コイルには電流の変化を妨げる向きに誘導起電力が生じます。

図に示した正方向について、時刻 t における回路方程式は以下の式で表されます。

$$E - L \frac{dI_L}{dt} = I_L(t)R. \quad (4.25)$$

中央の抵抗 R はこの閉回路には含まれていないため、コイルを流れる電流 $I_L(t)$ を求める回路方程式には現れません。

(4.25) は変数分離型の微分方程式です。式変形を施して、 $I_L(t)$ を求めます*30。微分方程式を解けるようになる必要はありませんが、この結果から得られる振る舞いは理解しておきましょう。(4.25) を変形すると、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} L dI_L &= R \left(\frac{E}{R} - I_L \right) dt, \\ \frac{dI_L}{\frac{E}{R} - I_L} &= \frac{R}{L} dt. \end{aligned} \quad (4.26)$$

(4.26) を時刻 0 から時刻 t まで積分するためには、初期条件 $I_L(0)$ を考える必要があります。スイッチを閉じる前にはコイルに電流が流れていません。また、自己誘導によってコイルは電流の急激な変化を妨げるため、スイッチを閉じた直後にも電流は $I_L(0) = 0$ となります。

この初期条件を用いて (4.26) を積分すると、以下の式で表されます。

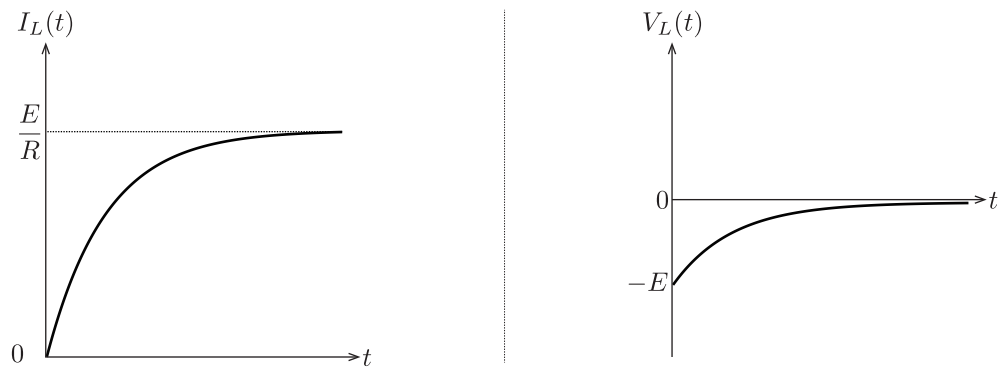
$$\begin{aligned} \int_0^{I_L(t)} \frac{dI_L}{\frac{E}{R} - I_L} &= \int_0^t \frac{R}{L} dt, \\ \ln \frac{\frac{E}{R}}{\frac{E}{R} - I_L(t)} &= \frac{R}{L} t, \\ I_L(t) &= \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right). \end{aligned} \quad (4.27)$$

$I_L(t)$ が分かると、コイルの誘導起電力 $V_L(t)$ も求めることができます。(4.24) に (4.27) を代入すると、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} V_L(t) &= -L \frac{d}{dt} \left\{ \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \right\} \\ &= -E e^{-\frac{R}{L}t}. \end{aligned} \quad (4.28)$$

(4.27), (4.28) のグラフを以下に示します。

*30 空気抵抗を受ける運動や、コンデンサーの充電でも同様の形の微分方程式が登場しました。

Fig.7 $I_L(t) - t$, $V_L(t) - t$ グラフ

$t = 0$ では $I_L(0) = 0$ であり、コイルの誘導起電力は $V_L(0) = -E$ となります。つまり、スイッチを閉じた直後には、電池によって電流が増加しようとするのを打ち消す向きに誘導起電力が生じています。

一方、十分な時間が経過すると、 $I_L(t)$ は E/R に収束し、誘導起電力 $V_L(t)$ は 0 に収束します。つまり、**直流回路において十分な時間が経過すると、コイルはただの導線として振る舞います。**

4.3.2 スwitchを開いてからの振る舞い

コイルに流れる電流が一定値に収束した後で、スイッチ S を開くことを考えます。この時刻を t_0 としましょう。

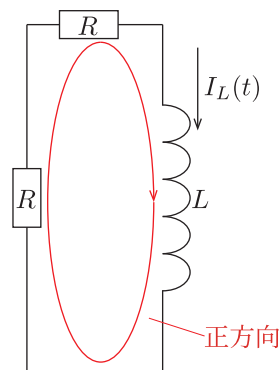


Fig.8 スwitchを開いた回路

コイルがただの導線であれば、スイッチを開いた瞬間に回路を流れる電流はゼロになります。しかし、コイルには電流の変化を妨げる向きに誘導起電力が生じるため、スイッチを開いて電池から切り離れた後も、直前と同じ向きに電流が流れ続けます。

スイッチを開いた後には、コイルと 2 つの抵抗 R によって閉回路が作られます。任意の時刻 t においてコ

イルを流れる電流を $I_L(t)$ とすると、回路方程式は以下の式で表されます。

$$-L \frac{dI_L}{dt} = 2RI_L(t). \quad (4.29)$$

(4.29) も変数分離型の微分方程式です。時刻 t_0 から t ($> t_0$) まで積分します。 t_0 はスイッチを閉じてから十分な時間が経過した時刻であるため、スイッチを開く直前には $I_L(t_0) = \frac{E}{R}$ です。また、コイルを流れる電流はスイッチを開いた瞬間にも不連続に変化しないため、開いた直後にも同じ値となります。

この初期条件を用いて (4.29) を積分すると、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} \int_{\frac{E}{R}}^{I_L(t)} \frac{dI_L}{I_L} &= - \int_{t_0}^t \frac{2R}{L} dt, \\ I_L(t) &= \frac{E}{R} e^{-\frac{2R}{L}(t-t_0)}. \end{aligned} \quad (4.30)$$

コイルの誘導起電力 $V_L(t)$ は、(4.24) から以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} V_L(t) &= -L \frac{dI_L}{dt} \\ &= 2E e^{-\frac{2R}{L}(t-t_0)}. \end{aligned} \quad (4.31)$$

この結果も踏まえて、 $I_L(t)$ と $V_L(t)$ のグラフを以下に示します。

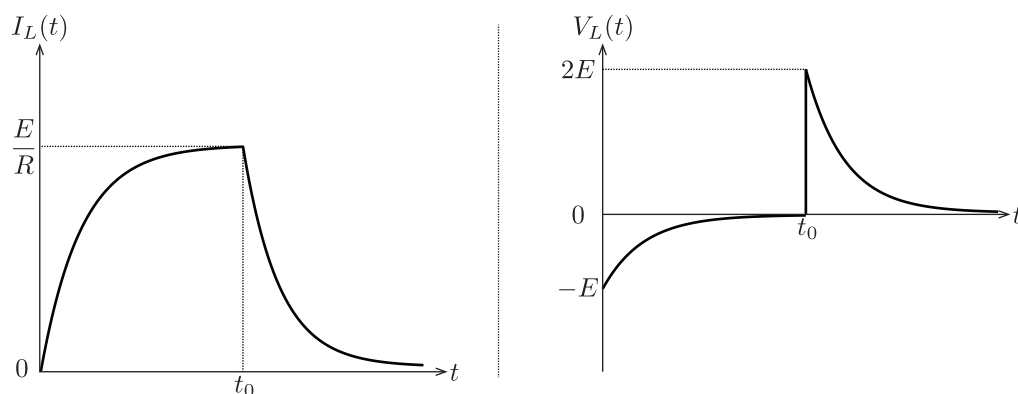


Fig.9 $I_L(t) - t$, $V_L(t) - t$ グラフ. $t = t_0$ はスイッチを開いた時刻

スイッチを開く直前には誘導起電力はほぼ 0 ですが、スイッチを開いた直後には $V_L(t_0) = 2E$ となります。一方、コイルを流れる電流は $I_L(t_0) = \frac{E}{R}$ のままであり、スイッチを開いた瞬間にも連続しています。つまり、スイッチを開いた瞬間、コイルにはそれまで流れていた電流を同じ向きに流し続けようとする誘導起電力が生じます。

その後、時間の経過とともに電流と誘導起電力はともに 0 へ収束します。コイルは電流の変化に反応し、その変化を妨げるように振る舞うことが分かります。ここまでの議論を踏まえて、コイルの回路素子としての振る舞いを以下にまとめます。

— 回路素子としてのコイルの振る舞い —

- スイッチを閉じた直後には、コイルに電流の増加を妨げる向きの誘導起電力が生じる。したがって、スイッチを閉じた直後にコイルを流れる電流はゼロである。
- 直流回路において十分な時間が経過すると、コイルを流れる電流は一定となり、誘導起電力はゼロになる。したがって、コイルはただの導線として振る舞う。
- コイルに一定の電流が流れている状態から回路を切り替えた場合、コイルを流れる電流は瞬間的には変化せず、それまでの電流を同じ向きに流し続けるように誘導起電力が生じる。

4.3.3 コイルが蓄えるエネルギー

コイルはコンデンサーと同様に、エネルギーを蓄えることができる回路素子です。前節の回路を用いて、コイルに蓄えられるエネルギーを導出しましょう^{*31}。

回路におけるエネルギーの関係式は、回路方程式から機械的に導出することができました。4.3.1 節の回路方程式 (4.25) の両辺に電流 $I_L(t)$ を掛け、時刻 0 から t まで時間積分を施します。

$$\begin{aligned}
 EI_L - LI_L \frac{dI_L}{dt} &= I_L^2 R, \\
 EI_L dt - LI_L dI_L &= I_L^2 R dt, \\
 \int_0^t EI_L dt - \int_0^{I_L(t)} LI' dI' &= \int_0^t I_L^2 R dt, \\
 \int_0^t EI_L dt - \left[\frac{1}{2} LI'^2 \right]_0^{I_L(t)} &= \int_0^t I_L^2 R dt, \\
 \int_0^t EI_L dt - \frac{1}{2} LI_L(t)^2 &= \int_0^t I_L^2 R dt, \\
 \int_0^t EI_L dt - \int_0^t I_L^2 R dt &= \frac{1}{2} LI_L(t)^2.
 \end{aligned} \tag{4.32}$$

(4.32) において、 $\int_0^t EI_L dt$ は電池が回路にする仕事、 $\int_0^t I_L^2 R dt$ は抵抗で発生するジュール熱を表しています。したがって、電池から回路に供給されたエネルギーの一部は抵抗でジュール熱となり、残りがコイルにエネルギーとして蓄えられていることが分かります。

— コイルに蓄えられるエネルギー —

- ある時刻に、自己インダクタンス L のコイルに電流 I_L が流れているとき、コイルに蓄えられるエネルギー U_L は以下の式で表される。

$$U_L = \frac{1}{2} LI_L^2. \tag{4.33}$$

RL 直流回路について、以下に例題を示します。

^{*31} ここでは回路方程式からエネルギーを導出します。磁束密度が作る電磁場の立場からエネルギーを導出することもできます。

Example4.3—RL 直流回路

以下の図のように、抵抗値が R と r の抵抗と、自己インダクタンスが L のコイルを、起電力 E の電池に接続した。S はスイッチである。

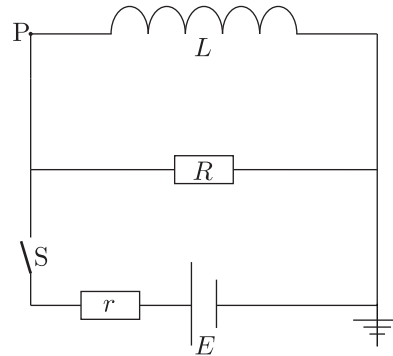


Fig.10 RL 直流回路

- (1) S を閉じた直後に、電池を流れる電流 I_1 を求めよ。
- (2) (1) のとき、P の電位を求めよ。
- (3) S を閉じてから十分な時間経過で、電池を流れる電流 I_2 を求めよ。
- (4) (3) ののち、S を開く。その直後に抵抗値 R の抵抗を流れる電流 I_3 を求めよ。
- (5) (4) から十分に時間経過する間に、抵抗値 R の抵抗で発生するジュール熱 J を求めよ。
- (6) 最初スイッチを閉じた時刻を $t = 0$ 、スイッチを開いたときの時刻を $t = t_0$ とする。P での電位 V_P の $V_P - t$ グラフの概形を示せ。

それぞれの瞬間で、コイルに発生する誘導起電力の方向を考えましょう。

Solution

- (1) S を閉じる前にはコイルに電流は流れていないため、S を閉じた直後もコイルに流れる電流はゼロである。

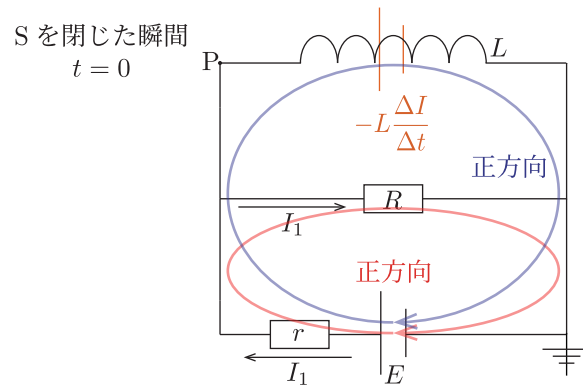


Fig.11 S を閉じた瞬間

電池と2つの抵抗からなる閉回路について、回路方程式より、

$$E - rI_1 - RI_1 = 0,$$

$$I_1 = \frac{E}{R + r}. \quad (4.34)$$

(2) 電池、コイル、抵抗値 r の抵抗からなる回路において、回路方程式は、

$$E - \frac{\Delta I}{\Delta t} = I_1 r,$$

$$-\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{ER}{R + r}. \quad (4.35)$$

右側の接地点の電位は0である。Pの電位 V_P は、

$$V_P = \frac{ER}{R + r}. \quad (4.36)$$

(3) S を閉じてから十分な時間が経過すると、コイルの誘導起電力はゼロとなり、導線となる。

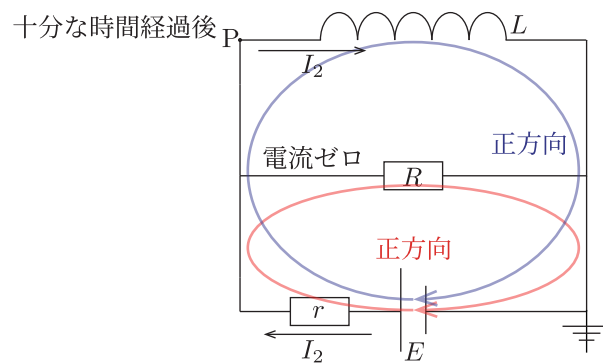


Fig.12 十分な時間経過後

コイルの抵抗はゼロであるため、抵抗値 R の抵抗には電流が分岐せず、全てコイル側に流れる。電池と 2 つの抵抗からなる閉回路について、回路方程式より、

$$\begin{aligned} E - rI_2 &= 0, \\ I_2 &= \frac{E}{r}. \end{aligned} \quad (4.37)$$

(4) S を開く直前には、コイルに $I_2 = \frac{E}{r}$ の電流が P から接地点の方向へ流れている。 S を開いた直後も、同じ大きさの電流を流すような起電力がコイルに発生する。

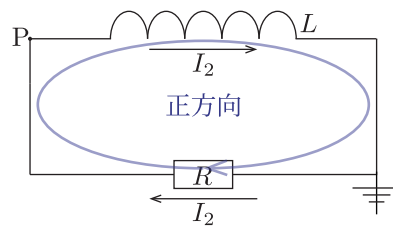


Fig.13 S を開いた直後

上図より、

$$I_3 = I_2 = \frac{E}{r}. \quad (4.38)$$

(5) S を開いた直後、コイルに蓄えられているエネルギー U_L は、

$$\begin{aligned} U_L &= \frac{1}{2}LI_3^2 \\ &= \frac{1}{2}L\left(\frac{E}{r}\right)^2. \end{aligned} \quad (4.39)$$

S を開いたのち、十分な時間が経過するとコイルを流れる電流は 0 となる。したがって、コイルに蓄えられていたエネルギーはすべて抵抗 R でジュール熱となる。この閉回路のエネルギー収支関係は、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}LI_3^2 - J &= 0, \\ J &= \frac{LE^2}{2r^2}. \end{aligned} \quad (4.40)$$

(6) $t = 0$ でスイッチを閉じた直後の P の電位は、(2) より、

$$V_P(0) = \frac{ER}{R+r}. \quad (4.41)$$

$t = t_0$ でスイッチを開いた直後において、回路方程式より、

$$\begin{aligned} -\frac{\Delta I}{\Delta t} &= I_2 R, \\ -\frac{\Delta I}{\Delta t} &= \frac{ER}{r}. \end{aligned} \quad (4.42)$$

コイルの右側は電位ゼロであるので、P の電位は、

$$V_P(t_0) = -\frac{ER}{r}. \quad (4.43)$$

その後、コイルを流れる電流は次第に減少して 0 に近づくため、P の電位も $-\frac{ER}{r}$ から 0 へ近づく。グラフを以下に示す。

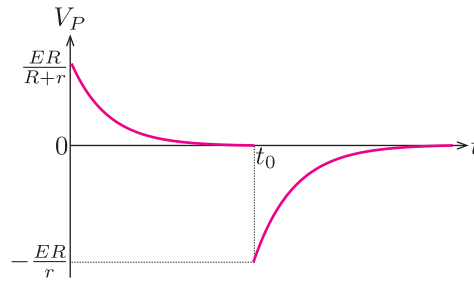


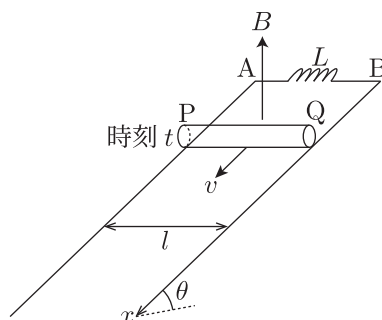
Fig.14 $V_P - t$ グラフ

4.3.4 導体棒の運動—コイル接続

3.4 節で議論した磁束密度下における斜面上の導体棒の運動について、回路素子を自己インダクタンス L のコイルに変えて考察します。例題形式で議論しましょう。

Example4.4—コイル接続で斜面上を運動する導体棒

以下の図のように、大きさ B の磁束密度が鉛直上向きに印加された空間に、傾斜角 θ の滑らかな金属のレールが置かれている。レールの端には自己インダクタンス L のコイルが接続されており、そのレール上に質量 m 、長さ l の導体棒が初速度ゼロで運動する。初速度のとき、コンデンサーには電荷は蓄えられていなおらず、導体棒とレールの電気抵抗は無視できるものとする。重力加速度の大きさを g 、斜面平行下向きを x 軸正の方向とする。また、 $Q \rightarrow P$ を誘導起電力の正の方向とする。

Fig.15 任意の時刻 t において斜面上を運動する導体棒（コイル接続）

- (1) 時刻 t で、導体棒が x 軸正方向に速さ v で運動しているとき、回路に流れる電流 I として回路方程式を立式せよ。電流は $P \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow Q$ を正方向とする。
- (2) $v dt = dx$ を利用して、電流 I を x の関数で表せ。ただし、 $x = 0$ のとき、 $I = 0$ とする。
- (3) 導体棒の加速度 a を求め、運動が単振動であることを示せ。またその角速度 ω と振幅 A を求めよ。
- (4) $x(t)$, $v(t)$ を求めよ。
- (5) 導体棒が最下点に到達したとき、コイルのエネルギーを (2) で求めた式を利用して求めよ。また同じ結果を、エネルギー収支関係より求め、両者が一致することを示せ。

流れはこれまでの導体棒の運動と同じですが、積分が求められます。関係式を上手に書き換えましょう。

Solution

- (1) Example3.2 と同様に、導体棒に生じる誘導起電力は、 $Q \rightarrow P$ を正方向として、

$$V = vBl \cos \theta. \quad (4.44)$$

一方、コイルに生じる誘導起電力は、電流 I の増加を妨げる向きに生じるため、回路方程式は、

$$vBl \cos \theta - L \frac{dI}{dt} = 0. \quad (4.45)$$

- (2) (4.45) を変形すると、

$$\begin{aligned} L dI &= vBl \cos \theta dt, \\ L dI &= Bl \cos \theta dx. \end{aligned} \quad (4.46)$$

$x = 0$ で $I = 0$ であるから、両辺を積分すると、

$$\begin{aligned}\int_0^I L dI &= \int_0^x Bl \cos \theta dx, \\ LI &= Bl \cos \theta x, \\ I &= \frac{Bl \cos \theta}{L} x.\end{aligned}\tag{4.47}$$

(3) 回路に電流 I が流れるため、導体棒にはアンペール力が働く。力の図示を以下に示す。

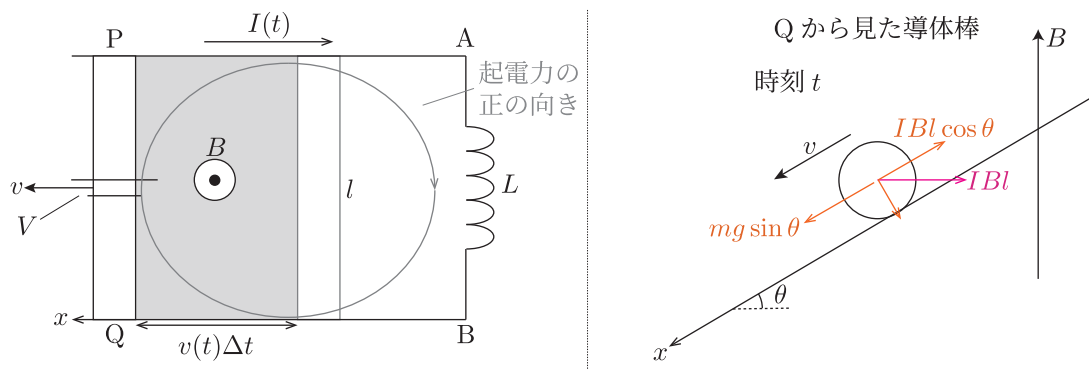


Fig.16 回路図と導体棒に働く力

運動方程式は、

$$\begin{aligned}ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta, \\ &= mg \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{L} x, \\ a &= g \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{mL} x, \\ &= -\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mL} \left(x - \frac{mgL \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} \right).\end{aligned}\tag{4.48}$$

(4.48) は単振動の定義を満たす。□

ここで、

$$x_0 = \frac{mgL \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2}\tag{4.49}$$

とすると、

$$a = -\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mL} (x - x_0).\tag{4.50}$$

したがって、 $x = x_0$ を振動中心とする単振動であり、角速度 ω は、

$$\omega = \frac{Bl \cos \theta}{\sqrt{mL}}.\tag{4.51}$$

初期条件は $x(0) = 0$, $v(0) = 0$ である. $x = x_0$ を振動中心として, 初めに $x = 0$ で静止しているため, 導体棒は $x = 0$ と $x = 2x_0$ の間を単振動する. したがって, 振幅は,

$$A = \frac{mgL \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2}. \quad (4.52)$$

$x - t$ グラフの概形を以下に示す.

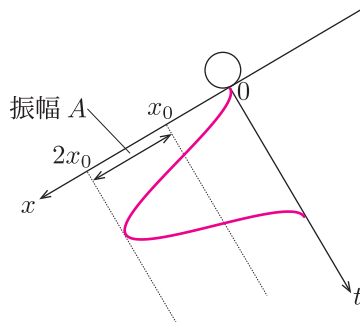


Fig.17 導体棒の単振動の $x-t$ グラフ

(4) (3) のグラフと初期条件 $x(0) = 0$, $v(0) = 0$ より,

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 - x_0 \cos \omega t \\ &= \frac{mgL \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} \left(1 - \cos \frac{Bl \cos \theta}{\sqrt{mL}} t \right). \end{aligned} \quad (4.53)$$

$x(t)$ を時間微分すると,

$$\begin{aligned} v(t) &= A\omega \sin \omega t \\ &= \frac{g \sin \theta \sqrt{mL}}{Bl \cos \theta} \sin \frac{Bl \cos \theta}{\sqrt{mL}} t. \end{aligned} \quad (4.54)$$

(5) 導体棒が最下点に到達するとき, $x = 2x_0$ である. (4.47) より, このときコイルを流れる電流 $I_{\max}$ は,

$$\begin{aligned} I_{\max} &= \frac{Bl \cos \theta}{L} \cdot 2x_0 \\ &= \frac{2mg \sin \theta}{Bl \cos \theta}. \end{aligned} \quad (4.55)$$

したがって, 最下点でコイルに蓄えられるエネルギー U_L は,

$$\begin{aligned} U_L &= \frac{1}{2} L I_{\max}^2 \\ &= \frac{2m^2 g^2 L \sin^2 \theta}{(Bl \cos \theta)^2}. \end{aligned} \quad (4.56)$$

次に, 系のエネルギー収支から求める. 導体棒は初め $x = 0$ で静止しており, コイルにも電流は流れていない. また, 最下点 $x = 2x_0$ では導体棒は再び静止する. 導体棒が斜面を $2A$ だけ下ることで失う位置エネルギー

ギーが、すべてコイルに蓄えられるため、

$$\begin{aligned}
 U_L &= mg(2x_0) \sin \theta \\
 &= 2mg \sin \theta \frac{mgL \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} \\
 &= \frac{2m^2 g^2 L \sin^2 \theta}{(Bl \cos \theta)^2}.
 \end{aligned} \tag{4.57}$$

(4.56) と (4.57) は一致する。□

3.4 節での結果とまとめると、接続する回路素子で導体棒の運動は変化することが分かります。以下にまとめます。

—— 接続する回路素子と導体棒の運動の種類 ——

- 抵抗のみが接続されると、導体棒の運動は抵抗力により終端速度に向かって収束する運動。
- コンデンサーのみが接続されると、導体棒の運動は等加速度運動。
- ソレノイドのみに接続されると、導体棒の運動は単振動。

導体棒の運動は、入試において頻出です。運動方程式を立式して、どのような運動になるかを考えましょう。

4.4 章末問題

Problem4.1—ソレノイドのエネルギー

以下の図のように、断面積 S 、長さ l 、巻き数 N の十分に長いソレノイドが真空中に置かれている。真空の透磁率を μ_0 とする。

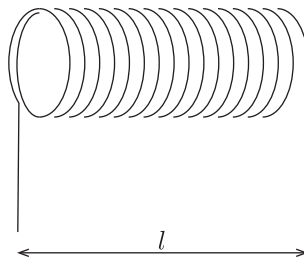


Fig.18 ソレノイド

- (1) ソレノイドに電流 I を流したとき、ソレノイドを貫く磁束 Φ を求めよ。
- (2) 時間 Δt で、電流が $I + \Delta I$ だけ変化したとき、ソレノイドの自己インダクタンス L を求めよ。
- (3) ソレノイドにたくわえられる単位体積あたりのエネルギー u は、ソレノイドの断面積や長さによらず、ソレノイド内の磁束密度の大きさ B だけで決まる。これを示せ。

Ref. 神戸大学

4.5 章末問題略解

Problem4.1

(1) 十分に長いソレノイド内部の磁束密度の大きさ B は,

$$B = \frac{\mu_0 N}{l} I. \quad (4.58)$$

ソレノイドの 1 巻を貫く磁束 Φ は,

$$\begin{aligned} \Phi &= BS \\ &= \frac{\mu_0 N S}{l} I. \end{aligned} \quad (4.59)$$

(2) 時間 Δt の間に電流が I から $I + \Delta I$ に変化すると, 1 巻を貫く磁束の変化量 $\Delta \Phi$ は,

$$\Delta \Phi = \frac{\mu_0 N S}{l} \Delta I. \quad (4.60)$$

ソレノイドは N 巻であるため, ファラデーの法則より, ソレノイド全体に生じる誘導起電力 V_L は,

$$\begin{aligned} V_L &= -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \\ &= -N \frac{\mu_0 N S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t} \\ &= -\frac{\mu_0 N^2 S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \end{aligned} \quad (4.61)$$

(4.61) より,

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}. \quad (4.62)$$

(3) ソレノイドに蓄えられるエネルギー U_L は,

$$\begin{aligned} U_L &= \frac{1}{2} L I^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 S}{l} I^2. \end{aligned} \quad (4.63)$$

ソレノイド内部の体積は Sl であるため, 単位体積あたりのエネルギー u は,

$$\begin{aligned} u &= \frac{U_L}{Sl} \\ &= \frac{\mu_0 N^2 I^2}{2l^2}. \end{aligned} \quad (4.64)$$

(4.58) より,

$$B^2 = \frac{\mu_0^2 N^2 I^2}{l^2}. \quad (4.65)$$

これを (4.64) に用いると,

$$u = \frac{B^2}{2\mu_0}. \quad (4.66)$$

したがって，ソレノイドに蓄えられる単位体積あたりのエネルギーは，断面積 S や長さ l にはよらず，磁束密度の大きさ B のみで決まる．□

5 交流理論

交流 (Alternating current) とは、時間の経過とともに、大きさと向きが周期的に変化する電流を指します。交流回路では、回路素子にかかる電位差なども時間とともに周期的に変化します^{*32}。この節では、交流が発生する仕組みから始めて、交流回路を定量的に議論します。

5.1 交流の発生

この節では、交流が発生する仕組みを議論します。以下の図のように、大きさ B の磁束密度が x 軸正方向に印加された空間に、面積 S 、抵抗値 R の抵抗を取り付けた 1 巻ループが置かれているとします。このループを一定の角速度 ω で反時計回りに回転させます。法線ベクトルの設定から、起電力の正の方向は $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ の方向です。また、ループの面が磁束密度の方向と直交するときを時刻 $t = 0$ とします。

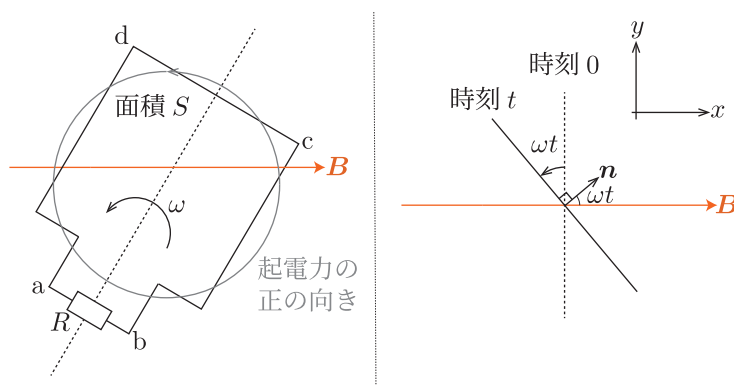


Fig.1 磁束密度中で回転する 1 巻ループ

時刻 t における磁束 $\Phi(t)$ を求めます。時刻 t では、磁束密度 $\mathbf{B}$ と法線ベクトル $\mathbf{n}$ のなす角が ωt であるため、磁束 $\Phi(t)$ は以下の式で表されます。

$$\Phi(t) = \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}S = BS \cos \omega t. \quad (5.1)$$

磁束が時間とともに変化するため、ファラデーの法則によってループには誘導起電力が発生します。時刻 t における誘導起電力 $V(t)$ は以下の式で表されます。

$$V(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = BS\omega \sin \omega t := V_0 \sin \omega t. \quad (5.2)$$

(5.2) から、誘導起電力は時間とともに正弦波状に変化することが分かります。また、誘導起電力の最大値は $BS\omega$ です。この最大値を V_0 と置いています。したがって、 $V_0 = BS\omega$ です。

^{*32} 携帯型ゲーム機やスマートフォンなどの充電器に用いられる AC アダプタは、家庭のコンセントから供給される交流を、電子機器で利用できる直流へ変換する装置です。

次に、ループに流れる電流 $I(t)$ を求めます。ループには抵抗 R のみが接続されているため、時刻 t における回路方程式は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} V(t) &= I(t)R, \\ I(t) &= \frac{BS\omega}{R} \sin \omega t := I_0 \sin \omega t. \end{aligned} \quad (5.3)$$

(5.3) から、電流の最大値は $\frac{BS\omega}{R}$ です。この最大値を I_0 と置いています。したがって、 $I_0 = \frac{BS\omega}{R}$ です。このように、磁束密度中でループを一定の角速度で回転させると、ループに生じる誘導起電力と電流は正弦波状に変化します。電流 $I(t)$ は正負を周期的に繰り返すため、電流の向きも周期的に反転します。このように、大きさと向きが周期的に変化する電流を交流と呼びます。

また、 $\sin \omega t$ は角度が 2π だけ変化すると同じ値をとるため、交流の周期 T と角速度 ω の関係は以下の式で表されます。

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (5.4)$$

交流の振動数を f とすると、 $f = 1/T$ であるため、角速度 ω との関係は以下の式で表されます。

$$\omega = 2\pi f. \quad (5.5)$$

交流は正弦波の振る舞いであるので、力学の単振動と同じように議論できます。

5.1.1 電流と電圧の実効値

電流が正弦波として時刻 t とともに変化するため、抵抗における単位時間あたりの消費電力も時刻とともに変化します。時刻 t における消費電力 $P(t)$ は、直流の場合と同様に以下の式で表されます。

$$P(t) = I^2(t)R = \frac{B^2 S^2 \omega^2}{R} \sin^2 \omega t. \quad (5.6)$$

(5.6) は時刻 t の関数であり、消費電力は時間とともに変化します。そこで、1 周期における平均の消費電力 $\bar{P}$ を考えましょう。(5.6) の $P(t) - t$ グラフを以下に示します。

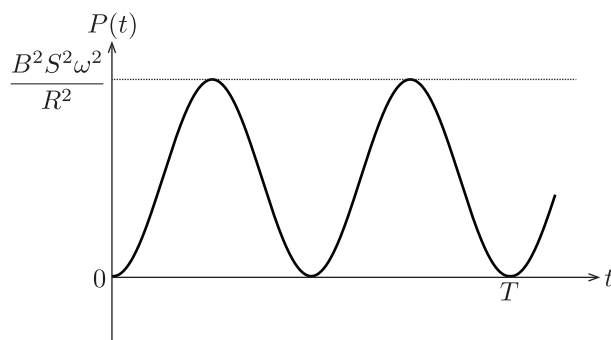


Fig.2 $P(t) - t$ グラフ

交流の周期を $T = \frac{2\pi}{\omega}$ とします．消費電力 $P(t)$ を時刻 0 から T まで積分すると，1 周期の間に抵抗で発生するジュール熱を求めることができます．このジュール熱は以下の式で表されます．

$$\int_0^T P(t)dt = \int_0^T \frac{B^2 S^2 \omega^2}{R} \sin^2 \omega t dt. \quad (5.7)$$

したがって，平均の消費電力 $\bar{P}$ は，1 周期におけるジュール熱を周期 T で割ることで求められます．

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{B^2 S^2 \omega^2}{R} \sin^2 \omega t dt, \\ &= \frac{1}{T} \frac{B^2 S^2 \omega^2}{R} \int_0^T \sin^2 \omega t dt, \\ &= \frac{1}{T} \frac{B^2 S^2 \omega^2}{R} \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin 2\omega t}{4\omega} \right]_0^T, \\ &= \frac{B^2 S^2 \omega^2}{2R}. \end{aligned} \quad (5.8)$$

(5.2), (5.3) から，電圧と電流の最大値はそれぞれ $V_0 = BS\omega$, $I_0 = \frac{BS\omega}{R}$ でした．これらを用いると，(5.8) は以下の式で表されます．

$$\bar{P} = \frac{1}{2} I_0 V_0. \quad (5.9)$$

ここで，係数 $\frac{1}{2}$ を I_0 と V_0 に分配すると，平均の消費電力は以下の式で表されます．

$$\bar{P} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \frac{V_0}{\sqrt{2}}. \quad (5.10)$$

交流では，時間とともに変化する電流や電圧を，直流の場合と比較できる一定の値で表すために実効値 (Effective value) を用います．以下に実効値の定義をまとめます^{*33}．

交流の実効値

- 最大値 I_0 の正弦波の交流電流について，電流の実効値 I_e は以下の式で表される．

$$I_e := \frac{I_0}{\sqrt{2}}. \quad (5.11)$$

- 最大値 V_0 の正弦波の交流電圧について，電圧の実効値 V_e は以下の式で表される．

$$V_e = \frac{V_0}{\sqrt{2}}. \quad (5.12)$$

実効値を用いると，今回の抵抗のみからなる交流回路における平均消費電力は以下の式で表されます．

$$\bar{P} = I_e V_e. \quad (5.13)$$

抵抗のみからなる交流回路では，実効値を用いることで，平均消費電力を直流回路と同じ形で表すことができます．さらに $V_e = I_e R$ であるため， $\bar{P} = I_e^2 R = \frac{V_e^2}{R}$ と表すこともできます．

^{*33} 以下に述べるのは，交流が正弦波で表される場合のみです．より複雑な周期関数の場合は，実効値は以下の定義を満たさなくなります．

5.2 交流回路

正弦波交流電源が接続された回路では、十分に時間が経過した定常状態において、電流、電位差、電荷などの物理量は正弦波として時間変化します。しかし、交流回路における物理量を求める場合にも、直流回路と同様に回路方程式を立式することが基本です。以下に、交流回路における各回路素子の電圧降下と誘導起電力を示します。

交流回路における電圧降下と誘導起電力

抵抗の抵抗値を R 、コンデンサーの電気容量を C 、コイルの自己インダクタンスを L とする。抵抗に流れる電流を $I_R(t)$ 、コンデンサーに流れ込む電流を $I_C(t)$ 、コイルに流れる電流を $I_L(t)$ 、コンデンサーに蓄えられる電荷を $Q(t)$ とする。

- 抵抗での電圧降下 V_R は、以下の式で表される。

$$V_R = I_R(t)R. \quad (5.14)$$

- コンデンサーの電圧降下 V_C は、以下の式で表される。

$$V_C = \frac{Q(t)}{C}. \quad (5.15)$$

電荷 $Q(t)$ と電流 $I_C(t)$ の間には $I_C(t) = \frac{dQ}{dt}$ の関係が成立するため、交流定常状態におけるコンデンサーの電圧降下は以下のように表すこともできる。

$$V_C = \frac{1}{C} \int I_C(t) dt. \quad (5.16)$$

- コイルの誘導起電力 V_L は、以下の式で表される。

$$V_L = -L \frac{dI_L}{dt}. \quad (5.17)$$

抵抗、コンデンサー、コイルで成立する基本的な関係式は、交流回路でも直流回路でも同じです。ただし、正弦波交流の定常状態では、電流や電圧などが時間とともに正弦波状に変化することに注意しましょう。

5.2.1 交流回路の回路方程式—RLC 直列回路

この節では、具体的な交流回路を回路方程式から議論します。以下では、起電力 $E(t)$ の交流電源、抵抗値 R の抵抗、自己インダクタンス L のコイル、電気容量 C のコンデンサーを直列に接続します。時計回りを回路と電流の正方向とし、定常状態において回路を流れる電流を $I(t) = I_0 \sin \omega t$ とします。

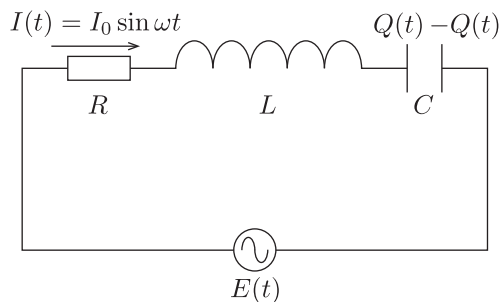


Fig.3 RLC 直列回路

直列回路であるため，すべての回路素子を同じ電流 $I(t)$ が流れます．この回路の回路方程式は以下の式で表されます．

$$\begin{aligned} E(t) - L \frac{dI}{dt} &= I(t)R + \frac{Q(t)}{C}, \\ E(t) - L \frac{dI}{dt} &= I(t)R + \frac{1}{C} \int I(t) dt. \end{aligned} \quad (5.18)$$

ここで $I(t) = I_0 \sin \omega t$ を用いると，回路方程式は以下の式で表されます．

$$E(t) - L \frac{d}{dt} (I_0 \sin \omega t) = I_0 R \sin \omega t + \frac{1}{C} \int I_0 \sin \omega t dt. \quad (5.19)$$

コンデンサーに蓄えられる電荷 $Q(t)$ は，電流 $I(t)$ を時間積分することで求められます．積分定数を Q_0 とすると，以下の式で表されます．

$$Q(t) = -\frac{I_0}{\omega} \cos \omega t + Q_0. \quad (5.20)$$

ここで扱っているのは，十分に時間が経過した後の交流定常状態です．また，交流電源 $E(t)$ には時間に依存しない成分が存在しません．したがって，回路方程式に時間に依存しない項 Q_0/C が残ることはなく， $Q_0 = 0$ となります．

以上を回路方程式に用いると， $E(t)$ は以下の式で表されます．

$$\begin{aligned} E(t) &= I_0 R \sin \omega t + I_0 L \omega \cos \omega t - \frac{I_0}{\omega C} \cos \omega t, \\ &= I_0 \left\{ R \sin \omega t + \left(L\omega - \frac{1}{\omega C} \right) \cos \omega t \right\}. \end{aligned} \quad (5.21)$$

(5.21) を見ると，コイルとコンデンサーに由来する係数 $L\omega$ と $\frac{1}{\omega C}$ は，どちらも単位 $[\Omega]$ をもつことが分かります．これらはそれぞれ，コイルとコンデンサーのリアクタンス (Reactance) と呼ばれます．

また，(5.21) には，同じ角振動数 ω をもつ $\sin \omega t$ と $\cos \omega t$ が含まれています．そこで，三角関数の合成を施します． $E(t)$ は以下の式で表されます．

$$E(t) = I_0 \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \sin(\omega t + \phi). \quad (5.22)$$

位相 ϕ は以下の関係を満たします.

$$\tan \phi = \frac{L\omega - \frac{1}{\omega C}}{R}. \quad (5.23)$$

(5.22) の平方根の部分は、単位 $[\Omega]$ をもち、交流回路全体における電流の流れにくさを表しています. これをインピーダンス (Impedance) と呼び、文字 Z で表します. RLC 直列回路のインピーダンス Z は以下の式で表されます.

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{\omega C}\right)^2}. \quad (5.24)$$

インピーダンスの具体的な表式は回路によって異なります. しかし、回路方程式を立式して、交流電源の起電力と回路を流れる電流の関係を求めることで、その回路のインピーダンスを求めることができます.

(5.22) をインピーダンス Z を用いて表すと、交流電源の起電力は以下の式で表されます.

$$E(t) = I_0 Z \sin(\omega t + \phi). \quad (5.25)$$

電源の起電力の最大値を E_0 とすると、以下の関係が成立します.

$$E_0 = I_0 Z. \quad (5.26)$$

電流と電圧の実効値をそれぞれ $I_e = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$, $E_e = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$ とすると、(5.26) は以下の式で表されます.

$$E_e = I_e Z. \quad (5.27)$$

(5.27) から、インピーダンス Z は、交流回路において直流回路の抵抗値に対応する役割をもつことが分かります.

ここまでの議論を踏まえて、リアクタンスとインピーダンスについてまとめておきます.

リアクタンスとインピーダンス

- リアクタンスとは、交流に対するコイルやコンデンサーの電流の流れにくさを表す量であり、単位は $[\Omega]$ である. 交流の角振動数を ω , コイルのリアクタンスを X_L , コンデンサーのリアクタンスを X_C とすると、それぞれ以下の式で表される.

$$X_L = \omega L, \quad (5.28)$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}. \quad (5.29)$$

- インピーダンス Z とは、交流回路全体における電流の流れにくさを表す量であり、単位は $[\Omega]$ である. RLC 直列回路では以下の式で表される.

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}. \quad (5.30)$$

- 任意の交流回路におけるインピーダンスは、回路方程式を立式して、交流電源の起電力と回路を流れる電流の関係を求めることで導くことができる.

交流回路における回路方程式から、自分でインピーダンスを求められるようになることが目標です.

5.2.2 共振状態

交流回路の特徴として、コイルとコンデンサーのリアクタンス、そして回路全体のインピーダンスが、交流電源の角振動数 ω に依存することが挙げられます。したがって、回路素子を交換しなくても、交流電源の角振動数を変化させることで、回路を流れる電流の大きさを変化させることができます。

RLC 直列回路において、インピーダンス Z が最小となる条件を考えます。(5.24) から、インピーダンスが最小となる条件は以下の式で表されます。

$$L\omega - \frac{1}{\omega C} = 0. \quad (5.31)$$

この条件を満たす角振動数を ω_0 とすると、 ω_0 は以下の式で表されます。

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (5.32)$$

このとき、コイルとコンデンサーのリアクタンスは $X_L = X_C$ となって互いの効果を打ち消し合います。したがって、インピーダンスの最小値 $Z_{\min}$ は以下の式で表されます。

$$Z_{\min} = R. \quad (5.33)$$

また、(5.23) から $\phi = 0$ となるため、このとき電源電圧と電流は同位相になります。

電源電圧の実効値 E_e を一定とすると、 $E_e = I_e Z$ であるため、インピーダンスが最小となる $\omega = \omega_0$ において電流の実効値は最大となります。この最大値を $I_e^{\max}$ とすると、以下の式で表されます。

$$I_e^{\max} = \frac{E_e}{R}. \quad (5.34)$$

このように、RLC 直列交流回路において、ある角振動数でインピーダンスが最小となり、回路を流れる電流が最大となる現象を共振 (Resonance) と呼びます。また、共振が生じる角振動数 ω_0 を共振角振動数と呼びます。

以下に、交流回路の例題を示します。

Example5.1—コイル接続の交流回路

以下の図のように、自己インダクタンス L のコイルを電源電圧が $E(t)$ の交流電源に接続した。回路に流れる電流が $I(t) = I_0 \sin \omega t$ のとき、 $E(t)$ を求めよ。

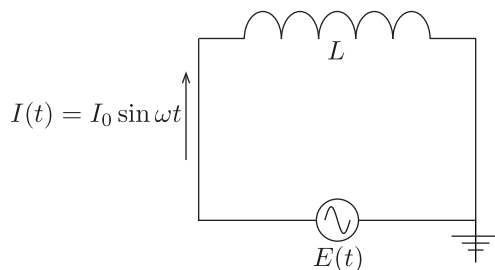


Fig.4 コイルと交流電源

回路方程式を立式し、どのような計算をするかを考えましょう。

Solution

回路方程式より,

$$E(t) - L \frac{dI}{dt} = 0. \quad (5.35)$$

$I(t) = I_0 \sin \omega t$ を用いると,

$$\begin{aligned} E(t) &= L \frac{dI}{dt} \\ &= L \frac{d}{dt} (I_0 \sin \omega t) \\ &= \omega L I_0 \cos \omega t. \end{aligned} \quad (5.36)$$

もう 1 つ例題を示します.

Example5.2—コンデンサー接続の交流回路

以下の図のように, 静電容量 C のコンデンサーを電源電圧が $E(t) = E_0 \cos \omega t$ の交流電源に接続した. 回路に流れる電流 $I(t)$ を求めよ.

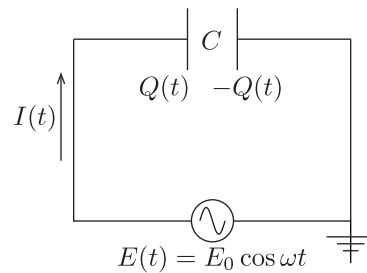


Fig.5 コンデンサーと交流電源

回路方程式の変形で, 積分をするか微分をするかを判断できるようになりましょう.

Solution

コンデンサーの左側の極板に蓄えられる電荷を $Q(t)$ とする. コンデンサーの電圧降下は $\frac{Q(t)}{C}$ であるため, 回路方程式は,

$$E_0 \cos \omega t = -\frac{Q(t)}{C}. \quad (5.37)$$

図の電流の正方向では、電流 $I(t)$ は左側の極板に流れ込むため、 $Q(t) = \int I(t)dt$ である。したがって、

$$\begin{aligned}\frac{1}{C} \int I(t)dt &= (E_0 \cos \omega t), \\ \int I(t)dt &= (CE_0 \cos \omega t), \\ I(t) &= \frac{d}{dt} (CE_0 \cos \omega t), \\ &= \underline{-\omega CE_0 \sin \omega t}.\end{aligned}\tag{5.38}$$

5.2.3 コイルとコンデンサーの電力

抵抗での消費電力を計算したように、コイルとコンデンサーについても、時刻 t における電力を考えることができます。5.2.1 節の RLC 直列回路について計算してみましょう。直列回路であるため、コイルとコンデンサーには同じ電流 $I(t) = I_0 \sin \omega t$ が流れています。

まずはコイルについて考えます。コイルには自己誘導による誘導起電力 $-L \frac{dI}{dt}$ が生じます。この誘導起電力によってコイルが回路に供給する瞬時電力を $P_L(t)$ とすると、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned}P_L(t) &= I(t) \left(-L \frac{dI}{dt} \right) \\ &= I_0 \sin \omega t (-I_0 L \omega \cos \omega t) \\ &= -\frac{LI_0^2 \omega}{2} \sin 2\omega t.\end{aligned}\tag{5.39}$$

$P_L(t)$ は正負を周期的に繰り返します。 $P_L(t) > 0$ のときにはコイルが回路にエネルギーを供給し、 $P_L(t) < 0$ のときにはコイルが回路からエネルギーを受け取っていることを意味します。

抵抗での平均消費電力を求めた場合と同様に、1 周期 T にわたって平均を取ります。コイルが回路に供給する平均電力 $\overline{P_L}$ は、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned}\overline{P_L} &= \frac{1}{T} \int_0^T -\frac{LI_0^2 \omega}{2} \sin 2\omega t dt, \\ &= -\frac{LI_0^2 \omega}{2T} \left[-\frac{1}{2\omega} \cos 2\omega t \right]_0^T, \\ &= 0.\end{aligned}\tag{5.40}$$

したがって、コイルは 1 周期全体では回路にエネルギーを供給することも、回路からエネルギーを受け取ることもありません。

次に、コンデンサーについて考えます。コンデンサーの電圧降下は $Q(t)/C$ であり、5.2.1 節の結果から $Q(t) = -\frac{I_0}{\omega} \cos \omega t$ です。コンデンサーが回路から受け取る瞬時電力 $P_C(t)$ は、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned}P_C(t) &= I(t) \frac{Q(t)}{C} \\ &= I_0 \sin \omega t \left(-\frac{I_0}{\omega C} \cos \omega t \right) \\ &= -\frac{I_0^2}{2\omega C} \sin 2\omega t.\end{aligned}\tag{5.41}$$

$P_C(t)$ も正負を周期的に繰り返します。 $P_C(t) > 0$ のときにはコンデンサーが回路からエネルギーを受け取り、 $P_C(t) < 0$ のときには蓄えていたエネルギーを回路へ戻しています。

コンデンサーの平均電力 $\overline{P_C}$ は、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned}\overline{P_C} &= \frac{1}{T} \int_0^T -\frac{I_0^2}{2\omega C} \sin 2\omega t dt, \\ &= -\frac{I_0^2}{2\omega CT} \left[-\frac{1}{2\omega} \cos 2\omega t \right]_0^T, \\ &= 0.\end{aligned}\tag{5.42}$$

以上から、正弦波交流の定常状態において、理想的なコイルとコンデンサーの平均電力はともに 0 となることが分かります。これは、コイルとコンデンサーが抵抗のようにエネルギーを消費する素子ではなく、エネルギーを一時的に蓄え、再び回路へ戻す素子だからです。

コイルでは磁束密度に由来するエネルギーが、コンデンサーでは電場に由来するエネルギーが周期的に蓄えられたり放出されたりします。そのため、瞬間的な電力は 0 ではありませんが、1 周期全体で見るとエネルギーの授受が打ち消し合い、平均電力は 0 となります。

5.3 振動回路

ここまで議論した交流回路では、電流や電圧、電荷が正弦波として時間変化しました。これまでの交流回路では交流電源を用いていましたが、コイルとコンデンサーを接続した回路では、交流電源を用いなくても正弦波で表される電流や電圧を生じさせることができます。このような回路を振動回路 (Oscillating circuit) と呼びます。

以下に示す回路を考えます。まずスイッチ S を a 側に入れて、起電力 E の電池によって電気容量 C のコンデンサーを充電します。充電が完了した後にスイッチを b 側へ切り替えて、コンデンサーと自己インダクタンス L のコイルからなる LC 回路を考えます。

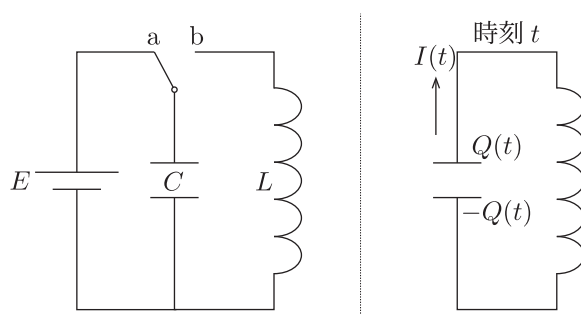


Fig.6 LC 回路

スイッチを a 側に入れると、コンデンサーは電池によって充電されます。充電完了後にコンデンサーに蓄えられる電荷の大きさを Q_0 とすると、以下の式で表されます。

$$Q_0 = CE.\tag{5.43}$$

コンデンサーの充電完了後、スイッチをb側に切り替えます。時刻 t においてコンデンサーに蓄えられる電荷を $Q(t)$ 、回路を流れる電流を $I(t)$ とします。また、正電荷が蓄えられている極板から電流が流出する方向を、電流と回路の正方向とします。

このとき、回路の正方向とコンデンサーの電圧降下の方向が逆向きであることに注意すると、回路方程式は以下の式で表されます。

$$-L \frac{dI}{dt} = -\frac{Q(t)}{C}. \quad (5.44)$$

次に、電流と電荷の関係を考えます。今回は正電荷が蓄えられた極板から電流が流出する方向を正としているため、 $Q(t)$ が減少するときに $I(t) > 0$ となります。したがって、電流 $I(t)$ と電荷 $Q(t)$ の関係は以下の式で表されます^{*34}。

$$I(t) = -\frac{dQ}{dt}. \quad (5.45)$$

(5.45) を (5.44) に代入すると、以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} -L \frac{d}{dt} \left(-\frac{dQ}{dt} \right) &= -\frac{Q(t)}{C}, \\ \frac{d^2 Q}{dt^2} &= -\frac{1}{LC} Q(t). \end{aligned} \quad (5.46)$$

(5.46) は、力学で学んだ単振動の運動方程式と数学的に同じ形をしています。角振動数 ω の単振動における運動方程式は、以下の式で表されます。

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x(t). \quad (5.47)$$

(5.46) と (5.47) を比較すると、LC 回路における電荷 $Q(t)$ は、単振動における位置 $x(t)$ と同じように正弦波として時間変化することが分かります。また、その時間微分によって表される電流 $I(t)$ も正弦波として時間変化します。したがって、**LC 回路では交流電源を用いなくても、交流を発生させることができます。**

また、2つの式を比較することで、LC 回路における交流の角振動数 ω は以下の式で表されます。

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (5.48)$$

振動回路 (LC 回路)

- LC 回路では、交流電源を用いなくても交流を発生させることができる。その角振動数 ω は、コイルの自己インダクタンスを L 、コンデンサーの電気容量を C とすると、以下の式で表される。

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (5.49)$$

- 電流 $I(t)$ と電荷 $Q(t)$ がどのような正弦波になるかは、電流と電荷の初期条件によって一意に定まる。つまり、 $t = 0$ における $I(0)$ と $Q(0)$ を考えればよい。これは、**力学の単振動において初期条件から運動を決定する場合と同じ考え方である。**

^{*34} 「19 歳の電磁気学 Part1」, 5.3 節参照。

今回の設定について、スイッチを b 側へ切り替えた直後を $t = 0$ とします。このとき、コンデンサーは充電された状態であるため、 $Q(0) = Q_0 = CE$ です。一方、スイッチを切り替える直前にはコイルに電流が流れていません。コイルを流れる電流は瞬間的に変化できないため、切り替え直後にも $I(0) = 0$ となります。

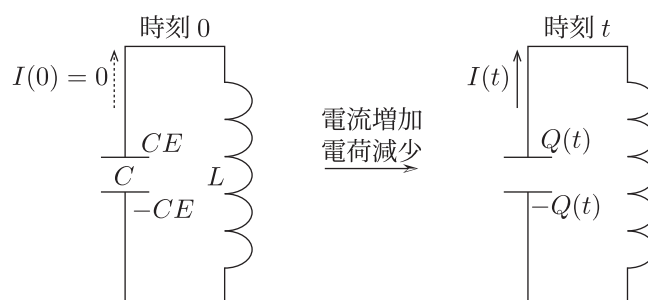


Fig.7 LC 回路における初期条件と電荷、電流の変化

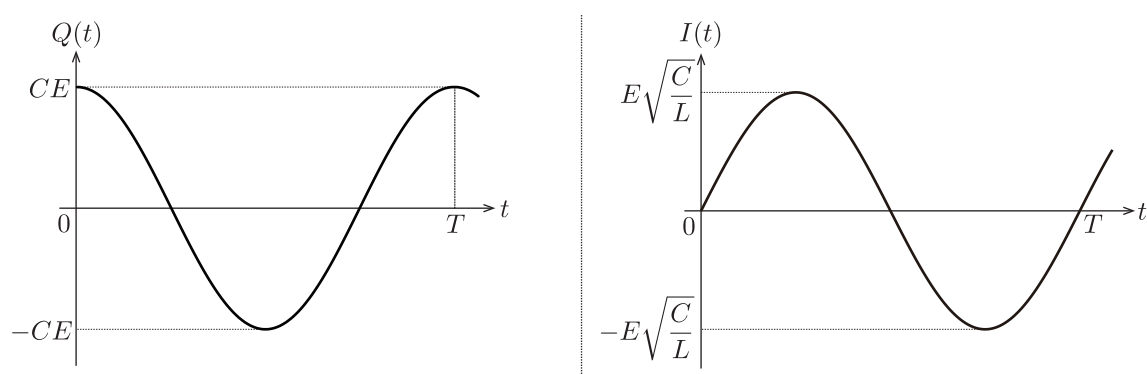
$t = 0$ では電荷 $Q(t)$ が最大値 CE をとり、その直後にはコンデンサーが放電するため、 $Q(t)$ は減少します。したがって、この初期条件を満たす電荷 $Q(t)$ は $\cos$ 関数として表されます。

$$Q(t) = Q_0 \cos \omega t = CE \cos \frac{t}{\sqrt{LC}}. \quad (5.50)$$

電荷の時間変化が分かると、電流の時間変化も求めることができます。(5.45) を用いると、電流 $I(t)$ は以下の式で表されます。

$$I(t) = -\frac{dQ}{dt} = E\sqrt{\frac{C}{L}} \sin \frac{t}{\sqrt{LC}}. \quad (5.51)$$

(5.50) と (5.51) のグラフを以下に示します。

Fig.8 $Q(t) - t$, $I(t) - t$ グラフ

理想的な LC 回路では抵抗を考えないため、コイルとコンデンサーに蓄えられるエネルギーの総和は保存されます。上図から分かるように、コンデンサーに蓄えられる電荷の大きさが最大となるときには電流は 0 となり、逆に電流の大きさが最大となるときにはコンデンサーの電荷は 0 となります。

電流の最大値を I_0 とします．電荷が最大となる状態と電流が最大となる状態についてエネルギー保存則を立式すると，以下の式で表されます．

$$\begin{aligned}\frac{(CE)^2}{2C} &= \frac{1}{2}LI_0^2, \\ I_0 &= E\sqrt{\frac{C}{L}}.\end{aligned}\tag{5.52}$$

(5.52) の結果は，(5.51) から得られる電流の最大値と一致します．力学の単振動と同様に，初期条件から正弦波を決定して時間変化を追跡する方法と，エネルギー収支から状態を考察する方法の両方が，LC 回路の問題を考える上で重要です．

以下に例題を示します．

Example5.3—LC 回路

以下の図のように，静電容量 C のコンデンサー，自己インダクタンス L のコイル，抵抗値 R の抵抗を，起電力 E の直流電源に接続した．はじめスイッチ S は開いていた．

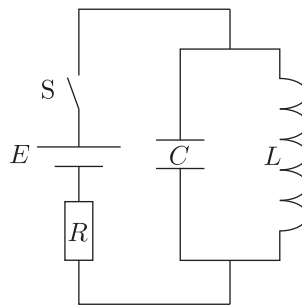


Fig.9 直流電源に接続された LC 回路

- (1) S を閉じた直後，電源を流れる電流 I_0 を求めよ．
- (2) S を閉じてから十分な時間経過で，コイルに流れる電流 I_1 を求めよ．
- (3) (2) のとき，コンデンサーに蓄えられた電荷の大きさ Q_1 を求めよ．
- (4) S を開いた． S を開いてから，コイルを流れる電流がゼロになるまでの時間 t_1 を求めよ．
- (5) (4) ののち，コンデンサーに蓄えられる電荷の大きさの最大値 Q_M を求めよ．

Solution

(1) S を閉じる前には，コイルに電流は流れておらず，コンデンサーにも電荷は蓄えられていない． S を閉じた直後，コイルを流れる電流がゼロになるように起電力が発生する．

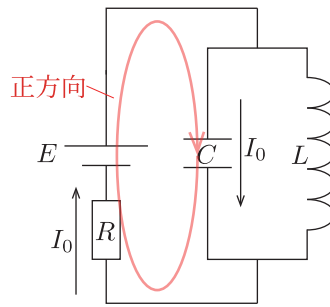


Fig.10 S を閉じた直後

電池と抵抗 R 、コンデンサーからなる閉回路について、回路方程式より、

$$\begin{aligned} E &= I_0 R, \\ I_0 &= \frac{E}{R}. \end{aligned} \quad (5.53)$$

(2) S を閉じてから十分な時間が経過すると、コイルは導線として振る舞い、誘導起電力はゼロとなる。したがって、コンデンサーの電位差もゼロで、電流も流れていない。

電池、抵抗 R 、コイルからなる閉回路について、回路方程式より、

$$\begin{aligned} EI_1 R &= I_1 R, \\ I_1 &= \frac{E}{R}. \end{aligned} \quad (5.54)$$

(3) (2) より、コンデンサーの電位差はゼロであったため、

$$\begin{aligned} \frac{Q_1}{C} &= 0, \\ Q_1 &= 0. \end{aligned} \quad (5.55)$$

(4) S を開いた直後、コイルは $I_1 = \frac{E}{R}$ を流すような起電力が発生する。また閉回路が LC 回路となるため、角振動数 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ となる、正弦波の電流が閉回路に流れる。 I_1 の方向を電流の正方向とすると、S を閉じてからの任意の時刻 t における電流 $I(t)$ は、微小時間経過で減少する振る舞いとなるため、

$$I(t) = I_1 \cos \omega t. \quad (5.56)$$

$t = t_1$ で $I(t_1) = 0$ となるため、

$$\begin{aligned} I(t_1) &= I_1 \cos \omega t_1 = 0, \\ \omega t_1 &= \frac{\pi}{2}, \\ t_1 &= \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi\sqrt{LC}}{2}. \end{aligned} \quad (5.57)$$

(5) S を開いた直後にはコンデンサーのエネルギーは 0 であり, コンデンサーの電荷が最大となるときには, コイルのエネルギーは 0 となる. エネルギー保存則より,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}LI_1^2 &= \frac{Q_M^2}{2C}, \\ \frac{1}{2}L\left(\frac{E}{R}\right)^2 &= \frac{Q_M^2}{2C}, \\ Q_M &= \frac{E}{R}\sqrt{LC}.\end{aligned}\tag{5.58}$$

単振動と同様に, 初期条件が大切です. 電荷と電流の初期条件から, 正弦波を決定できるようになりました^{*35}.

^{*35} 複雑な初期条件であると, 一般解を使って正弦波を決定する必要があります. 単振動のときと同様, 振動回路における一般解も, 正弦波の重ね合わせで表現されます.

5.4 章末問題

Problem5.1—RLC 並列回路

以下の図に示すように、抵抗値 R の抵抗、自己インダクタンス L コイル、電気容量 C のコンデンサーを交流電源に対して並列に接続した。時刻 t における交流電源の電圧は、 $E(t) = E_0 \sin \omega t$ である。それぞれの回路素子に流れる電流と正方向を、図のように設定する。

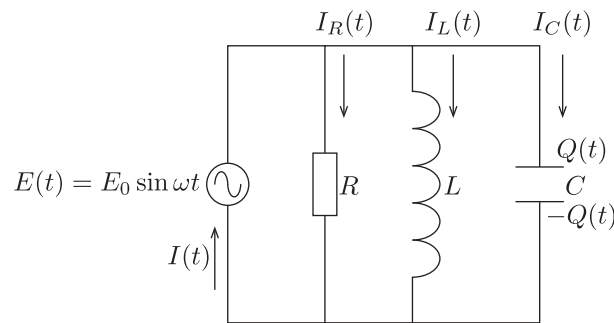


Fig.11 RLC 並列回路

- (1) 抵抗を流れる電流 $I_R(t)$ を求めよ。
- (2) コイルを流れる電流 $I_L(t)$ を求めよ。
- (3) コンデンサーを流れる電流 $I_C(t)$ を求めよ。
- (4) 交流電源を流れる電流 $I(t)$ を求めよ。
- (5) RLC 並列回路のインピーダンス Z を求めよ。

Problem5.2—実効値の計算

以下の図のように、抵抗値 $R = 30 [\Omega]$ の抵抗、自己インダクタンス $L = 0.20 [\text{H}]$ のコイル、静電容量 C のコンデンサーを、実効値 $60 [\text{V}]$ で角振動数 $\omega = 200 [\text{rad}]$ の交流電源に接続した。

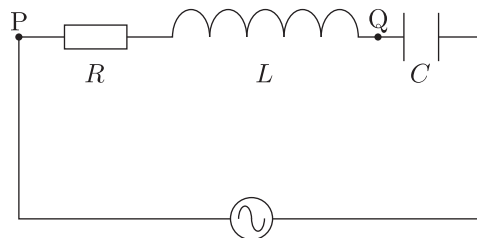


Fig.12 RLC 直列回路

- (1) この角振動数のとき、共振状態であった。このことから、 C を求めよ。

- (2) 回路に流れる電流の実効値が 2.0 [A] であった。このとき、PQ 間の電圧の実効値を求めよ。

5.5 章末問題略解

Problem5.1

- (1) 抵抗の両端の電圧は交流電源の電圧
- $E(t)$
- に等しい。回路方程式より,

$$\begin{aligned} E_0 \sin \omega t &= I_R(t) R, \\ I_R(t) &= \frac{E_0}{R} \sin \omega t. \end{aligned} \quad (5.59)$$

- (2) コイルの誘導起電力を考えると、回路方程式より,

$$\begin{aligned} E_0 \sin \omega t - L \frac{dI_L}{dt} &= 0, \\ dI_L &= \frac{E_0}{L} \sin \omega t dt, \\ I_L &= \frac{E_0}{L} \int \sin \omega t dt \\ &= -\frac{E_0}{\omega L} \cos \omega t. \end{aligned} \quad (5.60)$$

- (3) コンデンサーの両端の電圧は交流電源の電圧
- $E(t)$
- に等しいため,

$$\frac{Q(t)}{C} = E_0 \sin \omega t. \quad (5.61)$$

したがって,

$$Q(t) = C E_0 \sin \omega t. \quad (5.62)$$

コンデンサーに流れ込む電流は $I_C(t) = \frac{dQ}{dt}$ より,

$$\begin{aligned} I_C(t) &= \frac{d}{dt} (C E_0 \sin \omega t) \\ &= \omega C E_0 \cos \omega t. \end{aligned} \quad (5.63)$$

- (4) 分岐点における電流の関係より,

$$\begin{aligned} I(t) &= I_R(t) + I_L(t) + I_C(t) \\ &= \frac{E_0}{R} \sin \omega t + E_0 \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \cos \omega t. \end{aligned} \quad (5.64)$$

三角関数を合成すると,

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi), \quad (5.65)$$

ただし,

$$I_0 = E_0 \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)^2}, \quad (5.66)$$

$$\tan \phi = R \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right). \quad (5.67)$$

(5) 交流電源の電圧の最大値を E_0 、電流の最大値を I_0 とすると、インピーダンス Z は $E_0 = I_0 Z$ を満たす。したがって、(5.66) より、

$$\begin{aligned} Z &= \frac{E_0}{I_0} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}. \end{aligned} \quad (5.68)$$

Problem5.2

(1) 共振状態では、コイルとコンデンサーのリアクタンスが等しいため、

$$\begin{aligned} \omega L &= \frac{1}{\omega C}, \\ C &= \frac{1}{\omega^2 L} \\ &= \frac{1}{200^2 \times 0.20} \\ &= \frac{1}{8000} \text{ F} \\ &= 125 \mu\text{F}. \end{aligned} \quad (5.69)$$

(2) PQ 間には抵抗とコイルが直列に接続されている。抵抗のリアクタンスは $R = 30 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L は、

$$\begin{aligned} X_L &= \omega L \\ &= 200 \times 0.20 \\ &= 40 \Omega. \end{aligned} \quad (5.70)$$

したがって、PQ 間のインピーダンス Z_{PQ} は、

$$\begin{aligned} Z_{PQ} &= \sqrt{R^2 + X_L^2} \\ &= \sqrt{30^2 + 40^2} \\ &= 50 \Omega. \end{aligned} \quad (5.71)$$

回路を流れる電流の実効値は $I_e = 2.0 \text{ A}$ であるため、PQ 間の電圧の実効値 V_{PQ} は、

$$\begin{aligned} V_{PQ} &= I_e Z_{PQ} \\ &= 2.0 \times 50 \\ &= 100 \text{ V}. \end{aligned} \quad (5.72)$$